



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

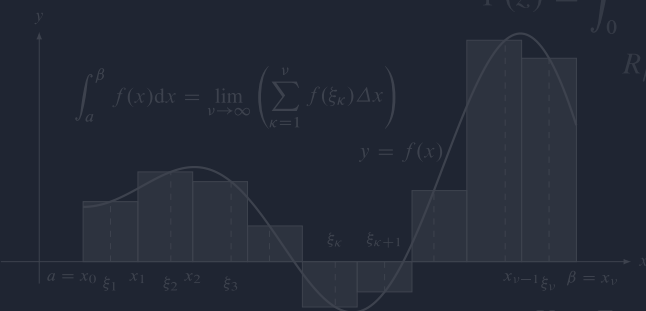
📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Τράπεζα Θεμάτων Γ' ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad E = mc^2$$

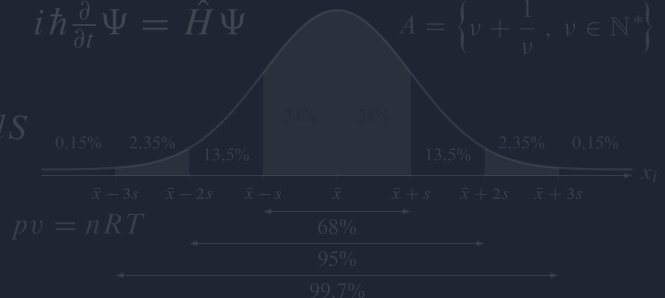
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$pv = nRT$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283 📞

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra

Πνευματικά Δικαιώματα & Πηγή Υλικού:

Το/τα θέμα/τα προέρχεται και αντλήθηκε/αν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (<http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida>).

Περιεχόμενα

1	Τράπεζα Θεμάτων	1
1.1	Θέμα 2ο	1
1.2	Θέμα 3ο	29
1.3	Θέμα 4ο	31
2	Λύσεις Ασκήσεων	59
2.1	Θέμα 2ο	59
2.2	Θέμα 3ο	91
2.3	Θέμα 4ο	94

Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέμα 2ο

Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24347)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης.

Μονάδες 7

β'. Να δείξετε ότι $f(x) = x + 2$ για κάθε x του πεδίου ορισμού A .

Μονάδες 8

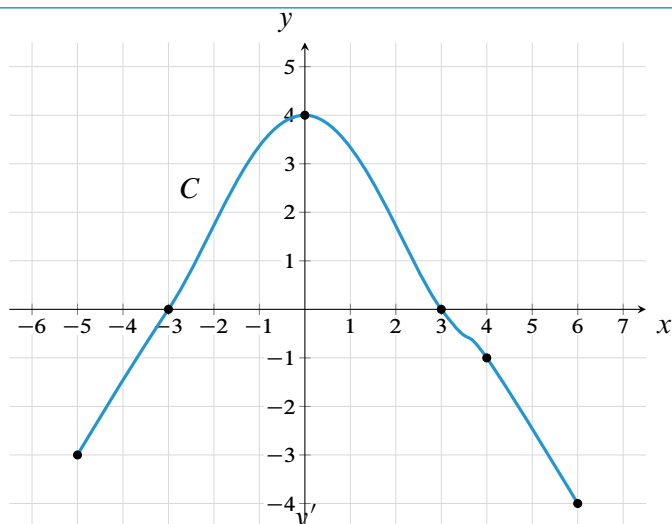
γ'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24355)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C της συνάρτησης f .

Μελετώντας το σχήμα:

α'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 7

β'. Για τη συνάρτηση f , να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της και να βρείτε το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστό της.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε τα όρια: $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24356)**Υψηλή άσκησης****1.1** Συναρτήσεις.

Δίνεται η συνάρτηση

$$g(x) = \frac{(x-1) \cdot (x-2)}{x^2 - 1}$$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x)$.

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι η $g(x) = \frac{x-2}{x+1}$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24357)**Υψηλή άσκησης****1.1** Συναρτήσεις.**1.4** Εφαρμογές των Παραγώγων**1.3** Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 2x + 4$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f'(x) = -2x + 2$ με $x \in \mathbb{R}$.

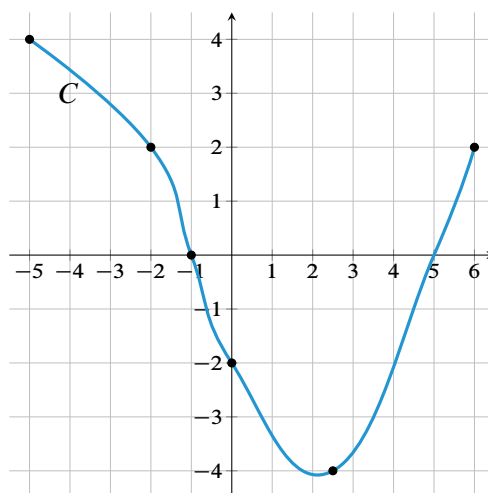
Μονάδες 9

β'. Να βρείτε την $f'(5)$.

Μονάδες 7

γ'. Για $x > 1$, να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24358)**Υψηλή άσκησης****1.1** Συναρτήσεις.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C της συνάρτησης f .

Μελετώντας το σχήμα:

- α'. Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Μονάδες 7
- β'. Για τη συνάρτηση f , να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της και να βρείτε το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστό της. Μονάδες 10
- γ'. Να βρείτε τα όρια: $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25326)**Υψηλή άσκησης**

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x + \sqrt{x}$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Μονάδες 8
- β'. Να δείξετε ότι $f'(x) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$ για κάθε $x > 0$. Μονάδες 10
- γ'. Να υπολογίσετε το $f'(4)$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25459)**Υψηλή άσκησης**

1.3 Παράγωγος συνάρτησης

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = 3x^2 - 6x + 2023, \quad x \in \mathbb{R}$$

- α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι $f'(x) = 6x - 6, x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 08
- β'. Να υπολογίσετε το $f'(1)$. Μονάδες 07
- γ'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα, για $x > 1$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25460)**Υψηλή άσκησης**

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι βαθμοί 10 φοιτητών στο μάθημα της Στατιστικής ήταν:

$$4, 7, 3, 5, 8, 6, 5, 9, 6, 6$$

- α'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των βαθμών όλων των φοιτητών του δείγματος. Μονάδες 10
- β'. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα συχνοτήτων. Μονάδες 10
- γ'. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών με βαθμό μεγαλύτερο του 8; Μονάδες 05

Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25874)

Υλη άσκησης 1.1 Συναρτήσεις.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .*Μονάδες 09*β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$f(x) = x + 1$$

*Μονάδες 09*γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.*Μονάδες 07***Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 25875)

Υλη άσκησης 1.2 Η έννοια της παραγώγου. 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = 2x^2 - 1, x \in \mathbb{R}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι $f'(x) = 4x, x \in \mathbb{R}$.*Μονάδες 09*

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, 1)$. Να αποδείξετε ότι:

β'. $\lambda = 4$.*Μονάδες 07*γ'. Η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι $y = 4x - 3$.*Μονάδες 09***Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 25876)

Υλη άσκησης 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^2 - 2x, x \in \mathbb{R}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι $f'(x) = 2x - 2, x \in \mathbb{R}$.*Μονάδες 09*

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, -1)$. Να αποδείξετε ότι:

α'. $\lambda = 0$.*Μονάδες 07*β'. Η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι $y = -1$.*Μονάδες 09***Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 26146)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3 - \frac{1}{x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ για κάθε $x \neq 0$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε το $f'(2)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27843)**Υλη άσκησης**

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -2x^3 + x^2 - 4$.α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης είναι $f'(x) = -6x^2 + 2x$.

Μονάδες 8

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $(-1, -1)$. Να αποδείξετε ότι:α'. $\lambda = -8$.

Μονάδες 7

β'. Η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι: $y = -8x - 9$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28615)**Υλη άσκησης**

2.1 Βασικές έννοιες.

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Εξετάσαμε ένα δείγμα δέκα μαθητών ενός λυκείου ως προς τη μεταβλητή 'Βάρος' και διαπιστώσαμε ότι οι τιμές του βάρους τους ήταν σε kg:

76, 74, 75, 75, 78, 72, 70, 80, 75, 75

α'. Τι είδους μεταβλητή είναι η μεταβλητή 'Βάρος'; Ποιοτική, Ποσοτική Διακριτή ή Ποσοτική Συνεχής; Μονάδες 5

β'. Να βρείτε:

i. τη μέση τιμή $\bar{x}$ της μεταβλητής 'Βάρος' των δέκα μαθητών.

Μονάδες 10

ii. τη διάμεσο της μεταβλητής 'Βάρος' των δέκα μαθητών.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28616)**Υλη άσκησης**

2.1 Βασικές έννοιες.

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Εξετάσαμε ένα δείγμα δέκα μαθητών ενός λυκείου ως προς τη μεταβλητή 'Βάρος' και διαπιστώσαμε ότι οι τιμές του βάρους τους ήταν σε kg:

80, 70, 75, 75, 78, 72, 70, 80, 75, 75

α'. Να κατασκευάσετε το σημειόγραμμα της κατανομής του βάρους των δέκα μαθητών.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε:

i. τη μέση τιμή $\bar{x}$ της μεταβλητής 'Βάρος' των δέκα μαθητών.

Μονάδες 10

ii. τη διάμεσο δ της μεταβλητής 'Βάρος' των δέκα μαθητών.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 30974)

Υλη άσκησης

 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι προφορικοί βαθμοί έξι μαθητών στα μαθηματικά είναι 10, 13, 11, 15, 9, 14.

α'. Να υπολογίσετε την μέση τιμή $\bar{x}$ του δείγματος των έξι μαθητών.

Μονάδες 10

β'. i. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

Μονάδες 5

t_i	$t_i - \bar{x}$	$(t_i - \bar{x})^2$
9		
10		
11		
13		
14		
15		

ii. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 του δείγματος.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31084)

Υλη άσκησης

 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2023, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι $f'(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε το $f'(-1)$.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι: $f'(-1) + f'(1) = 2$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31085)

Υλη άσκησης

 1.1 Συναρτήσεις.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - x}{x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = x - 1$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31086)

Ύλη άσκησης

 1.1 Συναρτήσεις.

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x}.$$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει: $f(x) = x - 2$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31087)

Ύλη άσκησης

 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι ημέρες απουσίας 11 μαθητών το μήνα Σεπτέμβριο ήταν:

1, 4, 4, 7, 3, 6, 10, 3, 1, 2, 3

α'. Να υπολογίσετε τη διάμεσο των δοσμένων τιμών για τις ημέρες απουσίας.

Μονάδες 9

β'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των δοσμένων τιμών για τις ημέρες απουσίας.

Μονάδες 9

γ'. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα συχνοτήτων των δοσμένων τιμών για τις ημέρες απουσίας.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31088)

Ύλη άσκησης

 2.1 Η έννοια της παραγώγου.

 2.3 Κανόνες παραγώγισης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -3 \cdot \frac{1}{x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει: $f'(x) = \frac{3}{x^2}$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το $f'(-3)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31089)

Ύλη άσκησης 1.1 Συναρτήσεις. 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 4 \cdot \frac{1}{x} - 1$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $f'(x) = -\frac{4}{x^2}$ για κάθε $x \neq 0$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε το $f'(-2)$.

*Μονάδες 7***Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31090)**

Ύλη άσκησης 1.1 Συναρτήσεις. 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2 \cdot \frac{1}{x} - 1$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 7

β'. Να δείξετε ότι $f'(x) = -\frac{2}{x^2}$ για κάθε $x \neq 0$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε το $f'(-2) + f(2)$.

*Μονάδες 8***Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31091)**

Ύλη άσκησης 1.1 Συναρτήσεις. 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x} - 1$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ για κάθε $x > 0$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε το $f'(9)$.

*Μονάδες 7***Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31693)**

Ύλη άσκησης 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{3} \cdot x^3 + 1$, με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f'(x) = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 09

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(-1, \frac{2}{3})$.
Να αποδείξετε ότι:

β'. $\lambda = 1$.

Μονάδες 07

γ'. Η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι: $y = x + \frac{5}{3}$.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31695)**Υλη άσκησης**

1.1 Συναρτήσεις.

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 5 \cdot \frac{1}{x}$ με $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

α'. Να δείξετε ότι $f'(x) = -\frac{5}{x^2}$ για κάθε $x \neq 0$.

Μονάδες 09

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, 5)$. Να αποδείξετε ότι:

β'. $\lambda = -5$.

Μονάδες 07

γ'. Η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι: $y = -5x + 10$.

Μονάδες 09**Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 32243)**Υλη άσκησης**

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Στον παρακάτω πίνακα, αναγράφεται ανά ημέρα, το πλήθος των απόντων μαθητών ενός τμήματος της Γ' Λυκείου.

Ημέρα	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή
Πλήθος απόντων μαθητών	4	3	2	2	4

Πα το δείγμα των απόντων μαθητών να υπολογίσετε:

α'. το εύρος R .

Μονάδες 8

β'. τη διάμεσο δ .

Μονάδες 8

γ'. τη μέση τιμή $\bar{x}$.

Μονάδες 9**Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 32245)**Υλη άσκησης**

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται σε ευρώ, το ποσό που ξόδεψαν 20 μαθητές στο κυλικείο του σχολείου τους, στη διάρκεια μιας μέρας.

Ποσό σε ευρώ x_i	n_i	N_i	f_i	$f_i\%$
0	1			
1	9			
2	8			
3	2			
Σύνολο	20			

α'. Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στην κόλλα σας, και να συμπληρώσετε τα κενά.

Μονάδες 14

β'. Πόσοι μαθητές ξόδεψαν τη συγκεκριμένη ημέρα, το πολύ 2 ευρώ;

Μονάδες 6

γ'. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που ξόδεψαν τη συγκεκριμένη ημέρα, τουλάχιστον 2 ευρώ;

Μονάδες 5

Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32246)

Ύλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα, δίνεται ο αριθμός των μαθητών ενός τμήματος του σχολείου με 25 μαθητές, που απουσίασαν από 0 έως και 5 ημέρες στη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα.

Ημέρες απουσίας	Αριθμός μαθητών που απουσίασε
0	10
1	2
2	2
3	
4	2
5	1

α'. Να βρείτε τον αριθμό των μαθητών, που απουσίασε από το σχολείο 3 ημέρες.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το ποσοστό των μαθητών που δεν απουσίασε από το σχολείο.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τον αριθμό των μαθητών που απουσίασε τουλάχιστον 1 ημέρα από το σχολείο.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32248)

Ύλη άσκησης 1.1 Συναρτήσεις.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{x-2}$ και $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f, g .

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι για $x \neq 2$ είναι: $f(x) - g(x) = x + 1$.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) - g(x)]$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32250)**Ύλη άσκησης** 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Στη διάρκεια του χειμώνα, από το σύνολο των μαθητών μιας τάξης, οι δέκα σημείωσαν τις εξής ημέρες απουσίας από το σχολείο: 6, 7, 1, 2, 3, 5, 2, 4, 4, 6. Να βρείτε:

α'. το εύρος των ημερών απουσίας που σημειώθηκαν.

Μονάδες 8

β'. τη διάμεσο των ημερών απουσίας που σημειώθηκαν.

Μονάδες 8

γ'. τη μέση τιμή των ημερών απουσίας που σημειώθηκαν.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: ...)**Ύλη άσκησης** 2.2 Παράγωγος Συνάρτησης 2.7 Τοπικά Ακρότατα Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^3 + 3x + 6, \quad x \in \mathbb{R}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι $f'(x) = 3x^2 + 3, x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 08

β'. Να υπολογίσετε το $f'(0)$.

Μονάδες 07

γ'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33622)**Ύλη άσκησης** 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 3x + 4$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την $f'(x)$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε την $f''(x)$.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $\Pi = f(0) + f'(0) + f''(0)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33624)**Υλη άσκησης** 1.1 Συναρτήσεις.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x}{x-1}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $\Pi = f(0) + 3f(2)$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

*Μονάδες 9***Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 33625)**Υλη άσκησης** 1.2 Η έννοια της παραγώγου. 1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^2 - 7x$ με $x \in \mathbb{R}$. Αν η ευθεία $\varepsilon : y = \lambda x + \beta$ είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $(2, -6)$, τότε:

α'. να δείξετε ότι $f'(x) = 4x - 7$.

Μονάδες 7

β'. να δείξετε ότι $\lambda = 1$.

Μονάδες 9

γ'. να δείξετε ότι $\beta = -8$.

*Μονάδες 9***Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 33626)**Υλη άσκησης** 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

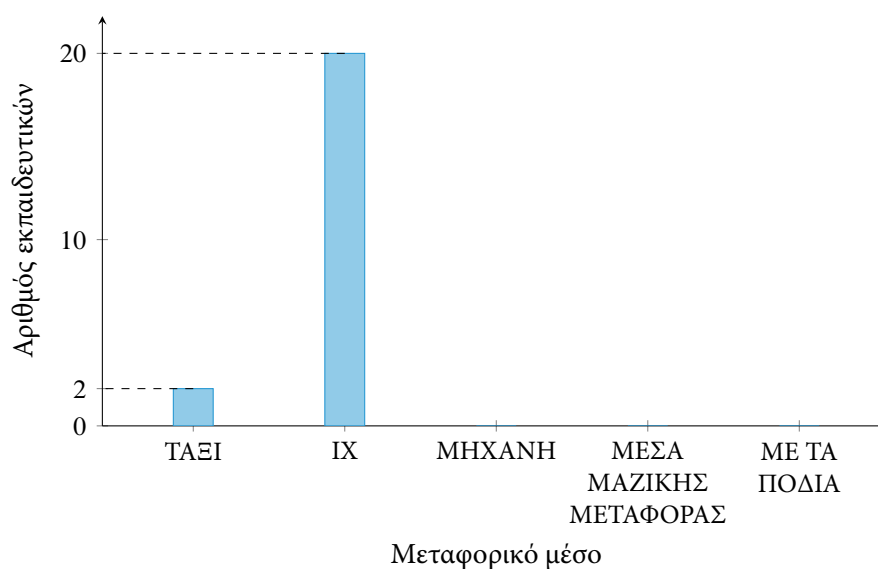
Οι 50 εκπαιδευτικοί ενός σχολείου μιας μεγάλης πόλης, για να μεταβούν στη δουλειά τους (στο σχολείο), χρησιμοποιούν τα εξής μέσα: 2 χρησιμοποιούν TAXI, 20 χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους ΙΧ, 10 πηγαίνουν με τη ΜΗΧΑΝΗ τους, 14 χρησιμοποιούν τα ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και 4 που μένουν κοντά στο σχολείο, πηγαίνουν με τα ΠΟΔΙΑ.

α'. Αν x_i είναι οι τιμές της μεταβλητής X : «μεταφορικό μέσο των καθηγητών» και n_i το πλήθος των καθηγητών που το χρησιμοποιεί, να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε για τα παραπάνω δεδομένα το διπλανό πίνακα.

Μεταφορικό Μέσο x_i	Αριθμός Εκπαιδευτικών ν_i
ΣΥΝΟΛΟ	50

Μονάδες 13

β'. Αφού μεταφέρετε το παρακάτω ραβδόγραμμα συχνοτήτων στην κόλλα σας, να βάλετε τα αριθμητικά δεδομένα που σας χρειάζονται στον κατακόρυφο άξονα και να σχεδιάσετε τις ράβδους που λείπουν.



Μονάδες 12

Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33627)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι βαθμοί που έγραψε ένας μαθητής σε τέσσερα τεστ, στο μάθημα των Μαθηματικών το πρώτο τετράμηνο της τρέχουσας χρονιάς είναι: 19, 10, 13, 20.

α'. Να βρείτε τη διάμεσο των βαθμών αυτών.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας που πέτυχε ο μαθητής στα τέσσερα τεστ.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το σταθμικό μέσο της βαθμολογίας που πέτυχε ο μαθητής στα τέσσερα τεστ, αν τα παραπάνω τεστ είχαν αντίστοιχα συντελεστές βαρύτητας τους αριθμούς: 1, 4, 3, 2.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34258)**Υλη άσκησης**

2.1 Βασικές έννοιες.

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Εξετάσαμε ένα δείγμα δέκα μαθητών ενός λυκείου ως προς τη μεταβλητή 'Βάρος' και διαπιστώσαμε ότι οι τιμές του βάρους τους ήταν σε kg:

76, 74, 75, 75, 78, 72, 70, 80, 75, 75

- α'. Να βρείτε τη μέση τιμή $\bar{x}$ της μεταβλητής 'Βάρος' των δέκα μαθητών. *Μονάδες 10*
- β'. Αν η τυπική απόκλιση s της κατανομής του βάρους των δέκα μαθητών κατά προσέγγιση είναι $s = 3$ kg, να βρείτε τον συντελεστή μεταβλητότητας $C V$ του δείγματος. *Μονάδες 08*
- γ'. Είναι το δείγμα ομοιογενές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 07*

Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34354)**Υλη άσκησης**

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

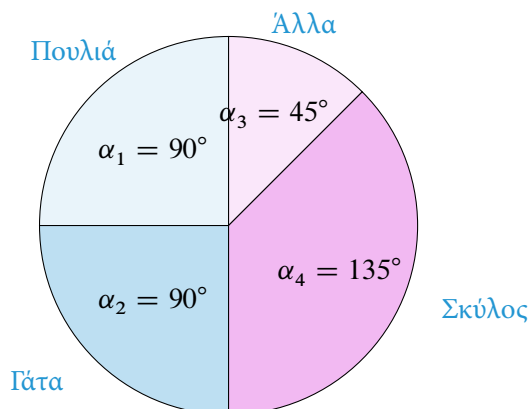
Στον επόμενο πίνακα σχετικών συχνοτήτων, φαίνεται η κλιμάκωση των γραπτών βαθμών του συνόλου των μαθητών της Γ' Λυκείου στο μάθημα των Μαθηματικών το προηγούμενο σχολικό έτος.

Κλάσεις [—)	Σχετική Συχνότητα $f_i\%$
0 – 4	10
4 – 8	10
8 – 12	
12 – 16	35
16 – 20	15

- α'. Να βρεθεί το ποσοστό των μαθητών που έγραψαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 8 και μικρότερο του 12. *Μονάδες 9*
- β'. Αν οι μαθητές που έγραψαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 12 είναι 42400 να υπολογίσετε το πλήθος του συνόλου των μαθητών. *Μονάδες 9*
- γ'. Πόσοι μαθητές έγραψαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 16; *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34431)**Υλη άσκησης**

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων



Στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα φαίνονται σε μοίρες τα μέτρα των γωνιών $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ τα οποία αντιστοιχούν στους τέσσερις κυκλικούς τομείς, σχετικά με το αγαπημένο κατοικίδιο των μαθητών της Γ' λυκείου ενός ΕΠΑΛ.

α'. Να υπολογίσετε τις σχετικές συχνότητες f_1, f_3 , αυτών που προτιμούν πουλιά ή άλλα κατοικίδια αντίστοιχα.
Μονάδες 12

β'. Αν το σύνολο των μαθητών που ρωτήθηκαν ήταν $n = 120$, να βρείτε πόσοι μαθητές της τάξης αυτής προτιμούν τα πουλιά για κατοικίδιο.
Μονάδες 13

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34432)

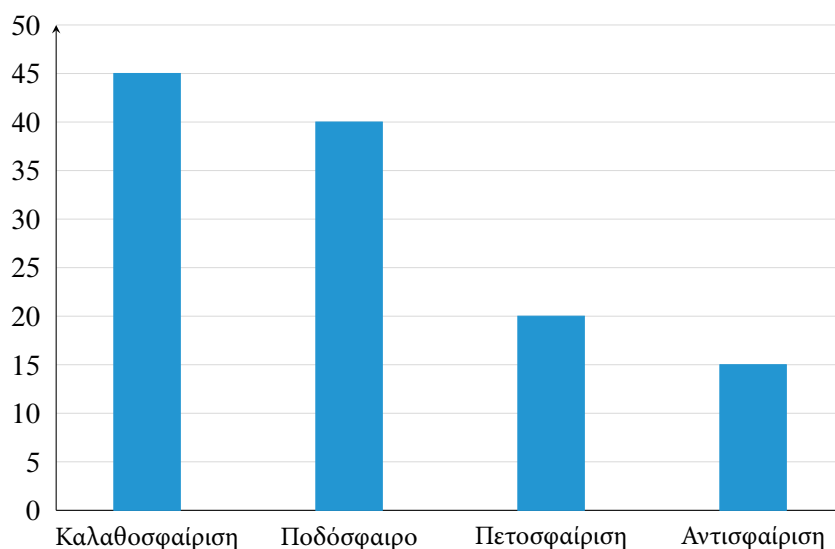
Υψηλή άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα συχνοτήτων φαίνεται πόσοι μαθητές της Γ' Λυκείου ενός ΕΠΑΛ επέλεξαν καθένα από τέσσερα αθλήματα για να διαγωνιστούν στο σχολικό πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθένας από τους μαθητές επέλεξε ένα μόνο από τα αθλήματα.

α'. Να υπολογίσετε το σύνολο των μαθητών της Γ' λυκείου αυτού του ΕΠΑΛ.
Μονάδες 12

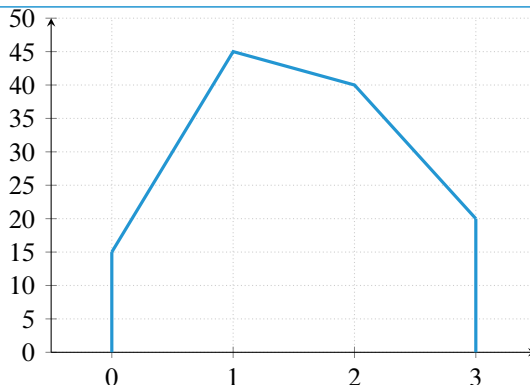
β'. Να υπολογίσετε τις σχετικές συχνότητες f_1, f_2, f_3, f_4 , καθενός από τα αθλήματα που επέλεξαν οι μαθητές.
Μονάδες 13



Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34434)

Υλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων



Στο παρακάτω πολύγωνο συχνοτήτων φαίνεται πόσοι μαθητές ενός δείγματος της Γ' Λυκείου ενός ΕΠΑΛ βαθμολογήθηκαν με άριστα σε 0, 1, 2 ή 3 μαθήματα από τα τέσσερα των πανελλαδικών εξετάσεων.

α'. Να υπολογίσετε το σύνολο των μαθητών του δείγματος αυτού.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίσετε τις σχετικές συχνότητες f_1, f_2, f_3, f_4 του πλήθους των μαθητών, οι οποίοι βαθμολογήθηκαν με άριστα σε 0, 1, 2 ή 3 μαθήματα αντίστοιχα.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34591)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

2.1 Όριο συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

Μονάδες 09

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$f(x) = x - 2$$

Μονάδες 09

γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34592)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x} + 2$. Να βρείτε:

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

Μονάδες 7

β'. Την παράγωγο f' της συνάρτησης.

Μονάδες 9

γ'. Την τιμή $f'(2)$.

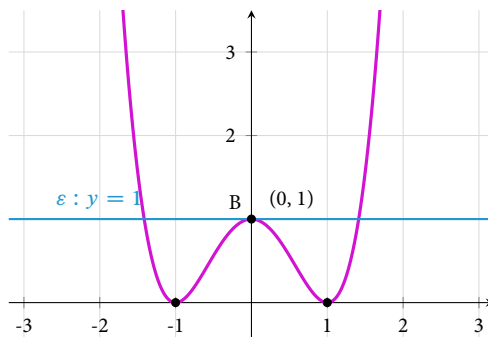
Μονάδες 9

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34736)

Υλη άσκησης

2.2, Γεωμετρική ερμηνεία παραγώγου.

2.7, Μονοτονία συνάρτησης.



Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f , η οποία είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της $\mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε, με βάση το παραπάνω σχήμα, τη μονοτονία της συνάρτησης σε καθένα από τα διαστήματα $[-1, 0]$ και $[0, 1]$. **Μονάδες 10**

β'. Αν η ευθεία $(\varepsilon) : y = 1$ είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $B(0,1)$, τότε:

i. Να βρείτε την $f(0)$ και τη γωνία που σχηματίζει η (ε) με τον άξονα $x'x$. **Μονάδες 10**

ii. Να αιτιολογήσετε γιατί $f'(0) = 0$. **Μονάδες 5**

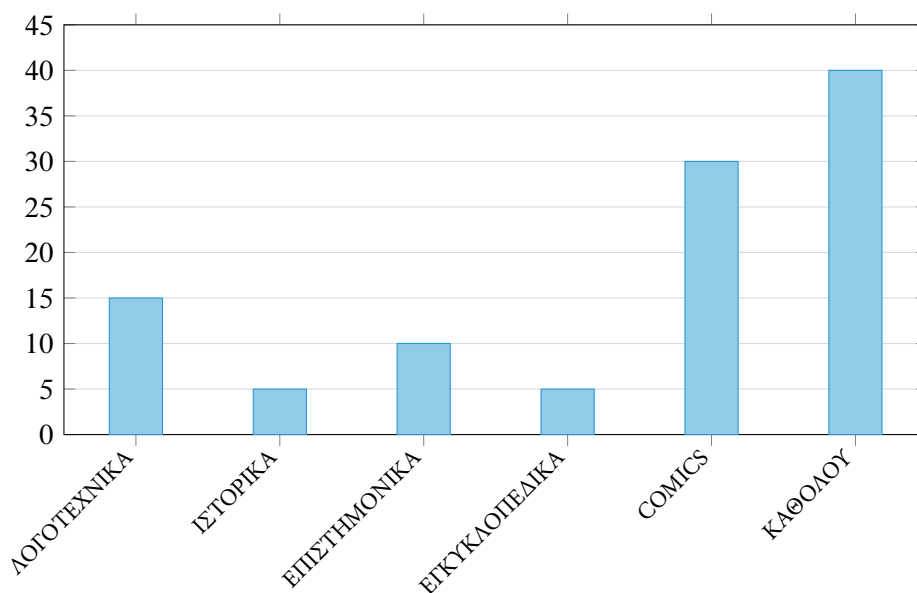
Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34766)

Υλη άσκησης

2.1 Βασικές έννοιες.

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

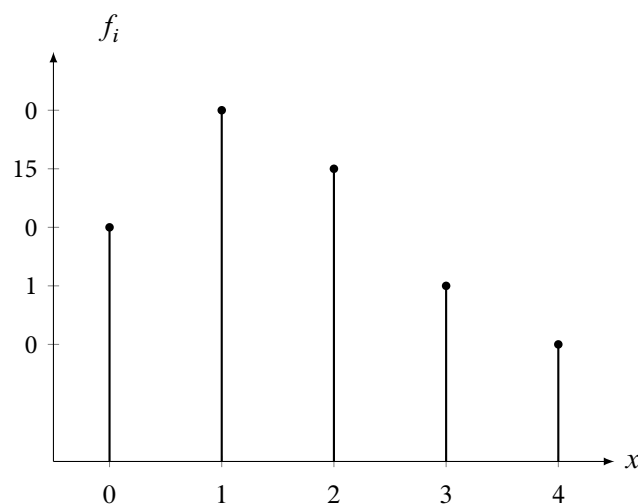
Δίνεται το παρακάτω ραβδόγραμμα συχνοτήτων για το διάβασμα βιβλίων μαθητών γυμνασίου. Κάθε μαθητής απάντησε για ένα μόνο είδος βιβλίου ή «ΚΑΘΟΛΟΥ» αν δεν διαβάζει κανένα βιβλίο. Ο κατακόρυφος άξονας περιέχει τον αριθμό των μαθητών και ο οριζόντιος άξονας τα είδη των βιβλίων.



- α'. Ποιο είναι το μέγεθος του δείγματος των μαθητών γυμνασίου που συμμετέχουν στην έρευνα, όπως φαίνεται από το ραβδόγραμμα; Μονάδες 7
- β'. Πόσοι μαθητές διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία και πόσοι επιστημονικά; Μονάδες 4
- γ'. i. Πόσοι μαθητές διαβάζουν βιβλία; Μονάδες 6
- ii. Τι ποσοστό μαθητών δεν διαβάζει καθόλου βιβλία; Μονάδες 8

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34813)**Ύλη άσκησης** 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων (άξονας των x) ενός δείγματος 160 μαθητών ενός σχολείου στα διάφορα μουσεία της χώρας δίνεται από το παρακάτω διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων.



Για το παραπάνω δείγμα βρείτε:

- α'. το ποσοστό των μαθητών που έκανε ακριβώς δύο επισκέψεις ετησίως. Μονάδες 8
- β'. πόσοι μαθητές πραγματοποίησαν ακριβώς μία επίσκεψη ετησίως. Μονάδες 8
- γ'. το ποσοστό των μαθητών που έκανε δύο τουλάχιστον επισκέψεις ετησίως. Μονάδες 9

Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34814)**Ύλη άσκησης** 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Ένα δείγμα εργαζομένων μιας εταιρείας εξετάστηκε ως προς το χρόνο (σε ώρες) υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια του μήνα Απριλίου. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις αθροιστικές συχνότητες N_i των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους.

Ώρες υπερωριακής απασχόλησης Κλάσεις [—)	Συχνότητα ν_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i	Κεντρική τιμή x_i	$x_i \cdot \nu_i$
0-2		5	1	
2-4		15	3	
4-6		20	5	
6-8		35	7	
8-10		40	9	
ΣΥΝΟΛΟ				

α'. να βρεθεί το μέγεθος του δείγματος.

Μονάδες 8

β'. να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας.

Μονάδες 8

γ'. να βρεθεί η μέση τιμή των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34815)

Ύλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι τιμές x_i , $i = 1, 2, 3, 4$ μιας μεταβλητής X με τις αντίστοιχες συχνότητες τους ν_i , $i = 1, 2, 3, 4$. Να αποδείξετε ότι:

α'. Η μέση τιμή $\bar{x}$ ισούται με 3.

Μονάδες 13

β'. Η διάμεσος δ ισούται με 3,5.

Μονάδες 12

x_i	ν_i
1	1
2	2
3	1
4	4

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34818)

Ύλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι βαθμοί ενός μαθητή σε πέντε μαθήματα στις εξετάσεις ήταν:

8, 18, 12, 14, 13

α'. Να υπολογίσετε τη διάμεσο των βαθμών του μαθητή.

Μονάδες 09

β'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των βαθμών του μαθητή.

Μονάδες 07

γ'. Αν τα μαθήματα είχαν συντελεστές στάθμισης 2, 1, 3, 3 και 1 αντίστοιχα, ποια θα ήταν η μέση τιμή των βαθμών του μαθητή;

Μονάδες 09

Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34820)

Υλη άσκησης

2.1 Βασικές έννοιες.

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι πόντοι που πέτυχε ένας καλαθοσφαιριστής στους τελευταίους πέντε (5) αγώνες της ομάδας του ήταν:

20, 17, 21, 19, 23

α'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$ των πόντων του καλαθοσφαιριστή.

Μονάδες 09

β'. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 του δείγματος. Δίνεται ότι $\sum_{i=1}^5 (t_i - \bar{x})^2 = 20$, όπου $t_i, i = 1, 2, \dots, 5$, είναι οι πόντοι του καλαθοσφαιριστή στους 5 αγώνες.

Μονάδες 07

γ'. Να υπολογίσετε τον συντελεστή μεταβολής CV του δείγματος και να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

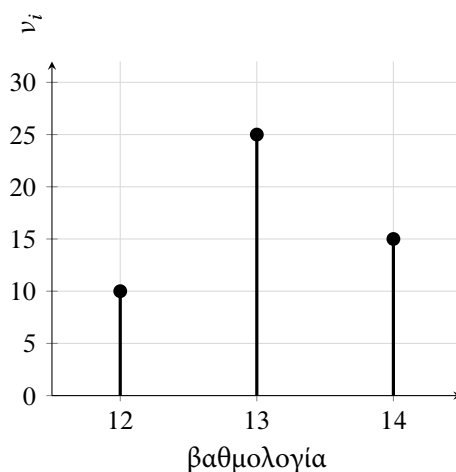
Μονάδες 09

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34843)

Υλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς



Στο παρακάτω διάγραμμα συχνοτήτων παρουσιάζονται οι βαθμολογίες 50 μαθητών σε μια γραπτή δοκιμασία.

α'. Να συμπληρώσετε τον πίνακα σχετικών συχνοτήτων.

Βαθμολογία x_i	Συχνότητα ν_i	Σχετική συχνότητα f_i	Σχετική συχνότητα $f_i \%$
12			
13			
14			
Σύνολο			

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε την μέση τιμή $\bar{x}$ της κατανομής της βαθμολογίας των μαθητών.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34844)**Υλη άσκησης** 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Βιοτεχνία θέλει να προμηθευτεί κουτιά συσκευασίας για τα 100 προϊόντα που παρήγαγε σε μια εβδομάδα, τα οποία μοίρασε σε τέσσερις κλάσεις ανάλογα με τον όγκο της συσκευασίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Όγκος (cm^3) [—]	v_i	f_i	$f_i\%$
50-60	20		
60-70	10		
70-80	40		
80-90	30		
Σύνολο	100		

α'. Να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα κατανομής σχετικών συχνοτήτων.

Μονάδες 12

β'. Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα συχνοτήτων v_i και το αντίστοιχο πολύγωνο συχνοτήτων της κατανομής.

**Μο-
νάδες 13****Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34845)**Υλη άσκησης** 1.1 Συναρτήσεις. 1.3 Παράγωγος συνάρτησης. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 1 - x^3$.

α'. Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης.

Μονάδες 8

Έστω $y = \lambda x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της (1, 0). Να αποδείξετε ότι:

β'. $\lambda = -3$

Μονάδες 7

γ'. η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι $y = -3x + 3$.

Μονάδες 10**Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 34927)**Υλη άσκησης** 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Κατάστημα υποδημάτων κατέγραψε στον παρακάτω πίνακα κατανομής συχνοτήτων τις πωλήσεις σε ένα μήνα ενός σχεδίου γυναικείου παπουτσιού ανάλογα με το νούμερό του. Για την κατανομή αυτή:

Νούμερο x_i	Συχνότητα ν_i	Σχετική συχνότητα f_i	Σχετική συχνότητα $f_i \%$
36	8		
37	12		
38	20		
39	10		
Σύνολο			

α'. Να συμπληρώσετε τον πίνακα σχετικών συχνοτήτων.

Μονάδες 12

β'. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα συχνοτήτων ν_i .

Μονάδες 13

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35475)

Ύλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι εισπράξεις σε χιλιάδες ευρώ ενός δείγματος δέκα καταστημάτων σε ένα εμπορικό κέντρο κατά το μήνα Απρίλιο του 2023 ήταν:

50, 15, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 50, 50.

α'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$ των εισπράξεων.

Μονάδες 9

β'. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία του.

Εισπράξεις (σε χιλ. ευρώ) x_i	Συχνότητα ν_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot \nu_i$
15				
20				
30				
50				
Σύνολο				

Μονάδες 8

γ'. Θεωρώντας γνωστό ότι για τη διακύμανση ισχύει ο τύπος:

$$s^2 = \frac{1}{\nu} \cdot \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot \nu_i$$

Να υπολογίσετε τη διακύμανση S^2 των εισπράξεων.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35767)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Η μέση τιμή του βάρους έξι μαθητών της Γ' Λυκείου είναι 72 κιλά.

α'. Να δείξετε ότι το άθροισμα του βάρους των έξι μαθητών είναι 432 κιλά.

Μονάδες 8

β'. Στην ομάδα των έξι μαθητών προστίθενται άλλοι δύο, με βάρος 77 και 83 κιλά αντίστοιχα. Να βρείτε:

i. το άθροισμα των βαρών των οκτώ μαθητών.

Μονάδες 8

ii. τη μέση τιμή του βάρους των οκτώ μαθητών.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35769)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Αριθμός παιδιών x_i	Πλήθος οικογενειών ν_i
0	1
1	5
2	9
3	3
4	2
ΣΥΝΟΛΟ	20

Σε μία έρευνα, για ένα δείγμα 20 οικογενειών που επιλέχτηκαν, καταγράφηκε ο αριθμός των παιδιών της κάθε οικογένειας, όπως φαίνεται στο διπλανό πίνακα.

α'. Να βρείτε τη διάμεσο του αριθμού των παιδιών.

Μονάδες 8

β'. Να συμπληρώσετε την τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα.

Μονάδες 8

Αριθμός παιδιών x_i	Πλήθος οικογενειών ν_i	$x_i \cdot \nu_i$
0	1	
1	5	
2	9	
3	3	
4	2	
ΣΥΝΟΛΟ	20	

γ'. Να βρείτε τη μέση τιμή του αριθμού των παιδιών για το δείγμα που επιλέχτηκε.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35770)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Αριθμός κρεβατιών	Αριθμός δωματίων
x_i	ν_i
1	1
2	2
3	8
4	4
ΣΥΝΟΛΟ	15

Ένα ξενοδοχείο του Ναυπλίου διαθέτει 15 δωμάτια. Στο διπλανό πίνακα, καταγράφηκε ο αριθμός των κρεβατιών ανά δωμάτιο, καθώς και ο αριθμός των δωματίων που τα έχουν. Να βρείτε:

α'. τη διάμεσο του αριθμού των κρεβατιών ανά δωμάτιο.

Μονάδες 8

β'. το συνολικό αριθμό των κρεβατιών του ξενοδοχείου.

Μονάδες 8

γ'. τη μέση τιμή του αριθμού των κρεβατιών ανά δωμάτιο.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35772)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Η κατανομή των ηλικιών των νέων κατασκηνωτών ενός κάμπινγκ της Αμοργού, είναι περίπου κανονική με μέση τιμή $\bar{x} = 25$ έτη και συντελεστή μεταβολής $CV = 0,08$.

α'. Να βρεθεί η τυπική απόκλιση της κατανομής.

Μονάδες 8

β'. Να βρεθεί το εύρος των ηλικιών της κατανομής.

Μονάδες 8

γ'. Αν γνωρίζουμε ότι 200 είναι όλοι οι κατασκηνωτές του κάμπινγκ, να βρείτε πόσοι από αυτούς έχουν ηλικία μικρότερη από τα 25 έτη.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35774)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι βαθμοί που έγραψε στα πέντε τεστ του 1^{ου} τετραμήνου, για το μάθημα των Μαθηματικών, ένας μαθητής της Γ' Λυκείου είναι: 12, 14, 8, 20, 16.

α'. Να βρείτε τη μέση τιμή $\bar{x}$ της βαθμολογίας του μαθητή, για τα πέντε τεστ.

Μονάδες 8

β'. i. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα.

Βαθμός x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
12		
14		
8		
20		
16		
ΣΥΝΟΛΟ		

Μονάδες 8

ii. Αξιοποιώντας τον συμπληρωμένο πίνακα του ερωτήματος (β, i), να βρείτε τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση, της βαθμολογίας του μαθητή για τα πέντε τεστ.

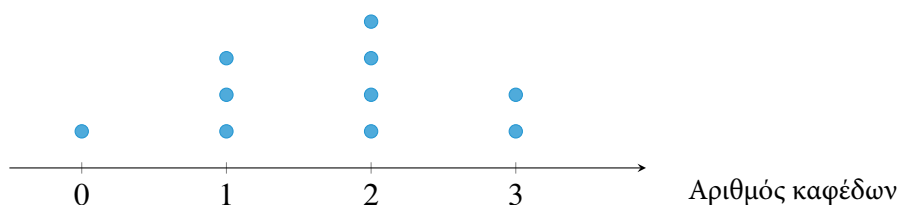
Μονάδες 9

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35777)

Ύλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Στο παρακάτω σημειόγραμμα, βλέπουμε τον αριθμό των καφέδων που πίνουν οι 10 υπάλληλοι μιας ιδιωτικής εταιρείας κάθε ημέρα στην εργασία τους.



α'. Μελετώντας το σημειόγραμμα να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός καφέδων x_i	Αριθμός υπαλλήλων ν_i	Σχετική συχνότητα f_i
0		
1		
2		
3		
ΣΥΝΟΛΟ	10	1

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τον αριθμό των υπαλλήλων της εταιρείας, που πίνουν κάθε ημέρα στην εργασία τους το πολύ 2 καφέδες.

Μονάδες**8**

γ'. Να βρείτε το ποσοστό των υπαλλήλων της εταιρείας, που πίνουν κάθε ημέρα στην εργασία τους 3 καφέδες.

Μονάδες 7**Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35779)****Ύλη άσκησης** 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Δίνονται οι πέντε αριθμοί 6, 5, 28, 3, 8.

α'. Να βρείτε τη μέση τιμή των παραπάνω πέντε αριθμών.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τη διάμεσο των παραπάνω πέντε αριθμών.

Μονάδες 8

γ'. Στους παραπάνω πέντε αριθμούς, δίνεται ως έκτος, ο αριθμός 16. Να βρείτε τη διάμεσο των έξι αριθμών.

**Μο-
νάδες 8****Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35780)****Ύλη άσκησης** 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Δίνονται οι αριθμοί: 2, 3, 4, 6, 10.

α'. Να βρεθεί η μέση τιμή τους.

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι η διασπορά τους είναι $s^2 = 8$.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε την τυπική απόκλιση, του παραπάνω δείγματος των πέντε αριθμών.

Μονάδες 5**Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35781)**

Ύλη άσκησης 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι υπάλληλοι μιας μεγάλης εταιρείας πετρελαιοειδών, χρησιμοποιούν το καφέ και το εστιατόριο της εταιρείας καθημερινά. Αν τα χρήματα που ξοδεύουν ακολουθούν περίπου κανονική κατανομή με μέση τιμή $\bar{x} = 10$ ευρώ και συντελεστή μεταβολής $CV = 0,2$ τότε:

α'. να δείξετε ότι η τυπική απόκλιση της κατανομής των χρημάτων που ξοδεύουν οι υπάλληλοι της εταιρείας καθημερινά, είναι $s = 2$ ευρώ. **Μονάδες**

9

β'. i. να βρείτε το ποσοστό των υπαλλήλων της εταιρείας που ξοδεύει καθημερινά το πολύ 10 ευρώ. **Μονάδες**

8

ii. να βρείτε το ποσοστό των υπαλλήλων της εταιρείας που ξοδεύει καθημερινά περισσότερα από 14 ευρώ. **Μονάδες**

8

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36570)**Ύλη άσκησης** 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι βαθμοί των γραπτών δοκιμασιών στο μάθημα των μαθηματικών ενός μαθητή είναι 14, 18, 20, 14, 12, 12, και αποτελούν τις τιμές ενός δείγματος. Η τυπική απόκλιση του δείγματος είναι $s = 3$.

α'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του παραπάνω δείγματος βαθμών. **Μονάδες**

10

β'. Να βρείτε τη διάμεσο δ και το εύρος R του δείγματος. **Μονάδες**

10

γ'. Αν $\bar{x} = 15$, να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή μεταβολής CV . **Μονάδες**

5

Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36571)**Ύλη άσκησης** 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι βαθμοί των γραπτών δοκιμασιών στο μάθημα των μαθηματικών ενός μαθητή για το Α' τετράμηνο είναι 16, 18, 18, 12, 16, 10, και αποτελούν τις τιμές ενός δείγματος. Αν η μέση τιμή των βαθμών είναι $\bar{x} = 15$ και η τιμή της διασποράς $s^2 = 9$.

α'. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση s και τον συντελεστή μεταβολής CV του δείγματος των βαθμών. **Μο-
νάδες**

10

β'. Να βρείτε τη διάμεσο δ του δείγματος. **Μονάδες**

5

γ'. Οι βαθμοί των γραπτών δοκιμασιών στο μάθημα των μαθηματικών του μαθητή για το Β' τετράμηνο αυξήθηκαν όλοι κατά δύο μονάδες. Να υπολογίσετε τη νέα μέση τιμή των βαθμών του Β' τετράμηνου. **Μονάδες**

10

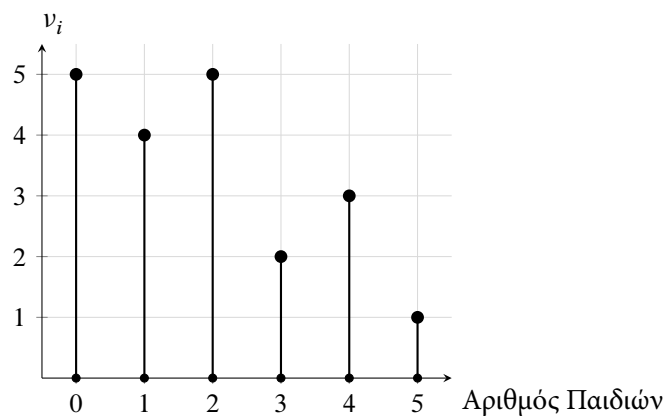
Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36813)

Ύλη άσκησης

2.1 Βασικές έννοιες.

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς



Στο παρακάτω διάγραμμα συχνοτήτων φαίνεται ο αριθμός των παιδιών (οριζόντιος άξονας) είκοσι (20) οικογενειών.

α'. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Αριθμός Παιδιών x_i	Αριθμός Οικογενειών ν_i	$x_i \cdot \nu_i$
0		
1		
2		
3	2	6
4		
5		
Σύνολο	$\nu = 20$	

Μονάδες 11

β'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του αριθμού των παιδιών των 20 οικογενειών.

Μονάδες 08

γ'. Ποιο είναι το πλήθος των οικογενειών με τουλάχιστον 3 παιδιά;

Μονάδες 06

1.2 Θέμα 3ο

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 27898)

Ύλη άσκησης

2.2 Παράγωγος συνάρτησης.

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 2x + 4$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f'(x) = -2x + 2$ με $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία της.

Μονάδες 10

γ'. Να δείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \leq 5$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 27959)

Ύλη άσκησης

2.2 Παράγωγος συνάρτησης.

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = 3x^2 - 6x + 2023, \quad x \in \mathbb{R}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι $f'(x) = 6x - 6$, $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 05

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2020$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 22557)

Ύλη άσκησης

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Η θέση ενός υλικού σημείου, το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση δίνεται από τη συνάρτηση $x(t) = t^2 - 4t - 1$, $t \geq 0$, όπου το t μετρίεται σε δευτερόλεπτα (s) και το $x(t)$ σε μέτρα (m).

α'. Να βρείτε την ταχύτητα $v(t)$ του σημείου σε χρόνο t .

Μονάδες 08

β'. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του υλικού σημείου τις χρονικές στιγμές $t_1 = 1$ s και $t_2 = 3$ s.

Μονάδες 06

γ'. Σε ποια χρονική στιγμή το σημείο είναι στιγμιαία ακίνητο;

Μονάδες 05

δ'. Πότε το σημείο κινείται στη θετική κατεύθυνση και πότε στην αρνητική κατεύθυνση;

Μονάδες 06

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 34921)

Ύλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Οι 50 εκπαιδευτικοί ενός σχολείου μιας μεγάλης πόλης, για να μεταβούν στη δουλειά τους (στο σχολείο), χρησιμοποιούν τα εξής μέσα: 2 χρησιμοποιούν TAXI, 20 χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους ΙΧ, 10 πηγαίνουν με τη ΜΗΧΑΝΗ

τους, 14 χρησιμοποιούν τα ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και 4 που μένουν κοντά στο σχολείο, πηγαίνουν με τα ΠΟΔΙΑ.

Μεταφορικό Μέσο	Αριθμός Εκπαιδευτικών
x_i	ν_i
ΣΥΝΟΛΟ	50

- α'. Αν x_i είναι οι τιμές της μεταβλητής X : «μεταφορικό μέσο των καθηγητών» και ν_i το πλήθος των καθηγητών που το χρησιμοποιεί, να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε για τα παραπάνω δεδομένα τον πίνακα. Μονάδες 8
- β'. Να σχεδιάσετε το ραβδόγραμμα συχνοτήτων. Μονάδες 9
- γ'. Να βρείτε τη σχετική συχνότητα για το κάθε μέσο μεταφοράς και να γράψετε το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιεί το κάθε μέσο. Μονάδες 8

1.3 Θέμα 4ο

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24359)

Υλη άσκησης

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$, όπου $x \in \mathbb{R}$.

- α'. i. Για $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης f . Μονάδες 5
- ii. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο $M(2, f(2))$. Μονάδες 5
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 9
- γ'. Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στα οποία οι εφαπτόμενες είναι παράλληλες στον άξονα $x'x$. Μονάδες 6

Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24360)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Ένα οικοπέδο σχήματος ορθογωνίου έχει μήκος x μέτρα (m), πλάτος y μέτρα (m) και εμβαδό 400 τετραγωνικά μέτρα (m^2).

- α'. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του ορθογωνίου οικοπέδου ως συνάρτηση του x δίνεται από τον τύπο $\Pi(x) = 2x + \frac{800}{x}$ με $x > 0$. Μονάδες 8
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $\Pi(x)$ ως προς τη μονοτονία της. Μονάδες 9
- γ'. Για ποια τιμή του x η περίμετρος του οικοπέδου γίνεται ελάχιστη, και ποια είναι η ελάχιστη τιμή της; Μονάδες 8

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24361)

Υλη άσκησης

2.5 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

2.6 Μονοτονία συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \lambda x^2 - x$, $x \in \mathbb{R}$ και $\lambda \in \mathbb{R}$ σταθερά.

- α'. Αν ισχύει $f'(1) = 0$, να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$. Μονάδες 7
- Για $\lambda = -1$
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το είδος και την τιμή των τοπικών ακροτάτων της. Μονάδες 10
- γ'. Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , στα οποία η εφαπτομένη είναι παράλληλη στην ευθεία $y = -x$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24363)

Υλη άσκησης

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ με $x \in \mathbb{R}$.α'. Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f είναι: $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ με $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το είδος και την τιμή των τοπικών ακροτάτων της.

Μονάδες

10

γ'. Να δείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο $M(2, f(2))$, είναι η ευθεία $(\varepsilon) : y = -\frac{3}{25}x + \frac{16}{25}$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25458) Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}, x \in \mathbb{R}$$

α'. Να αποδείξετε ότι

$$f'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+5}}, x \in \mathbb{R}$$

Μονάδες 05

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 06

γ'. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 06

δ'. Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης της f στο οποίο η εφαπτομένη της είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, καθώς και την εξίσωση της εφαπτομένης.

Μονάδες 08

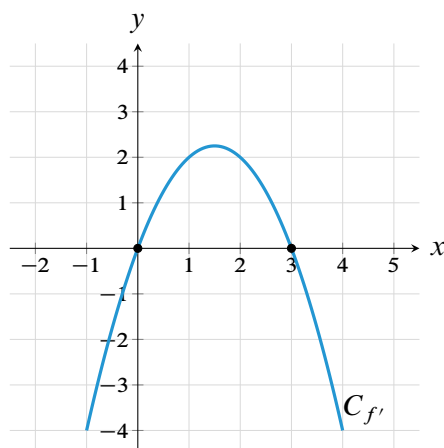
Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25461)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.



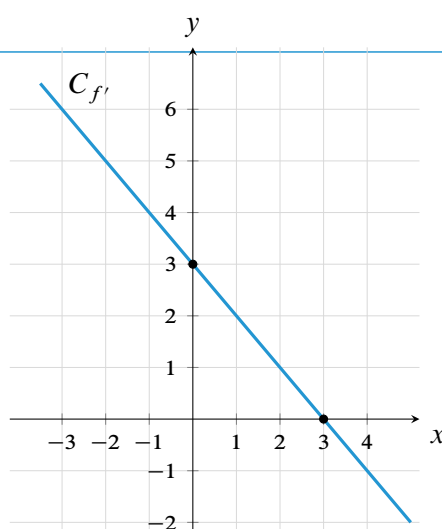
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f , όπου f' είναι ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού.

- α'. Να αιτιολογήσετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[3, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$. Μονάδες 09
- β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(1)$ και $f(2)$. Μονάδες 06
- γ'. Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(0, -1)$ και $B(3, 2)$, τότε να βρείτε τα ακρότατα της f . Μονάδες 10

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25643)

Ύλη άσκησης

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση $C_{f'}$ της παραγώγου f' μιας συνάρτησης f . Αν η $C_{f'}$ είναι ευθεία η οποία τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $(3, 0)$, τότε:

- α'. Να αιτιολογήσετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 3]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[3, +\infty)$. Μονάδες 10
- β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(3)$ και $f(4)$. Μονάδες 06
- γ'. Να βρείτε το είδος και την τιμή του ακροτάτου που παρουσιάζει η f αν η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 2)$. Μονάδες 09

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26895)

Ύλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Δύο θετικοί αριθμοί x, y συνδέονται με τη σχέση $2x + y = 20$.

- α'. i. Να δείξετε ότι το γινόμενο των δύο αριθμών, ως συνάρτηση του x , δίνεται από τον τύπο $f(x) = -2x^2 + 20x$. Μονάδες 5
- ii. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της παραπάνω συνάρτησης. Μονάδες 5
- β'. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία. Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε την τιμή του x ώστε το γινόμενο των δύο αριθμών να γίνει μέγιστο.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28125)

Υλη άσκησης

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 - 8x + 18$ και $g(x) = -(x - 4)^4 + 2$.

α'. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τα ακρότατα των συναρτήσεων αυτών.

Μονάδες 12

γ'. Να δείξετε ότι $f(x) \geq g(x), x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 5

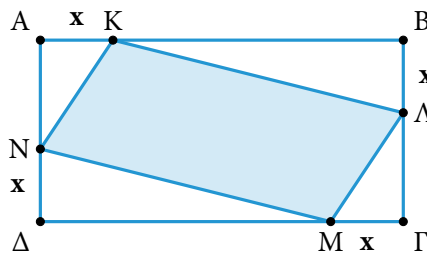
Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28280)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.



Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με διαστάσεις $AB = 4$ και $AD = 2$. Θεωρούμε τα εσωτερικά σημεία K, Λ, M και N των πλευρών $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ και ΔA αντίστοιχα έτσι ώστε $AK = BL = CM = DN = x$.

α'. Να δείξετε ότι

i. το εμβαδόν του AKN ως συνάρτηση του x είναι $E_1(x) = \frac{1}{2}(2-x) \cdot x, x \in (0, 2)$ και το εμβαδόν του $K\Lambda$ ως συνάρτηση του x είναι $E_2(x) = \frac{1}{2}(4-x) \cdot x, x \in (0, 2)$.

Μονάδες 6

ii. το εμβαδόν του $K\Lambda MN$ ως συνάρτηση του x είναι $E(x) = 2 \cdot (x^2 - 3x + 4), x \in (0, 2)$.

Μονάδες 5

β'. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού E ως προς το x όταν $x = \frac{3}{2}$.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε την τιμή του x , για την οποία το $E(x)$ γίνεται ελάχιστο.

Μονάδες 7

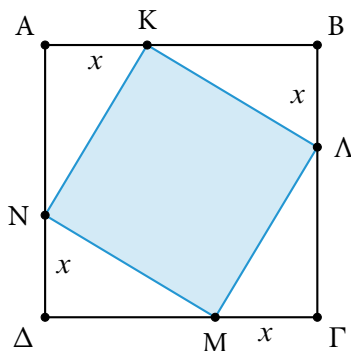
Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28282)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.



Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρά $= 4$. Θεωρούμε τα εσωτερικά σημεία K, Λ, M και N των πλευρών $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ και ΔA αντίστοιχα έτσι ώστε $AK = BL = CM = DN = x$.

α'. Να δείξετε ότι

i. το εμβαδόν του AKN ως συνάρτηση του x είναι $E_1(x) = \frac{1}{2}(4-x) \cdot x, x \in (0, 4)$. Μονάδες 5

ii. το εμβαδόν του $K\Lambda MN$ ως συνάρτηση του x είναι $E(x) = 2 \cdot (x^2 - 4x + 8), x \in (0, 4)$. Μονάδες 8

β'. Να υπολογίσετε την πρώτη παράγωγο του εμβαδού $E(x)$. Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε την τιμή του x , για την οποία το $E(x)$ γίνεται ελάχιστο. Μονάδες 6

Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28286)

Ύλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$.

α'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1}$. Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε το συντελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$. Μονάδες 7

γ'. Ο Γιάννης υπολόγισε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$ και βρήκε ότι σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 135 μοιρών και επίσης ότι δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Συμφωνείτε με τον Γιάννη; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες 8

Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28617)

Ύλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.4 Όριο συνάρτησης στο x_0 .

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται συνάρτηση f με τύπο $f(x) = ax^2 - 2x, x \in [0, +\infty)$, όπου a ένας πραγματικός αριθμός.

α'. Αν ισχύει $f'(1) = 0$ να αποδείξετε ότι $a = 1$. Μονάδες 06

β'. Δίνεται επιπλέον η συνάρτηση g με τύπο $g(x) = \sqrt{x} - \sqrt{2}$.

i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g .

Μονάδες 03

ii. Να λύσετε την εξίσωση $g(x) = 0$.

Μονάδες 03

γ'. Για $a = 1$

i. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση $h(x) = \frac{f}{g}(x)$.

Μονάδες 05

ii. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$.

Μονάδες 08

Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28618)

Ύλη άσκησης

2.5 Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης.

2.6 Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x + \frac{2}{3}, x \in \mathbb{R}$

α'. Να βρείτε την παράγωγο f' της συνάρτησης f .

Μονάδες 06

β'. Να εξετάσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 09

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης ευθείας στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο σημείο της $A(1, 1)$.

Μονάδες 10

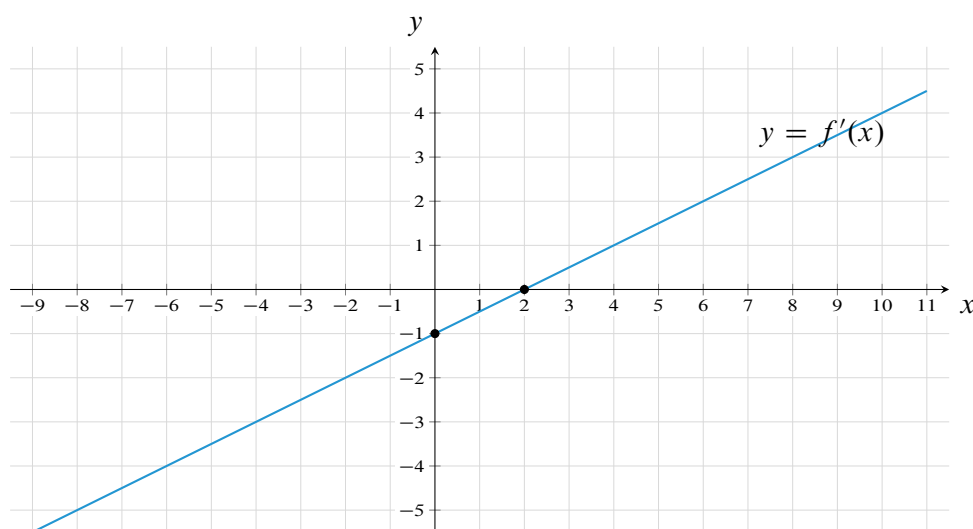
Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 30975)

Ύλη άσκησης

2.2 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.7 Εφαρμογές των παραγώγων

Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, τέτοια ώστε $f(2) = 5$ και $f(0) = 6$. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' της συνάρτησης, η οποία είναι ευθεία που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2 και τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -1 .



α'. Να αιτιολογήσετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 2]$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τα ακρότατα της f .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(0, f(0))$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32251)

Ύλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Υποθέτουμε ότι οι χρόνοι (σε λεπτά), που χρειάζονται οι μαθητές ενός σχολείου για να πάνε το πρωί από το σπίτι τους στο σχολείο, ακολουθούν κανονική κατανομή. Δίνεται ότι ο συντελεστής μεταβολής του δείγματος των χρόνων είναι $CV = 20\%$ και η διακύμανσή του $s^2 = 4$.

α'. Να δείξετε ότι η μέση τιμή $\bar{x} = 10$. **Μονάδες 8**

β'. Να υπολογίσετε (προσεγγιστικά), το εύρος του δείγματος των χρόνων. **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε κατά προσέγγιση το ποσοστό των μαθητών, που χρειάζονται για να πάνε από το σπίτι τους στο σχολείο:

- i. το πολύ 10 λεπτά
- ii. πάνω από 14 λεπτά
- iii. από 6 έως 12 λεπτά

Μονάδες 12

Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32253)

Ύλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Οι 20 μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού, ενός σχολείου, που πήραν μέρος σε ένα ετήσιο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, πήραν τους παρακάτω βαθμούς (κλίμακα 0-10).

4 10 8 8 5 6 9 7 8 9 10 9 5 6 6 7 8 8 7 6

α'. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Βαθμός x_i	ν_i	N_i	$f_i \%$	$F_i \%$
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Σύνολο				

Μονάδες 9

- β'. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα των συχνοτήτων ν_i , καθώς και το διάγραμμα των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων F_i %.

Μονάδες

6

- γ'. Αν η διεύθυνση του σχολείου θελήσει να βραβεύσει τους μαθητές που πέτυχαν επίδοση μεγαλύτερη ή ίση του 8, πόσους μαθητές θα βραβεύσει;

Μονάδες 5

- δ'. Αν η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, βραβεύσει το 25% των μαθητών που πήραν μέρος στο διαγωνισμό, τι επίδοση πρέπει να έχει κάποιος μαθητής για να βραβευτεί;

Μονάδες 5

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32256)

Υλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Στις τέσσερις κλάσεις του παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα χρόνια εργασίας του συνόλου των εκπαιδευτικών ενός Λυκείου της Αθήνας.

Χρόνια Υπηρεσίας	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα ν_i	$x_i \cdot \nu_i$
[0, 10)		10	
[10, 20)		15	
[20, 30)			
[30, 40)		5	
Σύνολο			

- α'. Αφού μεταφέρετε στην κόλλα σας τον πίνακα, να συμπληρώσετε τα κενά του, συναρτήσει του κ , όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Μονάδες 5

- β'. Αν ο μέσος χρόνος εργασίας των παραπάνω εκπαιδευτικών είναι τα 19 χρόνια, να δείξετε ότι το $\kappa = 20$. Πόσοι ήταν συνολικά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου;

Μονάδες 6

Για $\kappa = 20$,

- α'. να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά.

Μονάδες 8

Χρόνια Υπηρεσίας	ν_i	f_i	N_i	F_i	$F_i\%$
[0, 10)	10				
[10, 20)	15				
[20, 30)	20				
[30, 40)	5				
Σύνολο					

- β'. να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα και το πολύγωνο των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό, και να βρείτε τη διάμεσο του χρόνου εργασίας. Μονάδες 6

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32257)

Ύλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Η βαθμολογία δέκα μαθητών σε ένα διαγώνισμα στη Στατιστική ήταν:

10, 10, 18, 8, 20, 7, 9, 17, 11, 10.

- α'. Να βρείτε το εύρος και τη διάμεσο της βαθμολογίας. Μονάδες 6
- β'. Να δείξετε ότι η μέση τιμή της βαθμολογίας είναι $\bar{x} = 12$. Μονάδες 6
- γ'. Να δείξετε ότι η διασπορά της βαθμολογίας είναι $s^2 = 18,8$ και να δείξετε ότι το δείγμα των βαθμών δεν είναι ομοιογενές. Δίνεται ότι: $\sqrt{18,8} \approx 4,3$. Μονάδες 8
- δ'. Ένας μαθητής της τάξης ισχυριζόμενος ότι το δείγμα των βαθμών δεν είναι ομοιογενές, διατύπωσε την άποψη ότι αν σε κάθε βαθμό προσθέσουμε τον αριθμό 33, θα προκύψει ένα δείγμα αριθμών (όχι βαθμών) που θα είναι ομοιογενές. Συμφωνείτε με την άποψη του μαθητή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32259)

Ύλη άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός των παγωτών που κατανάλωσαν οι μαθητές της Γ' τάξης ενός σχολείου στη διάρκεια της πενθήμερης εκδρομής τους.

Αριθμός Παγωτών x_i	i	f_i	$f_i\%$	N_i	$F_i\%$
0					
1					70
2	10				90
3			10		100
Σύνολο			100		

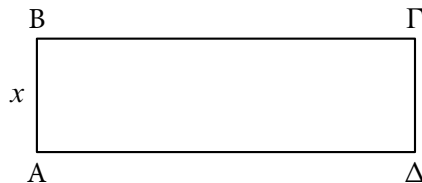
Δίνεται το $f_4\% = 10$ και ότι το 40% των μαθητών δεν έφαγε παγωτό.

- α'. Να δείξετε ότι η αθροιστική σχετική συχνότητα $F_1\% = 40$ και η σχετική συχνότητα $f_3 = 0,2$. Μονάδες 7
- β'. Να δείξετε ότι το πλήθος των μαθητών που συμμετείχαν στην εκδρομή, είναι $= 50$. Μονάδες 6
- γ'. Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τα κενά. Μονάδες 7
- δ'. Πόσοι μαθητές έφαγαν τουλάχιστον ένα παγωτό; Μονάδες 5

Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32260)**Υψηλή άσκησης**

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων



Δίνεται το ορθογώνιο ΑΒΓΔ του παρακάτω σχήματος με εμβαδόν 4 m^2 .

α'. Αν το μήκος της πλευράς $AB = x \text{ m}$, να δείξετε ότι η πλευρά ΒΓ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ συναρτήσει του x είναι $B\Gamma = \frac{4}{x}, x > 0$. Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι, η περίμετρος του ορθογωνίου ΑΒΓΔ δίνεται από τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2x + \frac{8}{x}, x > 0.$$

Μονάδες 6

γ'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 8

δ'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι η περίμετρος του ορθογωνίου ΑΒΓΔ με σταθερό εμβαδό, παίρνει την ελάχιστη τιμή της, όταν αυτό γίνεται τετράγωνο. Συμφωνείτε με την άποψη του μαθητή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 4994)**Υψηλή άσκησης**

2.2 Παράγωγος Συνάρτησης.

2.4 Εξίσωση Εφαπτομένης.

2.5 Μονοτονία Συνάρτησης.

2.6 Τοπικά Ακρότατα Συνάρτησης.

2.7 Κανόνες De L'Hospital.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + x - 1, x \in \mathbb{R}$$

α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 10

β'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = 6x^2 - 2x + 1, x \in \mathbb{R}$, στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$. Μονάδες 08

γ'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - 5}{g'(x) - 10}$. Μονάδες 07

Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32367)**Υψηλή άσκησης**

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Μια επιχείρηση παραγωγής αιθέριων ελαίων εκτιμά ότι το ημερήσιο κόστος $C(x)$ (σε εκατοντάδες ευρώ) για την παραγωγή x κιλών λεβάντας είναι:

$$C(x) = 2x^3 - 4x^2 - 8x + 30, x \geq 0$$

- α'. Πόσο είναι το ημερήσιο κόστος για την παραγωγή 2 κιλών λεβάντας; Μονάδες 05
- β'. Να υπολογίσετε το $C(0)$. Τι εκφράζει; Μονάδες 06
- γ'. Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης $C(x)$. Μονάδες 05
- δ'. Να βρείτε πόσα κιλά λεβάντας πρέπει να παράγονται ημερησίως ώστε να έχουμε ελάχιστο κόστος. Πόσο είναι το ελάχιστο ημερήσιο κόστος; Μονάδες 09

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33573)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Δύο διαφορετικά δείγματα μίας μεταβλητής X ενός πληθυσμού έχουν τις παρακάτω τιμές:

Δείγμα 1: 8, 9, 10, 11, 12 και

Δείγμα 2: 8, 10, 10, 10, 12

- α'. Για κάθε δείγμα να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$ και τη διάμεσο δ . Μονάδες 6
- β'. Για κάθε δείγμα να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 και την τυπική απόκλιση s . Μονάδες 6
- γ'. Για κάθε δείγμα να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολής CV. Μονάδες 6
- δ'. Ένας μαθητής διατύπωσε την άποψη: «Αν δύο διαφορετικά δείγματα έχουν ίδια μέση τιμή και διάμεσο, τότε εμφανίζουν και την ίδια ομοιογένεια.»
- Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη; Χρησιμοποιώντας τα δείγματα που δόθηκαν να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7

Άσκηση 1.97 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33628)

Υλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα σημεία $A(0, 2)$ και $B(x, 0)$ με $x > 0$.

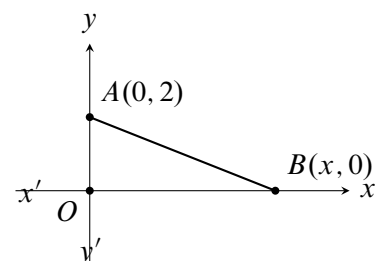
- α'. Να δείξετε ότι η απόσταση των σημείων A και B συναρτήσεται του x είναι:

$$d(x) = (AB) = \sqrt{x^2 + 4} \text{ με } x > 0.$$

Μονάδες 8

- β'. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της απόστασης των σημείων A και B ως προς x όταν $x = 3$. Μονάδες 9

- γ'. Ένας μαθητής παρατήρησε ότι, καθώς το σημείο B κινείται προς τα δεξιά στον ημιάξονα Ox , το μήκος του AB αυξάνεται. Να αιτιολογήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, αξιοποιώντας το ερώτημα (β). Μονάδες 8



Άσκηση 1.98 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33629)

Υψηλή άσκησης

Όριο - συνέχεια συνάρτησης.

Κανόνες παραγώγισης.

Εφαρμογές των παραγώγων.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} f(x)$.

Μονάδες 5

β'. Να δείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η $f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$.

Μονάδες 8

γ'.

i. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα.

5

ii. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f .

Μονάδες 3

δ'. Να συγκρίνετε τις τιμές $f(2023)$ και $f(2301)$ της συνάρτησης f .

Μονάδες 4

Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33631)

Υψηλή άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Ένας καθηγητής Μαθηματικών που διδάσκει στο ΕΠΑΛ μιας πόλης, κατέγραψε τη βαθμολογία που πέτυχαν οι 20 μαθητές του, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στην κλίμακα 0 – 20. Στη συνέχεια κατασκεύασε το διπλανό πίνακα, όπου σημείωσε τους βαθμούς που πέτυχαν οι μαθητές του (η στήλη των x_i) και το πλήθος-συχνότητα των μαθητών που τους πέτυχε (η στήλη των v_i). N_i είναι η αθροιστική συχνότητα.

α'. Να συμπληρώσετε τις δύο στήλες του πίνακα που δεν έχουν συμπληρωθεί.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας, που πέτυχαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ αυτού.

Μονάδες 7

γ'. Όταν ο σύλλογος των διδασκόντων του ΕΠΑΛ αυτού, συζήτησε τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι μαθητές τους, ο καθηγητής των Μαθηματικών υποστήριξε ότι:

i. το πανελλαδικό ποσοστό, όσων μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση (κάτω από 10) ξεπερνάει το 52% και είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών του σχολείου.

ii. το πανελλαδικό ποσοστό, όσων μαθητών έγραψε άριστα (από 18 έως 20) είναι μόλις το 5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών του σχολείου είναι τετραπλάσιο αυτού.

Βαθμός x_i	Συχνότητα v_i	$x_i \cdot v_i$	N_i
6	3		
8	2		
10	4		
11	1		
14	5		
15	1		
18	3		
20	1		
ΣΥΝΟΛΟ	20		

Συμφωνείτε με τις απόψεις που διατύπωσε ο Μαθηματικός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33662)

Υψηλή άσκησης

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2, x > 0$.

α'. Να βρείτε την παράγωγο συνάρτηση $f'(x)$ και το πρόσημο της f' .

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f .

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό $x > 0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33859)

Υψηλή άσκησης

2.1 Συναρτήσεις.

2.7 Μονοτονία - Ακρότατα συνάρτησης.

Ένα οικοπέδο σχήματος ορθογωνίου έχει μήκος x μέτρα, πλάτος y μέτρα και περίμετρο 200 μέτρα.

α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του οικοπέδου ως συνάρτηση του x δίνεται από τον τύπο $E(x) = 100x - x^2$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $E(x)$.

Μονάδες 10

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $E(x)$ ως προς τη μονοτονία της.

Μονάδες 9

γ'. Για ποια τιμή του x το εμβαδόν του οικοπέδου γίνεται μέγιστο, και ποια είναι η μέγιστη τιμή του; Για την τιμή που βρήκατε τι σχήμα προκύπτει;

Μονάδες 6

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33860)

Υψηλή άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + \lambda x + 5, x \in \mathbb{R}$ και $\lambda \in \mathbb{R}$ σταθερά.

α'. Αν ισχύει $f'(1) = 0$, να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7

Για $\lambda = 3$.

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να συγκρίνετε τους αριθμούς $f\left(\frac{7}{3}\right)$ και $f\left(\frac{13}{4}\right)$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x^2 - x}$$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34259)

Υλη άσκησης

2.2 Παράγωγος συνάρτησης.

2.4 Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης.

2.7 Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης.

1.8 Όρια συνάρτησης στο $x_0 \in \mathbb{R}$.

Δίνεται συνάρτηση f με τύπο $f(x) = ax^2 - 2x$, $x \in \mathbb{R}$, όπου a ένας πραγματικός αριθμός.

α'. i. Να βρείτε την παράγωγο f' της συνάρτησης f .

Μονάδες 04

ii. Αν η εφαπτομένη στη γραφική παράσταση της f στο σημείο της $A(1, f(1))$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, να αποδείξετε ότι $a = 1$.

Μονάδες 05

Για $a = 1$

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 09

γ'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\sqrt{x} - 1}$.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34448)**Υλη άσκησης**

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Μελετήσαμε ένα δείγμα Ι.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας ως προς τον αριθμό των επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Μερικά από τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Αριθμός επιβατών x_i	Αριθμός αυτοκινήτων ν_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1	50	0,125				
2	110	0,275				
3		0,3				
4	30	0,075				
5	90					
ΣΥΝΟΛΑ	$\nu = 400$					

α'. Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε.

Μονάδες 7

β'. Να υπολογίσετε την μέση τιμή και τη διάμεσο του δείγματος.

Μονάδες 7

γ'. Ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι το δείγμα είναι ομοιογενές. Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του Γιάννη; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

Μονάδες 11

(Δίνεται ότι: $\sqrt{7} = 2,65$)

Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34510)

Υλη άσκησης

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+1}{x-2}, x \in \mathbb{R} - \{2\}$.

- α'. Να δείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης είναι $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}, x \in \mathbb{R} - \{2\}$. Μονάδες 5
- β'. i. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της $A(3, 4)$. Μονάδες 8
- ii. Να δείξετε ότι η εφαπτομένη (ε) διέρχεται από το σημείο $B(1, 10)$. Μονάδες 6
- γ'. Αν η εφαπτομένη (η) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $\Gamma(x_0, f(x_0))$ έχει εξίσωση $y = f'(x_0)x$, να βρείτε το x_0 . Μονάδες 6

Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34527)

Υλη άσκησης

Στατιστική - Κανονική Κατανομή

Ο κυβισμός των κινητήρων X , σε κυβικά εκατοστά ενός δείγματος 10000 αυτοκινήτων, ακολουθεί την κανονική κατανομή.

Στο παραπάνω δείγμα βρέθηκαν 5000 αυτοκίνητα με κυβισμό μικρότερο από 1800 κυβικά εκατοστά.

- α'. Να αποδειχθεί ότι η μέση τιμή $\bar{x}$ του κυβισμού των κινητήρων των αυτοκινήτων του δείγματος, είναι 1800 κυβικά εκατοστά. Μονάδες 8
- β'. Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι στο παραπάνω δείγμα υπάρχουν 3400 αυτοκίνητα που ο κυβισμός τους είναι από 1800 κυβικά εκατοστά έως 2000 κυβικά εκατοστά, να βρείτε την τυπική απόκλιση s του κυβισμού των κινητήρων των αυτοκινήτων του δείγματος. Μονάδες 10
- γ'. Να εκτιμήσετε το εύρος R του κυβισμού των κινητήρων των αυτοκινήτων του δείγματος. Μονάδες 7

Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34529)

Υλη άσκησης

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους:

$$f(x) = \frac{2}{x}, x \in \mathbb{R}^* \text{ και } g(x) = x^2 - 2x + 1, x \in \mathbb{R}.$$

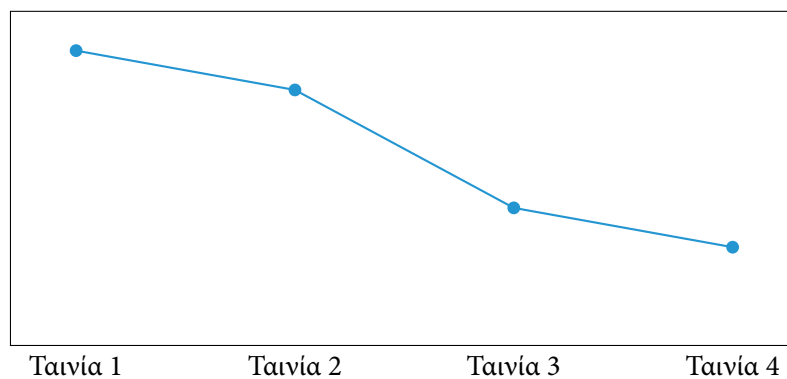
- α'. Να αποδείξετε ότι $f'(2) = -\frac{1}{2}$. Μονάδες 8
- β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $\varepsilon: y = 2x - 3$ είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g στο σημείο $(2, g(2))$. Μονάδες 9
- γ'. i. Να δείξετε ότι το σημείο $(2, g(2))$ ανήκει και στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Μονάδες 2
- ii. Ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι οι εφαπτόμενες των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g στο κοινό τους σημείο $(2, 1)$, είναι κάθετες μεταξύ τους. Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του Γιάννη; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.
(δίνεται ότι: δύο ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ με συντελεστές διεύθυνσης λ_1, λ_2 αντίστοιχα, είναι κάθετες μεταξύ τους εάν ισχύει: $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$) Μονάδες 6

Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34733)**Υψηλή άσκησης****2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων**

Σε έναν κινηματογράφο τα εισιτήρια που έκοψαν τέσσερις ταινίες τον μήνα Νοέμβριο φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

Ταινία 1	150
Ταινία 2	130
Ταινία 3	70
Ταινία 4	50

α'. Ένας μαθητής κατασκεύασε το επόμενο πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων % για τους θεατές που παρακολούθησαν τον μήνα Νοέμβριο τις παραπάνω ταινίες:

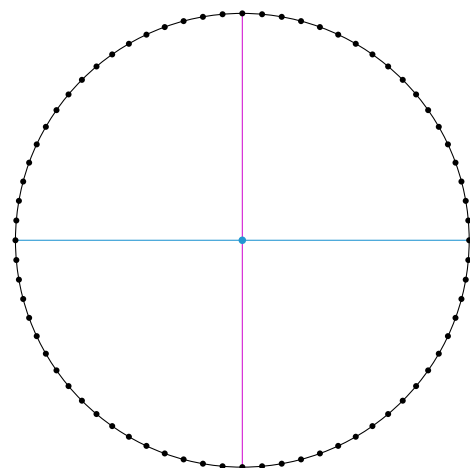


Να αιτιολογήσετε αν το πολύγωνο αυτό είναι σωστό ή λανθασμένο.

Μονάδες 8

β'. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Ταινία	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα f_i
Ταινία 1	150	
Ταινία 2	130	
Ταινία 3	70	
Ταινία 4	50	
Σύνολο		



Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε σε μοίρες τη γωνία που θα αντιστοιχεί σε ένα κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων για καθεμία από τις παραπάνω ταινίες. Στη συνέχεια να κατασκευάσετε ένα κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω κυκλικό δίσκο, ο οποίος είναι χωρισμένος σε τόξα 5° .

8

Μονάδες 8

Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34734)

Ύλη άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{a}{x}$, $x > 0$.

α'. Να βρείτε τον αριθμό a , ώστε η γραφική παράσταση της συνάρτησης f να διέρχεται από το σημείο $A(1, 4)$. Μονάδες 5

Στη συνέχεια δίνεται ότι $a = 4$.

β'. i. Να υπολογίσετε τον $f'(1)$. Μονάδες 6

ii. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(1, 4)$. Μονάδες 7

γ'. i. Να βρείτε τα σημεία τομής K, Λ της (ε) με τους άξονες $x'x, y'y$ αντίστοιχα. Μονάδες 3

ii. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η (ε) με τους άξονες $x'x, y'y$. Μονάδες 4

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34801)**Ύλη άσκησης**

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.7 Ακρότατα συνάρτησης.

Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) ενός δωματίου σε συνάρτηση με τον χρόνο t σε ώρες δίνεται από τον τύπο $\theta(t) = t^3 - 3t^2 + 2t + c$, $0 \leq t \leq 4$, όπου c ένας πραγματικός αριθμός.

α'. Αν είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία του δωματίου τη χρονική στιγμή $t = 0$ είναι ίση με 8 βαθμούς Κελσίου, να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού c . Μονάδες 06

Για $c = 8$

β'. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας όταν $t = 2$. Μονάδες 09

γ'. Να βρείτε τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας γίνεται ελάχιστος και την τιμή του ελάχιστου ρυθμού μεταβολής. Μονάδες 10

Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34802)**Ύλη άσκησης**

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + c$, $x \in \mathbb{R}$, όπου c ένας πραγματικός αριθμός.

α'. Να βρείτε το c αν ισχύει $f(2) + f'(2) + f''(2023) = 0$. Μονάδες 10

Για $c = 2$

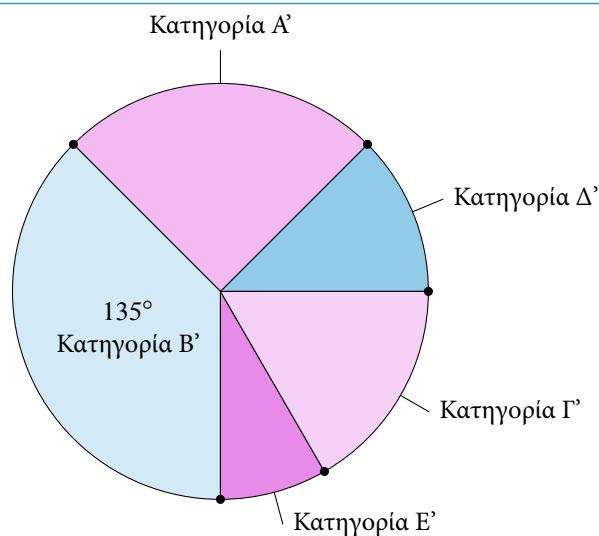
β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 09

γ'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(2023)$, $f(2024)$. Μονάδες 06

Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34816)

Υψηλή άσκησης

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων



Στο παρακάτω κυκλικό διάγραμμα παριστάνεται το μορφωτικό επίπεδο των 1200 εργαζομένων μιας επιχείρησης χωρισμένο σε πέντε κατηγορίες.

Α' Κατηγορία: Απόφοιτοι Γυμνασίου

Β' Κατηγορία: Απόφοιτοι Λυκείου

Γ' Κατηγορία: Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ' Κατηγορία: Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου

Ε' Κατηγορία: Κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου

Κάθε εργαζόμενος ανήκει σε μία μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

Στις κατηγορίες Α' και Δ' ανήκει το 25% και το 12,5% των εργαζομένων αντίστοιχα. Η γωνία του κυκλικού τομέα που αντιστοιχεί στους εργαζόμενους της Β' κατηγορίας είναι 135° . Τέλος οι εργαζόμενοι της Γ' κατηγορίας είναι διπλάσιοι από τους εργαζόμενους της Ε' κατηγορίας.

α'. Να αποδειχθεί ότι οι εργαζόμενοι στην κατηγορία Β' είναι 450.

Μονάδες 4

β'. Να υπολογίσετε τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε κατηγορία.

Μονάδες 8

γ'. i. Να μετατρέψετε το κυκλικό διάγραμμα σε ραβδόγραμμα συχνοτήτων.

Μονάδες 9

ii. Εάν συνταξιοδοτηθούν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Γ' τι ποσοστό των εργαζομένων της εταιρείας θα αντιπροσωπεύουν πλέον οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Ε';

Μονάδες 4

Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34817)

Υψηλή άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Στις 10 το πρωί, η θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) δύο πόλεων Α και Β, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου ήταν:

Πόλη A:	20	17	18	20	17	16	17	16	18	10
Πόλη B:	18	22	20	17	16	16	15	17	12	16

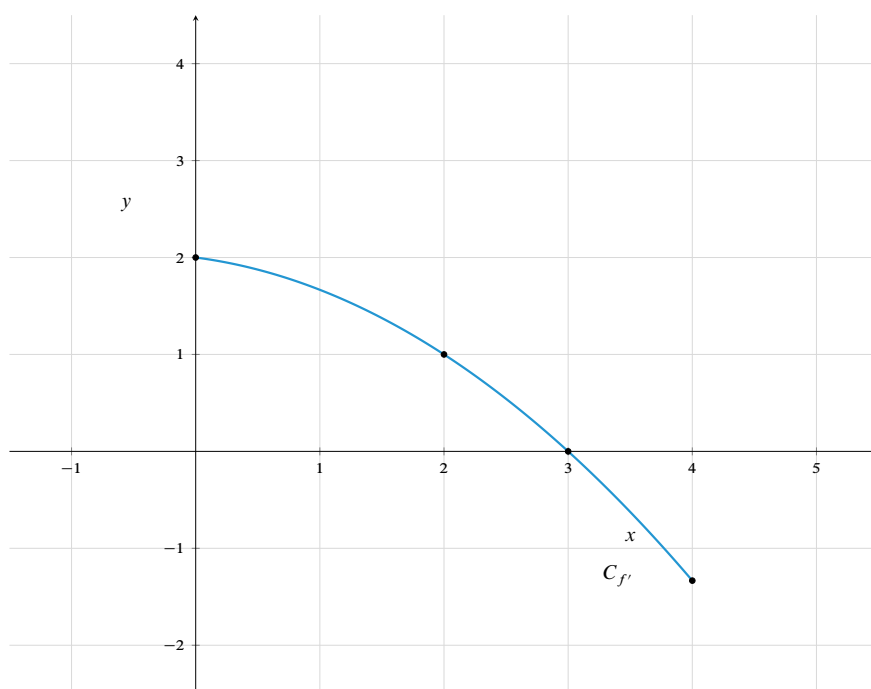
- α'. Να βρείτε τη μέση και τη διάμεσο θερμοκρασία των πόλεων A και B, για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. **Μονάδες 9**
- β'. Ο Γιάννης υπολόγισε την τυπική απόκλιση των θερμοκρασιών (σε βαθμούς Κελσίου) των πόλεων A και B και βρήκε ότι είναι: $S_A = 2,66$ και $S_B = 2,59$ αντίστοιχα. Να δικαιολογήσετε σε ποια από τις δύο πόλεις οι τιμές της θερμοκρασίας έχουν μεγαλύτερη διασπορά. **Μονάδες 6**
- γ'. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι το θερμόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στην πόλη A παρουσίαζε, λόγω κατασκευαστικού λάθους, αυξημένη θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς. Αφού υπολογίσετε τις σωστές θερμοκρασίες της πόλης A, να βρείτε σε ποια από τις δύο πόλεις A και B οι τιμές της θερμοκρασίας έχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια. Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας (Δίνεται ότι: $\frac{2,59}{16,9} = 0,153$ και $\frac{2,66}{11,9} = 0,223$). **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34824)

Ύλη άσκησης

 1.2 Η έννοια της παραγώγου.

 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας πολωνυμικής συνάρτησης f η οποία είναι ορισμένη στο κλειστό διάστημα $[0, 4]$. Η γραφική παράσταση της f' διέρχεται από το σημείο $(2, 1)$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα μόνο σημείο με τετμημένη 3. Μελετώντας το σχήμα να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

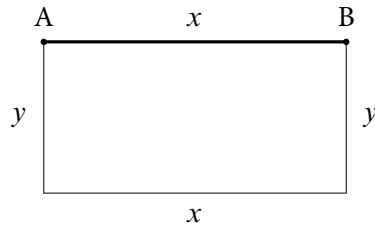
- α'. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής της $f(x)$ ως προς x όταν $x = 2$; **Μονάδες 07**
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία στο $[0, 3]$. **Μονάδες 10**
- γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει μέγιστο στο $x_0 = 3$. **Μονάδες 08**

Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34828)**Υψηλή άσκησης**

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων



Ένας αγρότης θέλει να περιφράξει σε ένα χωράφι μια περιοχή σχήματος ορθογωνίου με μεταβλητές διαστάσεις x , y ώστε να έχει εμβαδόν 800 m^2 . Η πλευρά AB της περιοχής, μήκους x , όπως φαίνεται στο σχήμα, θα είναι πέτρινη, ενώ για τις υπόλοιπες πλευρές θα χρησιμοποιήσει συρμάτινο φράχτη. Αν το κόστος περίφραξης για την πέτρινη πλευρά είναι 6 ευρώ ανά m και για τον συρμάτινο φράχτη είναι 2 ευρώ ανά m , τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος της περίφραξης, συναρτήσει του x , είναι:

$$K(x) = 8x + \frac{3200}{x}, x > 0$$

Μονάδες 08

β'. Να βρείτε ποιες θα πρέπει να είναι οι διαστάσεις του κτήματος ώστε το συνολικό κόστος περίφραξης να είναι ελάχιστο.

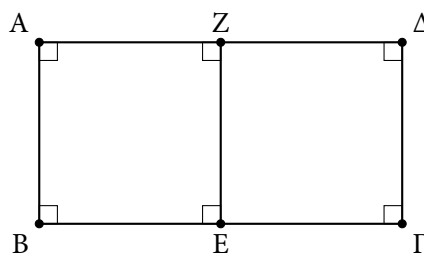
Μονάδες 12

γ'. Ποιο είναι το ελάχιστο κόστος περίφραξης;

Μονάδες 05**Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 34832)**Υψηλή άσκησης**

2.1 Η έννοια της συνάρτησης.

2.7 Ακρότατα συνάρτησης.



Ένας αγρότης διαθέτει συρματοπλέγμα μήκους 200 m και θέλει να περιφράξει με αυτό σε ένα χωράφι του μια περιοχή σχήματος ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ με ενδιάμεσο χώρισμα EZ , όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Αν $A\Delta = x$ και $AB = y$, να αποδείξετε ότι το συνολικό εμβαδόν του σχήματος, συναρτήσει του x , είναι:

$$E(x) = \frac{200x - 2x^2}{3}, 0 < x < 100$$

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε ποιες θα πρέπει να είναι οι διαστάσεις του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ ώστε το συνολικό εμβαδόν να είναι μέγιστο.

Μονάδες 08

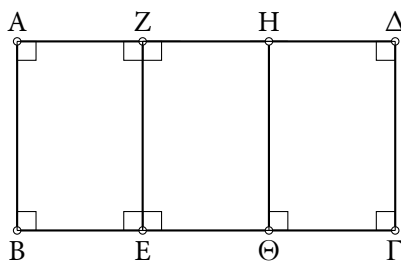
γ'. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του συνολικού εμβαδού του σχήματος.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 4943)

Υψηλή άσκησης

3.2 Εφαρμογές των παραγώγων.



Ένας αγρότης διαθέτει συρματοπλέγμα μήκους 200 m και να θέλει να περιφράξει με αυτό σε ένα χωράφι του μια περιοχή σχήματος ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ με δύο ενδιάμεσα χωρίσματα EZ και ΘH , όπως φαίνεται στο σχήμα.

α'. Αν $A\Delta = x$ και $AB = y$, να αποδείξετε ότι το συνολικό εμβαδόν του σχήματος, συναρτήσει του x , είναι:

$$E(x) = \frac{100x - x^2}{2}, 0 < x < 100$$

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε ποιες θα πρέπει να είναι οι διαστάσεις του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ ώστε το συνολικό εμβαδόν του να είναι μέγιστο.

Μονάδες 08

γ'. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του συνολικού εμβαδού του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος.

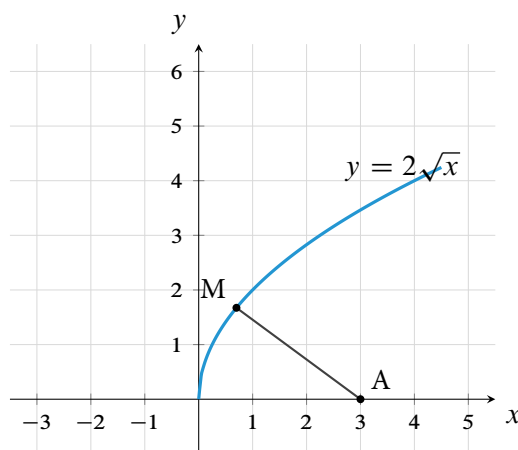
Μονάδες 07

Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34838)

Υψηλή άσκησης

3.2 Η έννοια της παραγώγου.

3.5 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.



Δίνονται η συνάρτηση $f(x) = 2\sqrt{x}$, $x \geq 0$, και το σημείο $A(3, 0)$, όπως φαίνονται στο σχήμα. Αν $M(x, y)$ είναι τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης της f , τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση AM , συναρτήσει του x , είναι:

$$d(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 9}, x \geq 0$$

Μονάδες 09

β'. Να βρείτε για ποιο σημείο M η απόσταση AM γίνεται ελάχιστη. Θεωρείστε ότι η ελάχιστη απόσταση θα παρουσιαστεί όταν το υπόριζο $x^2 - 2x + 9, x \geq 0$, γίνει ελάχιστο.

Μονάδες

10

γ'. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση AM .

Μονάδες 06

Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34846)

Υλη άσκησης

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαπτομένη γραφικής παράστασης συνάρτησης.

1.7 Ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3}{3} - x - 4, x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α'. Την παράγωγο της συνάρτησης.

Μονάδες 4

β'. Τα ακρότατα της συνάρτησης.

Μονάδες 8

γ'. i. Τα σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στα οποία η εφαπτόμενή της είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 3x + 3$.

Μονάδες 5

ii. Να δείξετε ότι η μια από τις εφαπτόμενες της γραφικής παράστασης της f με συντελεστή διεύθυνσης 3 και σημείο επαφής με αρνητική τετμημένη διέρχεται από το σημείο $M(3, \frac{31}{3})$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35092)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Έστω α ένας θετικός ακέραιος αριθμός. Δίνεται η παρακάτω κατανομή συχνοτήτων:

Κλάσεις [—)	Κεντρικές τιμές x_i	ν_i	$x_i \nu_i$
30-40		α	
40-50		2α	
50-60		3α	
60-70		4α	
Σύνολο		10α	

α'. i. Να συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα, αφού τον μεταφέρετε στην κόλλα σας.

Μονάδες 4

ii. Να δείξετε ότι η μέση τιμή της κατανομής είναι $\bar{x} = 55$.

Μονάδες 4

β'. i. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αφού τον μεταφέρετε στην κόλλα σας.

Κλάσεις [—]	Κεντρική τιμή x_i	ν_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \nu_i$
30-40		α			
40-50		2α			
50-60		3α			
60-70		4α			
Σύνολο		10α			

Μονάδες 4

ii. Να βρείτε την διακύμανση s^2 της κατανομής.

Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε την μέση τιμή και την διακύμανση της κατανομής συχνοτήτων του παρακάτω πίνακα.

Κλάσεις [—]	ν_i
30-40	10
40-50	20
50-60	30
60-70	40
Σύνολο	100

Μονάδες 8

Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35476)

Υλη άσκησης

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Μια εταιρεία απασχολεί 7 υπαλλήλους, οι 4 από αυτούς εργάζονται στο τμήμα Α και οι υπόλοιποι 3 στο τμήμα Β. Οι μισθοί (σε ευρώ) των 4 εργαζομένων στο τμήμα Α είναι: 990, 910, 960, 940.

Ενώ των 3 εργαζομένων στο τμήμα Β είναι: 990, 980, 1000.

α'. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των μισθών των εργαζομένων στο τμήμα Α της εταιρείας. **Μονάδες 9**

β'. Να υπολογίσετε το ποσοστό των εργαζομένων στο τμήμα Α της εταιρείας, που έχουν μισθό μικρότερο από το μέσο μισθό των εργαζομένων στο τμήμα Β. **Μονάδες 9**

γ'. Γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή των μισθών των 4 εργαζομένων στο τμήμα Α είναι 950 ευρώ ενώ η μέση τιμή των μισθών των 3 εργαζομένων στο τμήμα Β είναι 990 ευρώ. Η εταιρεία θέλει να προσλάβει έναν υπάλληλο στο τμήμα Β ώστε η νέα μέση τιμή των μισθών των εργαζομένων του τμήματος Β να είναι ίση με αυτή του τμήματος Α, ποιος πρέπει να είναι ο μισθός του υπαλλήλου που θα προσληφθεί; **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35477)**Ύλη άσκησης** 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Ο χρόνος αναμονής των πολιτών μέχρι να εξυπηρετηθούν σε μια δημόσια υπηρεσία ακολουθεί την κανονική κατανομή, με μέση τιμή 5 λεπτά και τυπική απόκλιση 1 λεπτό.

α'. Να βρείτε πόσο είναι περίπου το ποσοστό των πολιτών που εξυπηρετούνται σε χρόνο:

i. Από 4 έως 6 λεπτά.

ii. Από 3 έως 6 λεπτά.

Μονάδες 8

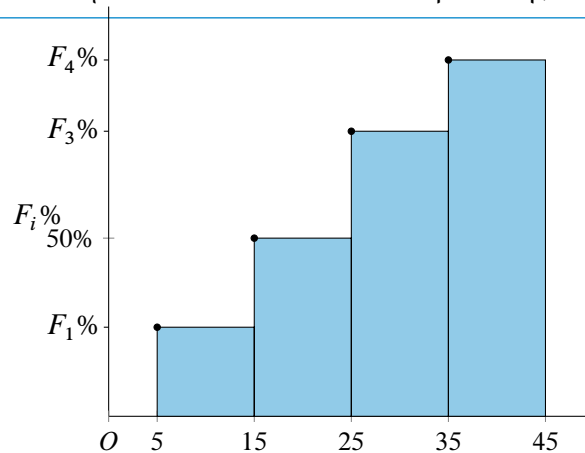
β'. Αν το πλήθος των πολιτών που εξυπηρετήθηκαν το μήνα Μάιο σε αυτή την υπηρεσία ήταν 5000 πόσοι περίπου πολίτες περίμεναν από 5 έως 6 λεπτά μέχρι να εξυπηρετηθούν;

Μονάδες 6

γ'. Να εκτιμήσετε το εύρος της κατανομής του χρόνου αναμονής των πολιτών.

Μονάδες 6

δ'. Να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολής της κατανομής του χρόνου αναμονής.

*Μονάδες 5***Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 35478)**Ύλη άσκησης** 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Οι χρόνοι σε λεπτά, που χρειάστηκαν οι μαθητές μιας τάξης για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα ανήκουν στο διάστημα $[5, 45)$ και έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κλάσεις ίσου πλάτους. Τα δεδομένα των χρόνων εμφανίζονται στο παρακάτω ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό.

α'. Με βάση το παραπάνω ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό, να υπολογίσετε τη διάμεσο των χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές.

*Μονάδες***10**

β'. i. Στον επόμενο πίνακα συχνοτήτων της κατανομής των χρόνων, να αποδείξετε ότι $\alpha = 8$.

Μονάδες 7

ii. και να μεταφέρετε τον πίνακα κατάλληλα συμπληρωμένο στο τετράδιό σας.

Χρόνοι (λεπτά)	x_i	v_i	$f_i\%$	N_i	$F_i\%$
[5, 15)		$\alpha + 4$			
[15, 25)		$3\alpha - 6$			
[25, 35)		$2\alpha + 8$			
[35, 45)		$\alpha - 2$			
Σύνολο					

Μονάδες 8

Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35479)**Ύλη άσκησης**

2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων

2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Μια μεταβλητή X παίρνει τις τιμές $x_1 =$, $x_2 = + 5$, $x_3 = + 10$ και $x_4 = + 35$, όπου πραγματικός αριθμός. Οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες των τιμών δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x_i	F_i
a	$\frac{4}{\lambda}$
$a + 5$	$\frac{11}{\lambda}$
$a + 10$	$\frac{18}{\lambda}$
$a + 35$	$\frac{25}{\lambda}$

όπου λ θετικός ακέραιος.

α'. Να αποδείξετε ότι $\lambda = 25$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις αθροιστικές σχετικές συχνότητες F_1, F_2, F_3 και F_4 αλλά και τις σχετικές συχνότητες f_1, f_2, f_3 και f_4 .

Μονάδες 8

γ'. Αν η μέση τιμή των παρατηρήσεων είναι $\bar{x} = 19$, να βρείτε την τιμή του λ .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36811)**Ύλη άσκησης**

1.1 Συναρτήσεις.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος. Το ύψος του σε μέτρα (m) μετά από t δευτερόλεπτα (s) από την

εκτόξευσή του δίνεται από την συνάρτηση

$$h(t) = 8t - t^2, \quad 0 \leq t \leq 8$$

α'. Να υπολογίσετε το ύψος του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s.

Μονάδες 04

β'. Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα του σώματος σε χρόνο t δίνεται από τη συνάρτηση

$$v(t) = 8 - 2t, \quad 0 \leq t \leq 8$$

Μονάδες 08

γ'. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s.

Μονάδες 04

δ'. Σε ποια χρονική στιγμή το σώμα φτάνει στο μέγιστο ύψος; Ποιο είναι το μέγιστο ύψος του σώματος; Μονάδες 09

Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36812)

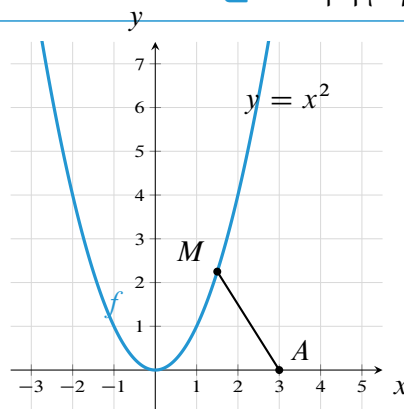
Υψηλή άσκησης

1.1 Συναρτήσεις.

1.2 Η έννοια της παραγώγου.

1.3 Παράγωγος συνάρτησης.

1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων



Δίνονται η συνάρτηση $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$, και το σημείο $A(3, 0)$, όπως φαίνονται στο σχήμα. Αν $M(x, y)$ είναι τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης της f , τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση AM , συναρτήσει του x , είναι:

$$d(x) = \sqrt{x^4 + x^2 - 6x + 9}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Μονάδες 08

β'. i. Να αποδείξετε ότι $2x^3 + x - 3 = (x - 1) \cdot (2x^2 + 2x + 3)$.

Μονάδες 03

ii. Να βρείτε για ποιο σημείο M η απόσταση AM γίνεται ελάχιστη. Θεωρείστε ότι η ελάχιστη απόσταση θα παρουσιαστεί όταν το υπόριζο $x^4 + x^2 - 6x + 9$, $x \in \mathbb{R}$, γίνει ελάχιστο.

Μονάδες 08

γ'. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση AM .

Μονάδες 06

Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36971)

Υλη άσκησης 1.3 Παράγωγος συνάρτησης. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς. 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 20 \cdot s \cdot x^2 - 2 \cdot \bar{x} \cdot x + 3$, $x \in \mathbb{R}$, όπου $\bar{x}$, s η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα ενός δείγματος παρατηρήσεων.

α'. Να βρείτε την παράγωγο f' της συνάρτησης f .

Μονάδες 04

Αν ισχύει ότι $f'(1) = 0$, τότε:

β'. Να δείξετε ότι το δείγμα των παρατηρήσεων είναι ομοιογενές.

Μονάδες 10

γ'. Αν επιπλέον ισχύει ότι $s = 1$, τότε να βρείτε τη μέση τιμή $\bar{x}$ των παρατηρήσεων.

Μονάδες 04

δ'. Για $s = 1$ και $\bar{x} = 20$ να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 07

Λύσεις Ασκήσεων

2.1 Θέμα 2ο

✓ Λύση άσκησης 1.1 - Θέμα 2ο (24347)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο που περιέχει τις τιμές για τις οποίες ορίζεται το κλάσμα, δηλαδή $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$.

β'. Το κλάσμα της συνάρτησης f απλοποιείται, δηλαδή $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{2\}$.

Άρα, $f(x) = x+2$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$.

✓ Λύση άσκησης 1.2 - Θέμα 2ο (24355)

α'. Το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης είναι το σύνολο των τετμημένων των σημείων της γραφικής της παράστασης. Επομένως: $A_f = [-5, 6]$.

β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-5, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, 6]$. Άρα για $x = 0$, η συνάρτηση f παρουσιάζει μέγιστο (ολικό) ίσο με $f(0) = 4$. Επίσης για $x = 6$, η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο (ολικό) ίσο με $f(6) = -4$.

γ'. Από τη γραφική παράσταση που δόθηκε παρατηρούμε ότι:

Όταν $x \rightarrow -3$, το $f(x) \rightarrow 0$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 0$.

Όταν $x \rightarrow 4$, το $f(x) \rightarrow -1$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -1$.

✓ Λύση άσκησης 1.3 - Θέμα 2ο (24356)

α'. Είναι: $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq -1$ και $x \neq 1$ οπότε πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο $A = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

β'. Είναι $x^2 - 1 = (x-1) \cdot (x+1)$, ως διαφορά τετραγώνων. Για $x \in A = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$, ισχύει: $g(x) = \frac{(x-2) \cdot (x-1)}{(x+1) \cdot (x-1)} = \frac{x-2}{x+1}$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) είναι: $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{x+1} = \frac{1-2}{1+1} = -\frac{1}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1.4 - Θέμα 2ο (24357)

α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με

$$f'(x) = (-x^2 + 2x + 4)' = -2x + 2.$$

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) είναι: $f'(5) = -2 \cdot 5 + 2 = -10 + 2 = -8$.

γ'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της για τα οποία η f' είναι αρνητική.

$$\text{Επομένως } f'(x) < 0 \Leftrightarrow -2x + 2 < 0 \Leftrightarrow x > 1.$$

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(1, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.5 - Θέμα 2ο (24358)

α'. Το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης είναι το σύνολο των τετμημένων των σημείων της γραφικής της παράστασης. Επομένως: $A_f = [-5, 6]$.

β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-5, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[2, 6]$.

Άρα για $x = -5$, η συνάρτηση f παρουσιάζει μέγιστο (ολικό) ίσο με $f(-5) = 4$.

Επίσης για $x = 2$, η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο (ολικό) ίσο με $f(2) = -4$.

γ'. Από τη γραφική παράσταση που δόθηκε παρατηρούμε ότι:

Όταν $x \rightarrow -2$, το $f(x) \rightarrow 2$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$.

Όταν $x \rightarrow 5$, το $f(x) \rightarrow 0$, δηλαδή $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.6 - Θέμα 2ο (25326)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο που περιέχει τις τιμές για τις οποίες ορίζεται η ρίζα, δηλαδή $x \geq 0$. Συνεπώς $D_f = [0, +\infty)$.

β'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης.

Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως άθροισμα δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = (2x)' + (\sqrt{x})' = 2(x)' + (\sqrt{x})'.$$

Άρα, $f'(x) = 2 \cdot 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $f'(x) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Στην παραπάνω συνάρτηση $f'(x)$ βάζουμε όπου x το 4.

$$\text{Άρα έχουμε } f'(4) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{4}} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.7 - Θέμα 2ο (25459)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (3x^2 - 6x + 2023)' = 3 \cdot 2x - 6 \cdot 1 + 0 = 6x - 6$$

β'. Είναι:

$$f'(1) = 6 \cdot 1 - 6 = 6 - 6 = 0$$

γ'. Για κάθε $x > 1$ είναι:

$$x > 1 \Leftrightarrow 6x > 6 \Leftrightarrow 6x - 6 > 0 \Leftrightarrow f'(x) > 0$$

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $\Delta = (1, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε σημείο του Δ .
Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(1, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.8 - Θέμα 2ο (25460)

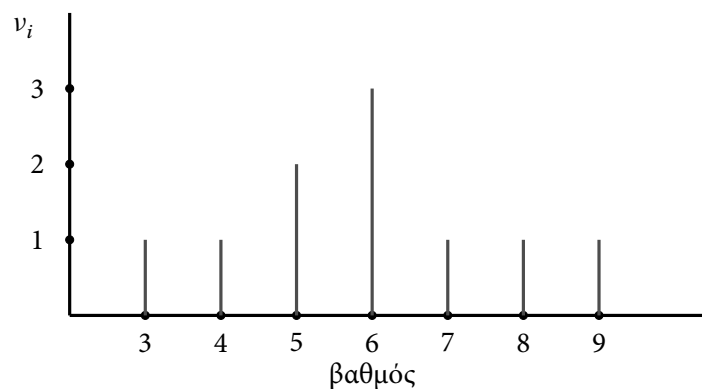
α'. Οι βαθμοί των 10 φοιτητών σε αύξουσα σειρά είναι:

$$3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9$$

Η μέση τιμή των βαθμών όλων των φοιτητών του δείγματος είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} t_i}{10} = \frac{59}{10} = 5,9$$

β'. Σύμφωνα με τα δεδομένα προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα συχνοτήτων:



γ'. Το πλήθος των φοιτητών με βαθμό μεγαλύτερο του 8 ισούται με 1, οπότε το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

$$\frac{1}{10} \cdot 100\% = 10\%$$

✓ **Λύση άσκησης 1.9 - Θέμα 2ο (25874)**

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται όταν

$$x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$$

Επομένως, έχει ως πεδίο ορισμού το σύνολο

$$A = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

β'. Για κάθε $x \in A$ είναι:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$$

γ'. Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα (β) είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

✓ **Λύση άσκησης 1.10 - Θέμα 2ο (25875)**

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (2x^2 - 1)' = (2x^2)' - (1)' = 2 \cdot 2x - 0 = 4x$$

β'. Ο συντελεστής διεύθυνσης λ της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, 1)$ είναι ίσος με

$$\lambda = f'(1) = 4 \cdot 1 = 4$$

γ'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, 1)$ είναι:

$$y = \lambda x + \beta \Leftrightarrow y = 4x + \beta$$

Επειδή το σημείο $A(1, 1)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε:

$$1 = 4 \cdot 1 + \beta \Leftrightarrow \beta = -3$$

Άρα, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y = 4x - 3$$

✓ Λύση άσκησης 1.11 - Θέμα 2ο (25876)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με παράγωγο

$$f'(x) = (x^2 - 2x)' = (x^2)' - (2x)' = 2x - 2 \cdot 1 = 2x - 2$$

β'. Ο συντελεστής διεύθυνσης λ της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, -1)$ είναι ίσος με:

$$\lambda = f'(1) = 2 \cdot 1 - 2 = 0$$

γ'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι:

$$y = \lambda x + \beta \Leftrightarrow y = \beta$$

Επειδή το σημείο $A(1, -1)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε:

$$-1 = \beta$$

Άρα, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y = -1$$

✓ Λύση άσκησης 1.12 - Θέμα 2ο (26146)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο που περιέχει τις τιμές για τις οποίες ορίζεται το κλάσμα, δηλαδή για $x \neq 0$. Συνεπώς $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$.

β'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης.

Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως άθροισμα δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = (3)' - \left(\frac{1}{x}\right)' = 0 - \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2}. \text{ Άρα, } f'(x) = \frac{1}{x^2} \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $f'(x) = \frac{1}{x^2}$

Στη παραπάνω παράγωγο βάζουμε όπου x το 2. Άρα έχουμε $f'(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$.

✓ Λύση άσκησης 1.13 - Θέμα 2ο (27843)

α'. Είναι $f'(x) = (-2x^3 + x^2 - 4)' = (-2x^3)' + (x^2)' - (4)' = -6x^2 + 2x$ με $x \in \mathbb{R}$.

β'. Ο συντελεστής διεύθυνσης λ της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(-1, -1)$ είναι ίσος με:

$$\lambda = f'(-1) \stackrel{\alpha)}{=} -6(-1)^2 + 2(-1) = -6 - 2 = -8.$$

γ'. Η εξίσωση εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = -1$ είναι:

$$y = \lambda x + \beta \stackrel{\beta)}{\iff} y = -8x + \beta$$

Επειδή το σημείο $A(-1, -1)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε:

$$-1 = -8(-1) + \beta \iff \beta = -9$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης είναι: $y = -8x - 9$.

✓ Λύση άσκησης 1.14 - Θέμα 2ο (28615)

α'. Η μεταβλητή 'Βάρος' είναι Ποσοτική Συνεχής γιατί μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από ένα διάστημα πραγματικών αριθμών.

β'. i. Για τη μέση τιμή ισχύει

$$\bar{x} = \frac{\sum t_i}{n} = \frac{70 + 72 + 74 + 75 + 75 + 75 + 75 + 76 + 78 + 80}{10} = \frac{750}{10} = 75$$

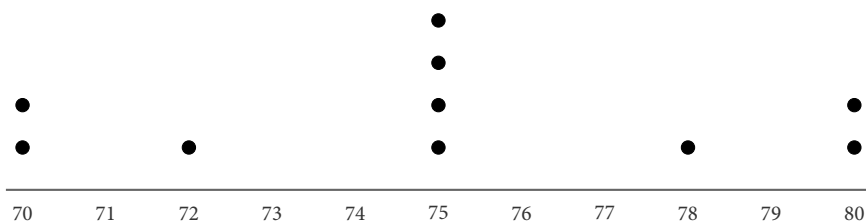
ii. Τοποθετούμε τις παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά και έχουμε

70, 72, 74, 75, 75, 75, 75, 76, 78, 80

Επειδή το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιο $n = 10$, η διάμεσος δίνεται από το ημίαθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων. Άρα $\delta = \frac{t_5 + t_6}{2} = \frac{75 + 75}{2} = 75$

✓ Λύση άσκησης 1.15 - Θέμα 2ο (28616)

α'. Το αντίστοιχο σημειόγραμμα με βάση τη συχνότητα ν_i της αντίστοιχης τιμής x_i της μεταβλητής 'Χ: Βάρος' θα έχει τη μορφή:



β'. i. Για τη μέση τιμή ισχύει

$$\bar{x} = \frac{\sum t_i}{n} = \frac{70 + 70 + 72 + 75 + 75 + 75 + 75 + 78 + 80 + 80}{10} = \frac{750}{10} = 75$$

ii. Τοποθετούμε τις παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά και έχουμε

70, 70, 72, 75, 75, 75, 75, 78, 80, 80

Επειδή το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιο $n = 10$, η διάμεσος δίνεται από το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων.

$$\text{Άρα } \delta = \frac{t_5 + t_6}{2} = \frac{75 + 75}{2} = 75$$

✓ **Λύση άσκησης 1.16 - Θέμα 2ο (30974)**

$$\alpha'. \text{ Είναι } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} = \frac{9 + 10 + 11 + 13 + 14 + 15}{6} = \frac{72}{6} = 12.$$

β'. i.

t_i	$t_i - \bar{x}$	$(t_i - \bar{x})^2$
9	-3	9
10	-2	4
11	-1	1
13	1	1
14	2	4
15	3	9

$$\text{ii. Είναι } s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{x})^2}{n} \stackrel{\beta)i}{=} \frac{9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9}{6} = \frac{28}{6} \simeq 4,67.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.17 - Θέμα 2ο (31084)**

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως άθροισμα δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - 2023 \right)' = \left(\frac{1}{3}x^3 \right)' - (2023)' = \frac{1}{3}(x^3)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot x^2 = x^2.$$

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε $f'(x) = x^2$. Άρα, για $x = -1$ έχουμε $f'(-1) = (-1)^2 = 1$.

γ'. Ομοίως για $x = 1$ προκύπτει $f'(1) = 1^2 = 1$, άρα: $f'(-1) + f'(1) = 1 + 1 = 2$.

✓ **Λύση άσκησης 1.18 - Θέμα 2ο (31085)**

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται όταν $x \neq 0$.

Επομένως, έχει ως πεδίο ορισμού το σύνολο $A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

β'. Για κάθε $x \in A$ είναι:

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x} = \frac{x(x - 1)}{x} = x - 1.$$

γ'. Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα (β) προκύπτει:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 1) = -2.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.19 - Θέμα 2ο (31086)**

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται όταν $x \neq 0$.

Επομένως, έχει ως πεδίο ορισμού το σύνολο $A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

β'. Για κάθε $x \in A$ είναι: $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x} = \frac{x(x - 2)}{x} = x - 2$.

γ'. Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα (β) προκύπτει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x - 2) = -2.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.20 - Θέμα 2ο (31087)**

α'. Οι ημέρες απουσίας των 11 μαθητών σε αύξουσα σειρά είναι:

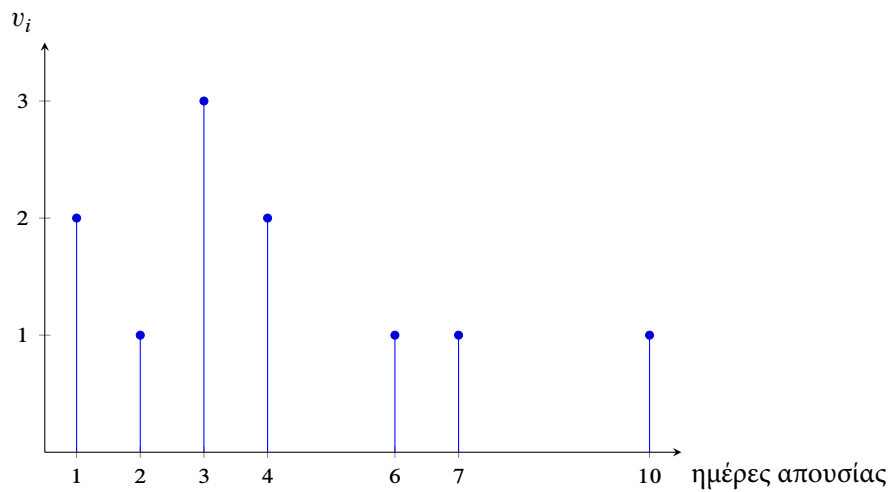
$$1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 10$$

Η διάμεσος δ θα είναι η μεσαία παρατήρηση, δηλαδή η 6^η παρατήρηση που είναι ο αριθμός 3, άρα $\delta = 3$.

β'. Η μέση τιμή των ημερών απουσίας προκύπτει από τον τύπο:

$$\bar{x} = \frac{t_1 + t_2 + \cdots + t_{11}}{11} = \frac{1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 + 7 + 10}{11} = \frac{44}{11} = 4.$$

γ'. Σύμφωνα με τα δεδομένα προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα συχνοτήτων:



✓ Λύση άσκησης 1.21 - Θέμα 2ο (31088)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται όταν $x \neq 0$. Επομένως, έχει ως πεδίο ορισμού το σύνολο

$$A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

β'. Για κάθε $x \in A$ είναι:

$$f'(x) = \left(-3 \cdot \frac{1}{x}\right)' = -3 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' = -3 \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{3}{x^2}.$$

γ'. Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα (β) έχουμε $f'(x) = \frac{3}{x^2}$.

Άρα, για $x = -3$ έχουμε $f'(-3) = \frac{3}{(-3)^2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

✓ Λύση άσκησης 1.22 - Θέμα 2ο (31089)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο που περιέχει τις τιμές για τις οποίες ορίζεται το κλάσμα, δηλαδή για $x \neq 0$. Συνεπώς, $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$.

β'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως άθροισμα δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = \left(4 \cdot \frac{1}{x}\right)' - (1)' = 4 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 0 = 4 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{4}{x^2}.$$

Άρα, $f'(x) = -\frac{4}{x^2}$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $f'(x) = -\frac{4}{x^2}$. Άρα, για $x = -2$ έχουμε:

$$f'(-2) = -\frac{4}{(-2)^2} = -\frac{4}{4} = -1.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.23 - Θέμα 2ο (31090)**

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο που περιέχει τις τιμές για τις οποίες ορίζεται το κλάσμα, δηλαδή για $x \neq 0$. Συνεπώς $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$.

β'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως άθροισμα δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = \left(2 \cdot \frac{1}{x}\right)' - (1)' = 2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' - 0 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{2}{x^2}$$

Άρα, $f'(x) = -\frac{2}{x^2}$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $f'(x) = -\frac{2}{x^2}$. Άρα, για $x = -2$ έχουμε

$$f'(-2) = -\frac{2}{(-2)^2} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Επίσης, για $x = 2$ έχουμε

$$f(2) = \frac{2}{2} - 1 = 1 - 1 = 0$$

Άρα: $f'(-2) + f(2) = -\frac{1}{2} + 0 = -\frac{1}{2}$.

✓ **Λύση άσκησης 1.24 - Θέμα 2ο (31091)**

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο που περιέχει τις τιμές για τις οποίες ορίζεται η ρίζα, δηλαδή για $x \geq 0$. Συνεπώς $D_f = [0, +\infty)$.

β'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης.

Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως άθροισμα δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = (\sqrt{x})' - (1)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 0 = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Άρα, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ για κάθε $x > 0$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Άρα, για $x = 9$ έχουμε $f'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$.

✓ Λύση άσκησης 1.25 - Θέμα 2ο (31693)

α'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης

$$f'(x) = \left(\frac{1}{3} \cdot x^3 + 1 \right)' = \frac{1}{3} \cdot (x^3)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = x^2.$$

Άρα, $f'(x) = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. Ο συντελεστής διεύθυνσης λ της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(-1, \frac{2}{3})$ είναι ίσος με:

$$\lambda = f'(-1) = (-1)^2 = 1.$$

γ'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = -1$ είναι:

$$y = \lambda x + \beta \Leftrightarrow y = 1 \cdot x + \beta \Leftrightarrow y = x + \beta.$$

Επειδή το σημείο $A(-1, \frac{2}{3})$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε:

$$\frac{2}{3} = -1 + \beta \Leftrightarrow \beta = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}.$$

Άρα, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι: $y = x + \frac{5}{3}$.

✓ Λύση άσκησης 1.26 - Θέμα 2ο (31695)

α'. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της δοσμένης συνάρτησης $f(x) = 5 \cdot \frac{1}{x}$ με $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

$$f'(x) = \left(5 \cdot \frac{1}{x} \right)' = (5x^{-1})' = 5 \cdot (-1)x^{-2} = -\frac{5}{x^2}.$$

Άρα, $f'(x) = -\frac{5}{x^2}$ για κάθε $x \neq 0$.

β'. Ο συντελεστής διεύθυνσης λ της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $A(1, 5)$ είναι ίσος με:

$$\lambda = f'(1) = -\frac{5}{1^2} = -5.$$

Επομένως, $\lambda = -5$.

γ'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι: $y = \lambda x + \beta \Leftrightarrow y = -5 \cdot x + \beta$. Επειδή το σημείο $A(1, 5)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε: $5 = -5 \cdot 1 + \beta \Leftrightarrow \beta = 5 + 5 = 10$. Άρα, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι: $y = -5x + 10$.

✓ **Λύση άσκησης 1.27 - Θέμα 2ο (32243)** Το πλήθος των απόντων μαθητών ανά ημέρα σε αύξουσα σειρά είναι: 2, 2, 3, 4, 4 οπότε:

α'. Το εύρος του δείγματος είναι: $R = x_{\max} - x_{\min} = 4 - 2 = 2$.

β'. Επειδή το πλήθος των παρατηρήσεων είναι 5, δηλαδή περιττός αριθμός, η διάμεσος δ θα είναι η μεσαία παρατήρηση (δηλαδή η τρίτη). Οπότε $\delta = x_3 = 3$.

γ'. Η μέση τιμή του δείγματος είναι:

$$\bar{x} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v t_i = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 t_i = \frac{1}{5} (2 + 2 + 3 + 4 + 4) = \frac{15}{5} = 3.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.28 - Θέμα 2ο (32245)**

α'. Ισχύει $N_1 = v_1$ και $v = N_k - N_{k-1}$ ή $N_k = N_{k-1} + v_k$. Επίσης $f_i = \frac{v_i}{v}$ και $f_i\% = 100 \cdot f_i$, οπότε ο πίνακας συμπληρωμένος είναι ο παρακάτω.

Ποσό σε ευρώ x_i	v_i	N_i	f_i	$f_i\%$
0	1	1	0,05	5
1	9	10	0,45	45
2	8	18	0,40	40
3	2	20	0,10	10
Σύνολο	20		1	100

β'. Τη συγκεκριμένη ημέρα το πολύ 2 ευρώ ξόδεψαν: $v_1 + v_2 + v_3 = 1 + 9 + 8 = 18$ μαθητές.

Εναλλακτικά: $N_3 = 18$ μαθητές.

γ'. Το ποσοστό των μαθητών που ξόδεψαν τη συγκεκριμένη ημέρα, τουλάχιστον 2 ευρώ είναι: $f_3\% + f_4\% = 40 + 10 = 50\%$.

✓ **Λύση άσκησης 1.29 - Θέμα 2ο (32246)**

α'. Ισχύει: $10 + 2 + 2 + \kappa + 2 + 1 = 25 \Leftrightarrow \kappa = 25 - 17 \Leftrightarrow \kappa = 8$.

β'. Το σύνολο των μαθητών του τμήματος είναι 25 και στη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα δεν σημείωσαν απουσίες οι 10. Οπότε το ζητούμενο ποσοστό είναι:

$$\frac{10}{25} = 0,4 = \frac{40}{100} = 40\% \text{ των μαθητών.}$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (α), από τον πίνακα που δόθηκε, τουλάχιστον 1 ημέρα απουσίασαν: $2+2+8+2+1 = 15$ μαθητές.

✓ **Λύση άσκησης 1.30 - Θέμα 2ο (32248)**

α'. Για τις δύο συναρτήσεις πρέπει το $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$, άρα το $A_f = A_g = \mathbb{R} - \{2\}$.

β'. Για $x \neq 2$ είναι:

$$f(x) - g(x) = \frac{(x+1)(x-1)}{x-2} - \frac{x+1}{x-2} = \frac{(x+1)(x-1) - (x+1)}{x-2} = \frac{(x+1)(x-2)}{x-2} = x+1.$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.31 - Θέμα 2ο (32250)**

α'. Ο αριθμός των ημερών απουσίας σε αύξουσα σειρά είναι:

1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, οπότε το εύρος είναι: $R = x_{\max} - x_{\min} = 7 - 1 = 6$.

β'. Εφόσον το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιος αριθμός, η διάμεσος θα είναι το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων.

$$\text{Δηλαδή } \delta = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{4+4}{2} = 4.$$

γ'. Επίσης η μέση τιμή είναι:

$$\bar{x} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v t_i = \frac{1}{10} (1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7) = \frac{40}{10} = 4.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.32 - Θέμα 2ο (32365)**

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (x^3 + 3x + 6)' = 3 \cdot x^2 + 3 \cdot 1 + 0 = 3x^2 + 3$$

β'. Είναι:

$$f'(0) = 3 \cdot 0^2 + 3 = 0 + 3 = 3$$

γ'. Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$$

αφού $x^2 \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Επομένως, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

✓ **Λύση άσκησης 1.33 - Θέμα 2ο (33622)**

α'. Για $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = (x^2 - 3x + 4)' = 2x - 3.$$

β'. Για $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι δυο φορές παραγωγίσιμη με:

$$f''(x) = (2x - 3)' = 2.$$

γ'. Είναι:

$$\Pi = f(0) + f'(0) + f''(0) = (0^2 - 3 \cdot 0 + 4) + (2 \cdot 0 - 3) + 2 = 4 - 3 + 2 = 3.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.34 - Θέμα 2ο (33624)**

α'. Το $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$, επομένως το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο $A = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

β'. Είναι: $\Pi = f(0) + 3f(2) = \frac{2 \cdot 0}{0 - 1} + 3 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2 - 1} = 0 + 3 \cdot 4 = 12.$

γ'. Είναι: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x - 1} = \frac{2 \cdot 2}{2 - 1} = \frac{4}{1} = 4.$

✓ **Λύση άσκησης 1.35 - Θέμα 2ο (33625)**

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = (2x^2 - 7x)' = 4x - 7.$

β'. Η ευθεία $\varepsilon : y = \lambda x + \beta$ είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $(2, -6)$, οπότε $\lambda = f'(2) = 4 \cdot 2 - 7 = 1.$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) η ε γράφεται $\varepsilon : y = x + \beta$.

Επειδή το σημείο $(2, -6)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε:

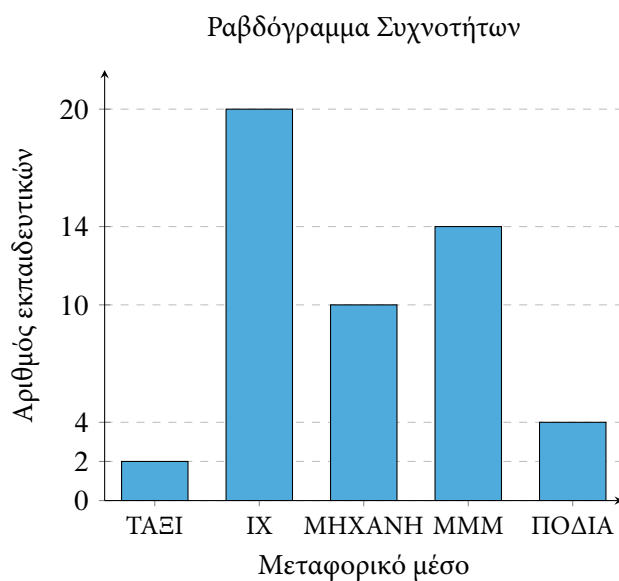
$$-6 = 2 + \beta \Leftrightarrow \beta = -8.$$

✓ **Λύση άσκησης 1.36 - Θέμα 2ο (33626)**

α'. Ο παρακάτω πίνακας είναι ο ζητούμενος.

Μεταφορικό Μέσο x_i	Αριθμός Εκπαιδευτικών v_i
ΤΑΞΙ	2
ΙΧ	20
ΜΗΧΑΝΗ	10
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	14
ΠΟΔΙΑ	4
ΣΥΝΟΛΟ	50

β'. Το συμπληρωμένο ραβδόγραμμα είναι το παρακάτω.



✓ Λύση άσκησης 1.37 - Θέμα 2ο (33627)

α'. Οι βαθμοί που έγραψε ο μαθητής σε αύξουσα σειρά είναι: 10, 13, 19, 20. Επειδή το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιος αριθμός η διάμεσος θα ισούται με το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων. Δηλαδή της ημιάθροισμα του 2^{ου} και 3^{ου} βαθμού. Επομένως $\delta = \frac{t_2+t_3}{2} = \frac{13+19}{2} = \frac{32}{2} = 16$.

β'. Είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} = \frac{10 + 13 + 19 + 20}{4} = \frac{62}{4} = 15,5$$

η ζητούμενη μέση τιμή της βαθμολογίας που πέτυχε ο μαθητής στα τέσσερα τεστ.

γ'. Επίσης:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} = \frac{1 \cdot 19 + 4 \cdot 10 + 3 \cdot 13 + 2 \cdot 20}{1 + 4 + 3 + 2} = \frac{19 + 40 + 39 + 40}{10} = \frac{138}{10} = 13,8$$

είναι ο ζητούμενος σταθμικός μέσος της βαθμολογίας, που πέτυχε ο μαθητής στα τέσσερα τεστ.

✓ Λύση άσκησης 1.38 - Θέμα 2ο (34258)

α'. Για τη μέση τιμή $\bar{x}$ των βαρών ισχύει $\bar{x} = \frac{\sum t_i}{n}$, επομένως

$$\bar{x} = \frac{76 + 74 + 75 + 75 + 78 + 72 + 70 + 80 + 75 + 75}{10} = \frac{750}{10} = 75 \text{ kg.}$$

β'. Ισχύει ότι $CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{3 \text{ kg}}{75 \text{ kg}} = 0,04 = 4\%$.

γ'. Το δείγμα είναι ομοιογενές γιατί ο συντελεστής μεταβλητότητας του δεν ξεπερνάει το 10%.

✓ Λύση άσκησης 1.39 - Θέμα 2ο (34354)

α'. Ψάχνουμε το $f_3\%$. Γνωρίζουμε ότι ισχύει: $f_1\% + f_2\% + f_3\% + f_4\% + f_5\% = 100$ ή $10 + 10 + f_3\% + 35 + 15 = 100$ ή $70 + f_3\% = 100$ ή $f_3\% = 100 - 70 = 30$. Άρα $f_3\% = 30$.

Κλάσεις [—)	Σχετική Συχνότητα $f_i\%$
0-4	10
4-8	10
8-12	30
12-16	35
16-20	15

- β'. Το ποσοστό των μαθητών που έγραψαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 12 είναι: $35\% + 15\% = 50\%$, είναι δηλαδή το 50% του συνόλου και επειδή είναι 42400 μαθητές άρα το σύνολο των μαθητών (το 100%) θα είναι: $42400 \cdot 2 = 84800$ μαθητές.
- γ'. Το ποσοστό των μαθητών που έγραψαν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 16 είναι: 15%. Το σύνολο των μαθητών είναι 84800 από ερώτημα β), συνεπώς το πλήθος των μαθητών που αναζητούμε είναι το 15% του συνόλου, δηλαδή $15\% \cdot 84800 = 12720$ μαθητές.

✓ **Λύση άσκησης 1.40 - Θέμα 2ο (34431)**

- α'. Για καθέναν από τους κυκλικούς τομείς του διαγράμματος ισχύει ότι το αντίστοιχο τόξο a_i και η σχετική συχνότητα f_i συνδέονται από τον τύπο:

$$f_i = \frac{a_i}{360^\circ}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Οπότε για καθεμία από τις ζητούμενες σχετικές συχνότητες θα έχουμε:

$$\text{Πουλιά: } f_1 = \frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\text{Άλλα: } f_3 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 0,125$$

- β'. Αν ν_i είναι η συχνότητα των απαντήσεων για καθένα από τα κατοικίδια, τότε ισχύει ότι $f_i = \frac{\nu_i}{\nu}$.

Οπότε, αν ν_1 είναι το πλήθος των μαθητών της τάξης αυτής που προτιμούν τα πουλιά για κατοικίδιο, τότε:

$$\nu_1 = f_1 \cdot \nu = 0,25 \cdot 120 = 30 \text{ μαθητές.}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.41 - Θέμα 2ο (34432)**

- α'. Από το ραβδόγραμμα παρατηρούμε ότι οι μαθητές επέλεξαν τα αθλήματα με τις παρακάτω συχνότητες: Καλαθοσφαίριση: $\nu_1 = 45$, Ποδόσφαιρο: $\nu_2 = 40$, Πετοσφαίριση: $\nu_3 = 20$ και Αντισφαίριση: $\nu_4 = 15$.

Οπότε το σύνολο των μαθητών της Γ' λυκείου του συγκεκριμένου σχολείου ήταν:

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_4 = 45 + 40 + 20 + 15 = 120 \text{ μαθητές.}$$

- β'. Για καθένα από τα αθλήματα η συχνότητα ν_i και η σχετική συχνότητα f_i συνδέονται από τον τύπο:

$$f_i = \frac{\nu_i}{\nu}.$$

Οπότε για καθεμία από τις ζητούμενες σχετικές συχνότητες θα έχουμε:

$$\text{Καλαθοσφαίριση: } f_1 = \frac{\nu_1}{\nu} = \frac{45}{120} = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$\text{Ποδόσφαιρο: } f_2 = \frac{\nu_2}{\nu} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} = 0,33\ldots$$

$$\begin{aligned}\text{Πετοσφαίριση: } f_3 &= \frac{\nu_3}{\nu} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} = 0,16\dots \\ \text{Αντισφαίριση: } f_4 &= \frac{\nu_4}{\nu} = \frac{15}{120} = \frac{1}{8} = 0,125\end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.42 - Θέμα 2ο (34434)

α'. Από το πολύγωνο συχνοτήτων παρατηρούμε ότι οι μαθητές που βαθμολογήθηκαν με άριστα είναι:

Σε κανένα μάθημα: $\nu_1 = 15$, Σε ένα μάθημα: $\nu_2 = 45$,

Σε δύο μαθήματα: $\nu_3 = 40$ και σε τρία μαθήματα: $\nu_4 = 20$.

Οπότε το σύνολο των μαθητών του συγκεκριμένου δείγματος είναι :

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_4 = 15 + 45 + 40 + 20 = 120 \text{ μαθητές.}$$

β'. Για καθεμία ομάδα μαθητών του δείγματος, η συχνότητα ν_i και η σχετική συχνότητα f_i συνδέονται από τον τύπο:

$$f_i = \frac{\nu_i}{\nu}.$$

Οπότε για καθεμία από τις σχετικές συχνότητες θα έχουμε:

$$\text{Άριστα σε κανένα μάθημα: } f_1 = \frac{\nu_1}{\nu} = \frac{15}{120} = \frac{1}{8} = 0,125$$

$$\text{Άριστα σε ένα μάθημα: } f_2 = \frac{\nu_2}{\nu} = \frac{45}{120} = \frac{3}{8} = 0,375$$

$$\text{Άριστα σε δύο μαθήματα: } f_3 = \frac{\nu_3}{\nu} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} = 0,33\dots$$

$$\text{Άριστα σε τρία μαθήματα: } f_4 = \frac{\nu_4}{\nu} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} = 0,16\dots$$

✓ Λύση άσκησης 1.43 - Θέμα 2ο (34591)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται όταν

$$x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$$

Επομένως, έχει ως πεδίο ορισμού το σύνολο

$$A = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

β'. Η εξίσωση $x^2 - 3x + 2 = 0$ έχει $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1$ και ρίζες

$$x_1 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2} = \frac{3 - 1}{2} = 1 \text{ και } x_2 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2} = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

Επομένως το τριώνυμο γράφεται

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

Για κάθε $x \in A$ είναι:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 1} = x - 2$$

γ'. Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα (β) είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 2) = -1$$

✓ **Λύση άσκησης 1.44 - Θέμα 2ο (34592)**

α'. Πρέπει $x \neq 0$. Επομένως, $A = \mathbb{R} - \{0\}$.

β'. Έχουμε $f'(x) = \left(\frac{1}{x} + 2\right)' = (x^{-1})' + (2)' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$.

γ'. Έχουμε $f'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$.

✓ **Λύση άσκησης 1.45 - Θέμα 2ο (34736)**

α'. Ισχύει ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-1, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, 1]$, όπως φαίνεται από το σχήμα.

- β'. i. Εφόσον το $B(0, 1)$ είναι σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f θα ισχύει ότι $f(0) = 1$. Η (ε) είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, οπότε η γωνία που σχηματίζει με αυτόν είναι 0 μοίρες.
- ii. Εφόσον η $(\varepsilon) : y = 1$ είναι εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $B(0, 1)$, η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ είναι 0 μοίρες και η κλίση της (ε) είναι $\varepsilon\phi 0 = 0$ και ίση με την $f'(0)$, οπότε $f'(0) = 0$.

✓ **Λύση άσκησης 1.46 - Θέμα 2ο (34766)**

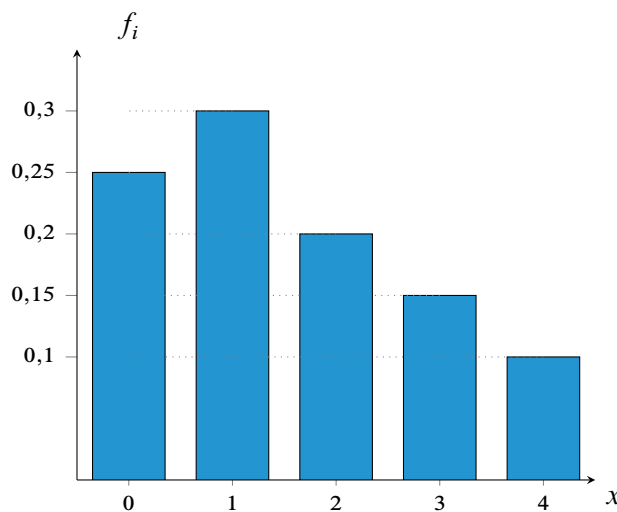
α'. Για να βρούμε το μέγεθος του δείγματος των μαθητών που συμμετέχουν στο ραβδόγραμμα αρκεί να αθροίσουμε τις συχνότητες των μαθητών που διαβάζουν τα διάφορα είδη βιβλίων δηλαδή τα ύψη των ράβδων.

Επομένως, $\nu = \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_4 + \nu_5 + \nu_6 = 15 + 5 + 10 + 5 + 25 + 40 = 100$. Άρα το μέγεθος του δείγματος είναι $\nu = 100$.

β'. Οι μαθητές που διαβάζουν λογοτεχνικά είναι 15 και επιστημονικά είναι 10 διότι οι αντίστοιχες συχνότητες των μαθητών είναι 15 και 10.

- γ'. i. Για να βρούμε πόσοι μαθητές διαβάζουν βιβλία αρκεί από το μέγεθος του δείγματος $n = 100$ να αφαιρέσουμε τους μαθητές που δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο και οι οποίοι όπως φαίνεται από το ραβδόγραμμα είναι 40, αφού η συχνότητα της αντίστοιχης ράβδου είναι ίση με 40. Επομένως, $100 - 40 = 60$ μαθητές διαβάζουν βιβλία.
- ii. Για να βρούμε το ποσοστό των μαθητών που δεν διαβάζουν βιβλία αρκεί να βρούμε την σχετική συχνότητα επί τοις εκατό, δηλαδή $f_6 = \frac{40}{100} = 0.40$. Άρα $f_6\% = 40$.

✓ Λύση άσκησης 1.47 - Θέμα 2ο (34813)



- α'. Από το διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 0,25 του συνόλου των μαθητών έκανε ακριβώς 2 επισκέψεις ετησίως στα μουσεία της χώρας. Άρα το 25% των μαθητών ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
- β'. Από το διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων παρατηρούμε ότι το 0,3 του συνόλου των μαθητών πραγματοποίησε ακριβώς μία επίσκεψη ετησίως στα μουσεία της χώρας, άρα οι μαθητές αυτοί θα είναι $0,3 \cdot 160 = 48$.
- γ'. Δύο τουλάχιστον επισκέψεις σημαίνει δύο ή τρεις ή τέσσερις επισκέψεις, άρα το ποσοστό των μαθητών που έκανε τουλάχιστον 2 επισκέψεις ετησίως σε μουσεία της χώρας θα είναι: $0,25 + 0,15 + 0,1 = 0,5$. Το 50% των μαθητών έκανε δύο τουλάχιστον επισκέψεις ετησίως στα μουσεία της χώρας.

✓ Λύση άσκησης 1.48 - Θέμα 2ο (34814)

- α'. Από τον πίνακα βλέπουμε ότι η τελευταία αθροιστική συχνότητα είναι $N_5 = 40$ άρα το μέγεθος του δείγματος είναι $= 40$.
- β'. $N_1 = 5$ άρα και $n_1 = 5$
- $N_2 = 15$ και επειδή $N_2 = N_1 + n_2 \Leftrightarrow 15 = 5 + n_2 \Leftrightarrow n_2 = 10$
- $N_3 = 20$ και επειδή $N_3 = N_2 + n_3 \Leftrightarrow 20 = 15 + n_3 \Leftrightarrow n_3 = 5$

$$N_4 = 35 \text{ και επειδή } N_4 = N_3 + {}_4 \Leftrightarrow 35 = 20 + {}_4 \Leftrightarrow {}_4 = 15$$

$$N_5 = 40 \text{ και επειδή } N_5 = N_4 + {}_5 \Leftrightarrow 40 = 35 + {}_5 \Leftrightarrow {}_5 = 5$$

Άρα ο πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:

Κλάσεις [—)	Συχνότητα ν_i	Αθροιστική Συχνότητα N_i	Κεντρική τιμή x_i	$x_i \cdot \nu_i$
0-2	5	5	1	5
2-4	10	15	3	30
4-6	5	20	5	25
6-8	15	35	7	105
8-10	5	40	9	45
ΣΥΝΟΛΟ	40			210

γ'. Γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή ισούται με:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot \nu_1 + x_2 \cdot \nu_2 + x_3 \cdot \nu_3 + x_4 \cdot \nu_4 + x_5 \cdot \nu_5}{40} = \frac{210}{40} = 5,25$$

✓ Λύση άσκησης 1.49 - Θέμα 2ο (34815)

α'. Γνωρίζουμε ότι:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot \nu_1 + x_2 \cdot \nu_2 + x_3 \cdot \nu_3 + x_4 \cdot \nu_4}{\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 + \nu_4} = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 4}{1 + 2 + 1 + 4} = \frac{1 + 4 + 3 + 16}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

β'. Για να υπολογίσουμε τη διάμεσο δ , θα πρέπει να βάλουμε τις τιμές σε αύξουσα σειρά: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Επειδή είναι στο σύνολό τους 8 οι τιμές που έχουμε, η διάμεσος θα ισούται:

$$\delta = \frac{4\text{η παρατήρηση} + 5\text{η παρατήρηση}}{2} = \frac{3 + 4}{2} = \frac{7}{2} = 3,5$$

✓ Λύση άσκησης 1.50 - Θέμα 2ο (34818)

α'. Οι βαθμοί του μαθητή στα = 5 μαθήματα σε αύξουσα σειρά είναι:

8, 12, 13, 14, 18

Αφού το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττός, η διάμεσος θα είναι η μεσαία παρατήρηση (3^{ος} βαθμός στη σειρά), δηλαδή:

$$= 13$$

β'. Η μέση τιμή $\bar{x}$ των βαθμών του μαθητή είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 t_i}{5} = \frac{65}{5} = 13$$

γ'. Η μέση τιμή των βαθμών του μαθητή λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές στάθμισης των πέντε μαθημάτων υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\bar{x} = \frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 + x_4 w_4 + x_5 w_5}{w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5}$$

όπου $x_1 = 8, x_2 = 18, x_3 = 12, x_4 = 14, x_5 = 13$ και $w_1 = 2, w_2 = 1, w_3 = 3, w_4 = 3, w_5 = 1$. Επομένως:

$$\bar{x} = \frac{8 \cdot 2 + 18 \cdot 1 + 12 \cdot 3 + 14 \cdot 3 + 13 \cdot 1}{2 + 1 + 3 + 3 + 1} = \frac{16 + 18 + 36 + 42 + 13}{10} = \frac{125}{10} = 12,5$$

✓ Λύση άσκησης 1.51 - Θέμα 2ο (34820)

α'. Οι πόντοι που πέτυχε ο καλαθοσφαιριστής στους τελευταίους πέντε (= 5) αγώνες της ομάδας του σε αύξουσα σειρά είναι:

$$17, 19, 20, 21, 23$$

Η μέση τιμή των πόντων του καλαθοσφαιριστή (πόντοι ανά αγώνα) είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 t_i}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

β'. Η διακύμανση του δείγματος υπολογίζεται από τον τύπο:

$$s^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (t_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{5} \cdot 20 = 4$$

γ'. Ο συντελεστής μεταβολής του δείγματος είναι:

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|}$$

όπου $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{4} = 2$. Επομένως:

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} = \frac{2}{20} = 0,10 = 10\%$$

Αφού ο συντελεστής μεταβολής δεν ξεπερνά το 10%, συμπεραίνουμε ότι το δείγμα είναι ομοιογενές.

✓ Λύση άσκησης 1.52 - Θέμα 2ο (34843)

α'. Σύμφωνα με το διάγραμμα συχνοτήτων συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα σχετικών συχνοτήτων, γνωρίζοντας ότι $f_i = \frac{v_i}{v}$ και $f_i\% = 100f_i$. Είναι

$$v = v_1 + v_2 + v_3 = 10 + 25 + 15 = 50.$$

Βαθμολογία	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα	Σχετική συχνότητα
x_i	v_i	f_i	$f_i\%$
12	10	0,2	20
13	25	0,5	50
14	15	0,3	30
Σύνολο	50	1	100

β'. Έχουμε

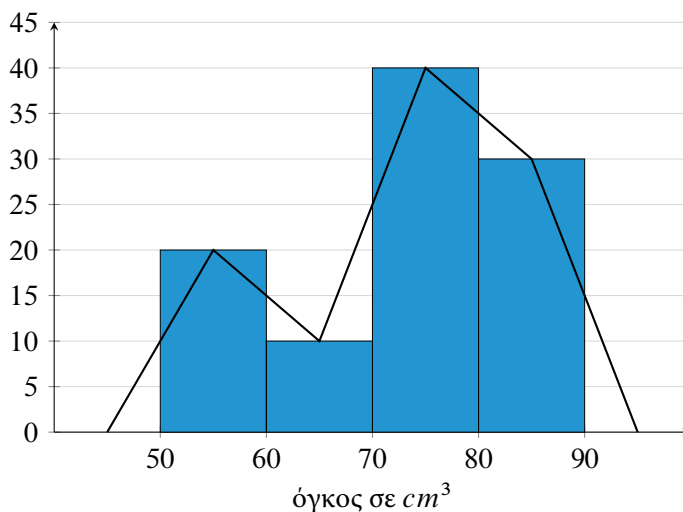
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot v_i}{v} = \frac{12 \cdot 10 + 13 \cdot 25 + 14 \cdot 15}{50} = \frac{655}{50} = 13,1$$

✓ Λύση άσκησης 1.53 - Θέμα 2ο (34844)

α'. Είναι $f_i = \frac{v_i}{v}$ και $f_i\% = 100f_i$. Επομένως συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα.

Όγκος [—]	v_i	f_i	$f_i\%$
50-60	20	0,2	20
60-70	10	0,1	10
70-80	40	0,4	40
80-90	30	0,3	30
Σύνολο	100	1,0	100

β'. Το ιστόγραμμα αποτελείται από ορθογώνια με πλάτος ίσο με το πλάτος κάθε κλάσης (αφού έχουμε κλάσεις ίσου πλάτους) και ύψος ίσο με την αντίστοιχη συχνότητα. Σύμφωνα με τον πίνακα του α) ερωτήματος σχεδιάζουμε το παρακάτω ιστόγραμμα συχνοτήτων και το αντίστοιχο πολύγωνο συχνοτήτων.



✓ Λύση άσκησης 1.54 - Θέμα 2ο (34845)

α'. Έχουμε

$$f'(x) = (1 - x^3)' = (1)' - (x^3)' = 0 - 3x^2 = -3x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

β'. Ο συντελεστής διεύθυνσης λ της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με $A(1, 0)$ είναι ίσος με:

$$\lambda = f'(1) \stackrel{\omega)}{=} -3 \cdot 1^2 = -3.$$

γ'. Η εξίσωση εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι:

$$y = \lambda x + \beta \stackrel{\beta)}{\iff} y = -3x + \beta$$

Επειδή το σημείο $A(1, 0)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε:

$$0 = -3 \cdot 1 + \beta \iff \beta = 3.$$

Άρα η εξίσωση της εφαπτομένης είναι: $y = -3x + 3$.

✓ Λύση άσκησης 1.55 - Θέμα 2ο (34927)

α'. Έχουμε ότι $f_i = \frac{v_i}{v}$ και $f_i \% = 100f_i$.

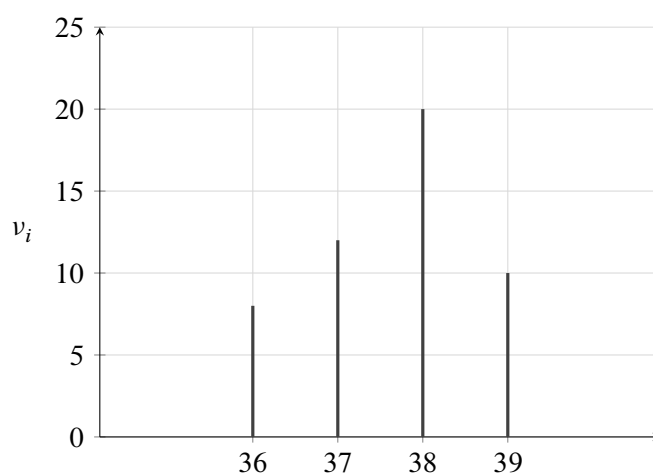
Ακόμα είναι $v = v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 8 + 12 + 20 + 10 = 50$.

Οπότε $f_1 = \frac{8}{50} = 0,16$ και $f_1 \% = 100 \cdot 0,16 = 16$. Όμοια τα υπόλοιπα.

Τελικά συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα σχετικών συχνοτήτων.

x_i	ν_i	f_i	$f_i \%$
36	8	0,16	16
37	12	0,24	24
38	20	0,40	40
39	10	0,20	20
Σύνολο	50	1,00	100

β'. Από τα δεδομένα του πίνακα του α) ερωτήματος, σχεδιάζουμε



✓ Λύση άσκησης 1.56 - Θέμα 2ο (35475)

α'.

$$\bar{x} = \frac{50 + 15 + 15 + 20 + 15 + 30 + 15 + 20 + 50 + 50}{10} = \frac{280}{10} = 28$$

β'. $\nu_1 = 4, \nu_2 = 2, \nu_3 = 1, \nu_4 = 3$ και $\nu = 10$.

Εισπράξεις (σε χιλ. ευρώ)	Συχνότητα ν_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot \nu_i$
15	4	$15 - 28 = -13$	$(-13)^2 = 169$	676
20	2	$20 - 28 = -8$	$(-8)^2 = 64$	128
30	1	$30 - 28 = 2$	$2^2 = 4$	4
50	3	$50 - 28 = 22$	$22^2 = 484$	1452
Σύνολο	$\nu = 10$			2260

γ'. Με εφαρμογή του τύπου:

$$S^2 = \frac{1}{\nu} \cdot \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 \cdot \nu_i$$

$$\text{έχουμε: } S^2 = \frac{1}{10} \cdot 2260 = 226$$

✓ Λύση άσκησης 1.57 - Θέμα 2ο (35767)

α'. Εφόσον η μέση τιμή του βάρους έξι μαθητών είναι 72 κιλά, το άθροισμα του βάρους των έξι μαθητών είναι $\sum_{i=1}^6 t_i = 6 \cdot \bar{x} = 6 \cdot 72 = 432$ κιλά.

β'. i. Λόγω του ερωτήματος (α), για να βρούμε το άθροισμα των βαρών των οκτώ μαθητών, θα προσθέσουμε στο συνολικό βάρος των έξι μαθητών, τα βάρη των δύο μαθητών που προστέθηκαν.

Οπότε αυτό είναι: $432 + 77 + 83 = 592$ κιλά.

ii. Η μέση τιμή του βάρους των οκτώ μαθητών είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^8 t_i}{8} = \frac{592}{8} = 74 \text{ κιλά.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.58 - Θέμα 2ο (35769)

α'. Οι παρατηρήσεις για τον αριθμό των παιδιών των 20 οικογενειών σε αύξουσα σειρά είναι: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, ..., 4 οπότε η διάμεσος είναι το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων, που είναι η 10η και 11η.

$$\text{Δηλαδή } \delta = \frac{t_{10} + t_{11}}{2} = \frac{2+2}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ παιδιά.}$$

β'. Ο πίνακας συμπληρωμένος είναι:

Αριθμός παιδιών x_i	Πλήθος οικογενειών ν_i	$x_i \cdot \nu_i$
0	1	0
1	5	5
2	9	18
3	3	9
4	2	8
ΣΥΝΟΛΟ	20	40

γ'. Η ζητούμενη μέση τιμή του αριθμού των παιδιών για το δείγμα που επιλέχτηκε είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{\nu} x_i \cdot \nu_i}{\nu} = \frac{40}{20} = 2 \text{ παιδιά.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.59 - Θέμα 2ο (35770)

α'. Ο αριθμός των κρεβατιών για τα 15 δωμάτια σε αύξουσα σειρά είναι: 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, ..., 4 οπότε η διάμεσος είναι η μεσαία παρατήρηση που είναι η 8^η. Δηλαδή $\delta = t_8 = 3$ κρεβάτια.

β'. Είναι:

Αριθμός κρεβατιών x_i	Αριθμός δωματίων ν_i	$x_i \cdot \nu_i$
1	1	1
2	2	4
3	8	24
4	4	16
ΣΥΝΟΛΟ	15	45

Οπότε συνολικά τα κρεβάτια του ξενοδοχείου είναι 45.

γ'. Η ζητούμενη μέση τιμή του αριθμού των κρεβατιών ανά δωμάτιο είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{\nu} x_i \cdot \nu_i}{\nu} = \frac{45}{15} = 3 \text{ κρεβάτια.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.60 - Θέμα 2ο (35772)

α'. Από τα δεδομένα έχουμε: $\bar{x} = 25$ και $CV = 0,08$.

Ισχύει: $CV = \frac{s}{\bar{x}} \Leftrightarrow s = \bar{x} \cdot CV = 25 \cdot 0,08 = 2$ έτη.

β'. Γνωρίζουμε ότι στην κανονική κατανομή το εύρος ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις. Επομένως $R \approx 6 \cdot s = 6 \cdot 2 = 12$.

γ'. Από τα δεδομένα η κατανομή είναι περίπου κανονική οπότε έχουμε το παρακάτω σχήμα:

Ηλικία κάτω των 25 ετών έχει το 50%, δηλαδή οι μισοί.

Επομένως 100 είναι οι κατασκηνοωτές με ηλικία μικρότερη από τα 25 έτη.

✓ Λύση άσκησης 1.61 - Θέμα 2ο (35774)

α'. Η ζητούμενη μέση τιμή της βαθμολογίας του μαθητή, για τα πέντε τεστ είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} = \frac{12 + 14 + 8 + 20 + 16}{5} = \frac{70}{5} = 14.$$

β'. i. Λόγω του ερωτήματος (α) είναι $\bar{x} = 14$, οπότε ο πίνακας συμπληρωμένος είναι:

Βαθμός x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
12	-2	4
14	0	0
8	-6	36
20	6	36
16	2	4
ΣΥΝΟΛΟ		80

ii. Λόγω του ερωτήματος (β, i) είναι:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{80}{5} = 16$$

η διακύμανση της βαθμολογίας και

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{16} = 4$$

η τυπική απόκλιση.

✓ Λύση άσκησης 1.62 - Θέμα 2ο (35777)

α'. Από τη μελέτη του σημειογράμματος, συμπληρώνουμε τη στήλη των συχνοτήτων ν_i . Επίσης από τον τύπο υπολογισμού της σχετικής συχνότητας $f_i = \frac{\nu_i}{\nu}$, προκύπτει η συμπλήρωση της στήλης των σχετικών συχνοτήτων f_i . Οπότε ο πίνακας είναι:

Αριθμός καφέδων x_i	Αριθμός υπαλλήλων ν_i	Σχετική συχνότητα f_i
0	1	0,1
1	3	0,3
2	4	0,4
3	2	0,2
ΣΥΝΟΛΟ	10	1

β'. Ο ζητούμενος αριθμός των υπαλλήλων που κάθε ημέρα στην εργασία του πίνει το πολύ 2 καφέδες είναι: $\nu_1 + \nu_2 + \nu_3 = 1 + 3 + 4 = 8$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (α), η σχετική συχνότητα των υπαλλήλων της εταιρείας, που πίνουν κάθε ημέρα στην εργασία τους 3 καφέδες είναι $f_4 = 0,2$.

Οπότε $f_4\% = 100 \cdot f_4 = 20\%$ είναι το ζητούμενο ποσοστό.

✓ Λύση άσκησης 1.63 - Θέμα 2ο (35779)

α'. Η μέση τιμή των πέντε αριθμών είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{\nu} t_i}{\nu} = \frac{6 + 5 + 28 + 3 + 8}{5} = \frac{50}{5} = 10.$$

β'. Οι πέντε αριθμοί σε αύξουσα σειρά είναι: 3, 5, 6, 8, 28.

Επειδή το πλήθος τους είναι περιττός αριθμός, διάμεσος είναι η μεσαία παρατήρηση, δηλαδή η τρίτη. Άρα $\delta = x_3 = 6$.

γ'. Οι έξι αριθμοί σε αύξουσα σειρά είναι: 3, 5, 6, 8, 16, 28. Επειδή το πλήθος τους είναι άρτιος αριθμός, διάμεσος είναι το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων.

Της τρίτης και τέταρτης, οπότε: $\delta = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{6 + 8}{2} = 7$.

✓ Λύση άσκησης 1.64 - Θέμα 2ο (35780)

α'. Η ζητούμενη μέση τιμή του δείγματος των πέντε αριθμών που δόθηκαν είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^v t_i}{v} = \frac{2 + 3 + 4 + 6 + 10}{5} = \frac{25}{5} = 5.$$

β'. Λόγω και του ερωτήματος (α) είναι:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (x_i - 5)^2 \\ &= \frac{1}{5} [(2-5)^2 + (3-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (10-5)^2] \\ &= \frac{1}{5} [(-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 5^2] \\ &= \frac{1}{5} (9 + 4 + 1 + 1 + 25) = \frac{40}{5} = 8. \end{aligned}$$

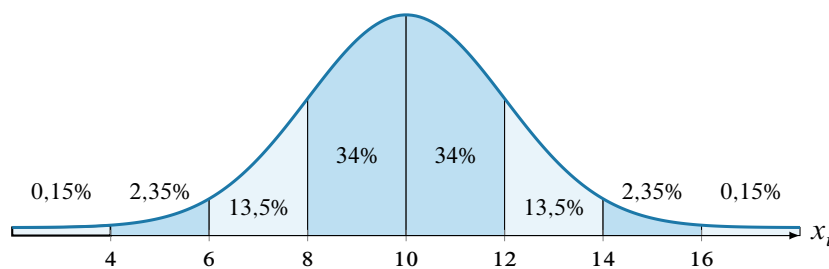
γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) είναι: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{8}$ η ζητούμενη τυπική απόκλιση.

✓ Λύση άσκησης 1.65 - Θέμα 2ο (35781)

α'. Από τα δεδομένα έχουμε: $CV = 0,2$ και $\bar{x} = 10$.

Ισχύει: $CV = \frac{s}{\bar{x}} \Leftrightarrow s = \bar{x} \cdot CV = 10 \cdot 0,2 = 2$ ευρώ, είναι η ζητούμενη τυπική απόκλιση της κατανομής των χρημάτων που ξοδεύουν οι υπάλληλοι της εταιρείας καθημερινά.

β'. Δίνεται ότι η κατανομή των χρημάτων που ξοδεύουν οι υπάλληλοι είναι κανονική.
Οπότε:



Επομένως:

- i. το ποσοστό των υπαλλήλων της εταιρείας που ξοδεύει καθημερινά το πολύ 10 ευρώ, είναι το 50%.
- ii. το ποσοστό των υπαλλήλων της εταιρείας που ξοδεύει καθημερινά περισσότερα από 14 ευρώ, είναι το 2,5%.

✓ Λύση άσκησης 1.66 - Θέμα 2ο (36570)

α'. Γνωρίζουμε πως

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_v}{v} = \frac{2 \cdot 14 + 18 + 20 + 2 \cdot 12}{6} \iff \bar{x} = \frac{90}{6} \iff \bar{x} = 15.$$

β'. Για να βρούμε τη διάμεσο του δείγματος τοποθετούμε όλες τις τιμές στη σειρά κατά αύξουσα σειρά. Δηλαδή, 12 14 14 18 20.

Επειδή το δείγμα μας έχει άρτιο πλήθος παρατηρήσεων τη διάμεσο δ την υπολογίζουμε με το ημιάθροισμα των μεσαίων βαθμών, δηλαδή, $\delta = \frac{14+14}{2} = \frac{28}{2} = 14$.

Άρα, $\delta = 14$.

Το εύρος $R = \text{Μεγαλύτερος βαθμός} - \text{Μικρότερος βαθμός} = 20 - 12 = 8$.

Άρα το εύρος του δείγματος είναι 8.

γ'. Ο συντελεστής μεταβολής δίνεται από τον τύπο $CV = \frac{s}{\bar{x}}$.

Μετά από την απλή αντικατάσταση των τιμών που γνωρίζουμε έχουμε:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \iff CV = \frac{3}{15} \iff CV = 0,20 \iff CV = 20\%.$$

✓ Λύση άσκησης 1.67 - Θέμα 2ο (36571)

α'. Την τυπική απόκλιση s του δείγματος των βαθμών θα την υπολογίσουμε από την τετραγωνική ρίζα της διασποράς. Άρα $s^2 = 9 \iff s = \sqrt{9} = 3$.

Ο συντελεστής μεταβολής δίνεται από τον τύπο

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}.$$

Μετά από την αντικατάσταση των τιμών που γνωρίζουμε έχουμε:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \iff CV = \frac{3}{15} \iff \overline{CV} = 0,20 \iff CV = 20\%.$$

β'. Για να βρούμε τη διάμεσο του δείγματος τοποθετούμε όλες τις τιμές κατά αύξουσα σειρά. Δηλαδή, 10, 12, 16, 16, 18, 18.

Επειδή το δείγμα μας έχει άρτιο πλήθος παρατηρήσεων, τη διάμεσο δ την υπολογίζουμε με το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων βαθμών, δηλαδή,

$$\delta = \frac{16 + 16}{2} = \frac{32}{2} = 16.$$

Άρα, $\delta = 16$.

γ'. Επειδή όλοι οι βαθμοί των γραπτών αυξήθηκαν κατά δύο μονάδες η νέα μέση τιμή προκύπτει από την αύξηση της αρχικής μέσης τιμής κατά δύο μονάδες, δηλαδή

$$\bar{x}' = \bar{x} + 2 = 15 + 2 = 17.$$

Άρα, η νέα μέση τιμή των βαθμών του Β' τετράμηνου είναι $\bar{x}' = 17$.

Εναλλακτικά, το νέο δείγμα με τους βαθμούς του Β' τετράμηνου είναι 12, 14, 18, 18, 20, 20, που έχουν μέση τιμή

$$\bar{x}' = \frac{12 + 14 + 18 + 18 + 20 + 20}{6} = \frac{102}{6} = 17.$$

✓ Λύση άσκησης 1.68 - Θέμα 2ο (36813)

α'. Από το διάγραμμα συχνοτήτων προκύπτουν τα ακόλουθα:

Αριθμός Παιδιών x_i	Αριθμός Οικογενειών ν_i	$x_i \cdot \nu_i$
0	5	0
1	4	4
2	5	10
3	2	6
4	3	12
5	1	5
ΣΥΝΟΛΟ	$\nu = 20$	37

β'. Η μέση τιμή του αριθμού των παιδιών των οικογενειών είναι:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i \cdot \nu_i}{\nu} = \frac{37}{20} = 1,85$$

γ'. Το πλήθος των οικογενειών με τουλάχιστον 3 παιδιά είναι $2 + 3 + 1 = 6$.

2.2 Θέμα 3ο

✓ Λύση άσκησης 1.69 - Θέμα 3ο (27898)

α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με

$$f'(x) = (-x^2 + 2x + 4)' = -2x + 2.$$

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) είναι: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Επίσης $f'(x) > 0 \Leftrightarrow -2x + 2 > 0 \Leftrightarrow x < 1$.

Έτσι, σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών για την f .

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f'	+	0	-
f			

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

γ'. Λόγω του πίνακα μεταβολών για την f , του ερωτήματος (β), η συνάρτηση f για $x = 1$ εμφανίζει ολικό μέγιστο ίσο με $f(1) = -1^2 + 2 \cdot 1 + 4 = -1 + 2 + 4 = 5$. Επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \leq 5$.

✓ Λύση άσκησης 1.70 - Θέμα 3ο (27959)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (3x^2 - 6x + 2023)' = 3 \cdot 2x - 6 \cdot 1 + 0 = 6x - 6$$

β'. Λύνουμε την εξίσωση

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Στη συνέχεια λύνουμε την ανίσωση

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 6x - 6 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

γ'. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 1$, το οποίο ισούται με $f(1) = 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 2023 = 3 - 6 + 2023 = 2020$.

Επομένως είναι:

$$f(x) \geq f(1) \Leftrightarrow f(x) \geq 2020 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.71 - Θέμα 3ο (32363)**

α'. Η ταχύτητα $v(t)$ του σημείου σε χρόνο t είναι:

$$v(t) = x'(t) = (t^2 - 4t - 1)' = (t^2)' - (4t)' - (1)' = 2t - 4$$

β'. Η ταχύτητα του σημείου τη χρονική στιγμή $t_1 = 1$ s είναι:

$$v(t_1) = v(1) = 2 \cdot 1 - 4 = -2 \text{ m/s}$$

Η ταχύτητα του σημείου τη χρονική στιγμή $t_2 = 3$ s είναι:

$$v(t_2) = v(3) = 2 \cdot 3 - 4 = 2 \text{ m/s}$$

γ'. Το σημείο είναι στιγμιαία ακίνητο όταν $v(t) = 0$, δηλαδή όταν

$$2t - 4 = 0 \Leftrightarrow 2t = 4 \Leftrightarrow t = 2 \text{ s}$$

Επομένως, το σημείο είναι στιγμιαία ακίνητο τη χρονική στιγμή $t = 2$ s.

δ) Το σημείο κινείται στη θετική κατεύθυνση όταν $v(t) > 0$, δηλαδή όταν

$$2t - 4 > 0 \Leftrightarrow 2t > 4 \Leftrightarrow t > 2$$

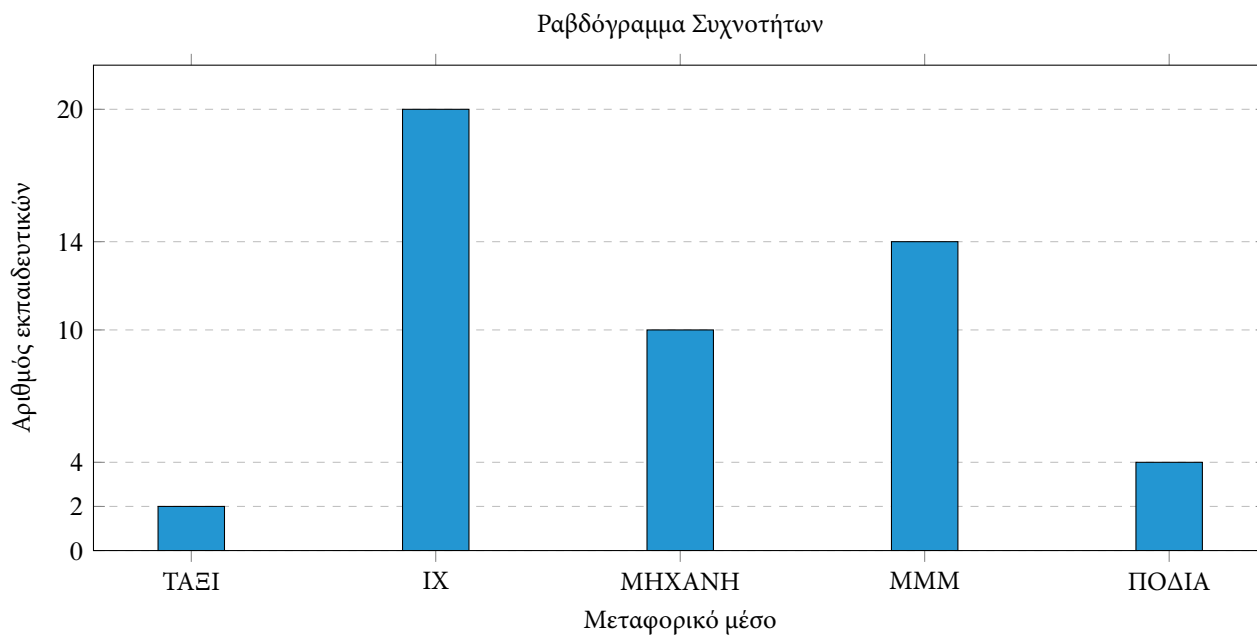
Άρα, το σημείο κινείται στη θετική κατεύθυνση στο χρονικό διάστημα $t > 2$ (και στην αρνητική κατεύθυνση όταν $0 \leq t < 2$).

✓ **Λύση άσκησης 1.72 - Θέμα 3ο (34921)**

α'. Ο παρακάτω πίνακας είναι ο ζητούμενος.

Μεταφορικό Μέσο	Αριθμός Εκπαιδευτικών
x_i	ν_i
ΤΑΞΙ	2
ΙΧ	20
ΜΗΧΑΝΗ	10
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	14
ΠΟΔΙΑ	4
ΣΥΝΟΛΟ	50

β'. Το ζητούμενο ραβδόγραμμα είναι το παρακάτω.



γ'. Είναι: $f_i = \frac{\nu_i}{\nu}$ και $f_i\% = 100 \cdot f_i$ οπότε:

$f_1 = \frac{\nu_1}{\nu} = \frac{2}{50} = 0,04$ οπότε $f_1\% = 4$, άρα το 4% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί ΤΑΞΙ.

$f_2 = \frac{\nu_2}{\nu} = \frac{20}{50} = 0,4$ οπότε $f_2\% = 40$, άρα το 40% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το ιδιωτικό ΙΧ.

$f_3 = \frac{\nu_3}{\nu} = \frac{10}{50} = 0,2$ οπότε $f_3\% = 20$, άρα το 20% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τη ΜΗΧΑΝΗ του.

$f_4 = \frac{\nu_4}{\nu} = \frac{14}{50} = 0,28$ οπότε $f_4\% = 28$, άρα το 28% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τα ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

$f_5 = \frac{\nu_5}{\nu} = \frac{4}{50} = 0,08$ οπότε $f_5\% = 8$, άρα το 8% των εκπαιδευτικών πηγαίνει στο σχολείο με τα ΠΟΔΙΑ.

2.3 Θέμα 4ο

✓ Λύση άσκησης 1.73 - Θέμα 4ο (24359)

Έχουμε τη συνάρτηση $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$, όπου $x \in \mathbb{R}$.

α'. i. Για $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με

$$f'(x) = (x^3 - 2x^2 + x)' = 3x^2 - 4x + 1$$

ii. Λόγω του (α, i), ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , στο σημείο $M(2, f(2))$ είναι

$$f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$$

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) η $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$, οπότε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \text{ ή } x = 1.$$

Επίσης $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 4x + 1 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3} \text{ ή } x > 1$. Έτσι:

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f	TM TE				

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, \frac{1}{3}]$, γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[\frac{1}{3}, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

Για $x = \frac{1}{3}$ η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο ίσο με

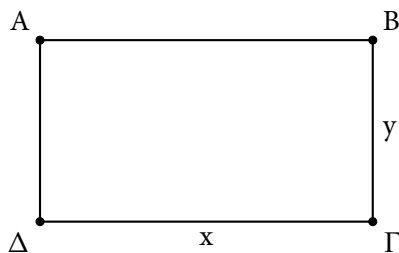
$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} = \frac{1}{27} - \frac{2}{9} + \frac{1}{3} = \frac{1 - 6 + 9}{27} = \frac{4}{27}$$

και για $x = 1$ παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο ίσο με $f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 1 = 0$.

γ'. Τα ζητούμενα σημεία $(x, f(x))$ είναι εκείνα για τα οποία ισχύει $f'(x) = 0$.

Λόγω του ερωτήματος (β) είναι: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \text{ ή } x = 1$, οπότε τα ζητούμενα σημεία είναι: $\left(\frac{1}{3}, f\left(\frac{1}{3}\right)\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{27}\right)$ και $(1, f(1)) = (1, 0)$.

✓ Λύση άσκησης 1.74 - Θέμα 4ο (24360)



α'. Για το εμβαδό E του οικοπέδου έχουμε $E = x \cdot y$ με $x, y > 0$.

Από τα δεδομένα είναι: $E = 400 \Leftrightarrow x \cdot y = 400 \Leftrightarrow y = \frac{400}{x}$ (1) με $x > 0$.

Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι: $\Pi = 2x + 2y \stackrel{(1)}{=} 2x + 2\frac{400}{x} = 2x + \frac{800}{x}$, δηλαδή είναι $\Pi(x) = 2x + \frac{800}{x}$ με $x > 0$.

β'. Για $x > 0$ η συνάρτηση Π είναι παραγωγίσιμη με $\Pi'(x) = \left(2x + \frac{800}{x}\right)' = 2 - \frac{800}{x^2}$

οπότε είναι: $\Pi'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \frac{800}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 800 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 400 \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} x = 20$.

Επίσης $\Pi'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 800 > 0 \Leftrightarrow x^2 > 400 \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} x > 20$, οπότε:

x	0	20	$+\infty$
Π'		-	+
Π		O.E	

Επομένως η συνάρτηση $\Pi(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 20]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[20, +\infty)$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) η περίμετρος του ορθογωνίου οικοπέδου παίρνει την ελάχιστη τιμή για $x = 20$. Επίσης η ελάχιστη τιμή της περιμέτρου είναι:

$$\Pi(20) = 2 \cdot 20 + \frac{800}{20} = 40 + 40 = 80 \text{ μέτρα (m)}$$

✓ Λύση άσκησης 1.75 - Θέμα 4ο (24361)

α'. Έχουμε τη συνάρτηση $f(x) = x^3 + \lambda x^2 - x$, $x \in \mathbb{R}$ και $\lambda \in \mathbb{R}$ σταθερά.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = (x^3 + \lambda x^2 - x)' = 3x^2 + 2\lambda x - 1$

Ισχύει $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 1^2 + 2\lambda \cdot 1 - 1 = 0 \Leftrightarrow 3 + 2\lambda - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1$.

Για $\lambda = -1$ η συνάρτηση f γράφεται: $f(x) = x^3 - x^2 - x$.

β'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = (x^3 - x^2 - x)' = 3x^2 - 2x - 1$

Είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$ ή $x = 1$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{3}$ ή $x > 1$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f					

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, -\frac{1}{3}]$, γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-\frac{1}{3}, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

Για $x = -\frac{1}{3}$ η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο ίσο με

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^3 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} = -\frac{1}{27} - \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{-1-3+9}{27} = \frac{5}{27}$$

και για $x = 1$ παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο ίσο με $f(1) = 1^3 - 1^2 - 1 = -1$.

γ'. Επειδή ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας $y = -x$ είναι ίσος με -1 , τα ζητούμενα σημεία $(x, f(x))$ είναι εκείνα για τα οποία ισχύει

$$f'(x) = -1 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 1 = -1 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = \frac{2}{3}.$$

Για $x = 0$ το $f(0) = 0$

και για $x = \frac{2}{3}$ το

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{2}{3} = \frac{8}{27} - \frac{4}{9} - \frac{2}{3} = \frac{8-12-18}{27} = -\frac{22}{27}.$$

Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι τα $(0, 0)$ και $(\frac{2}{3}, f(\frac{2}{3})) = (\frac{2}{3}, -\frac{22}{27})$.

✓ Λύση άσκησης 1.76 - Θέμα 4ο (24363)

α'. Για $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{x^2+1}\right)' = \frac{(x)'(x^2+1) - x \cdot (x^2+1)'}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1 - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}.$$

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) η $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

Είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ή } x = 1$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 1-x^2 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
f'	$-$	0	$+$	0	$-$
f					

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, -1]$, γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-1, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

Για $x = -1$ η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο ίσο με $f(-1) = -\frac{1}{2}$

και για $x = 1$ παρουσιάζει τοπικό μέγιστο ίσο με $f(1) = \frac{1}{2}$.

γ'. Είναι $f(2) = \frac{2}{5}$ οπότε το $M(2, f(2)) = (2, \frac{2}{5})$.

Λόγω του ερωτήματος (α) η $f'(2) = \frac{1-2^2}{(2^2+1)^2} = -\frac{3}{25}$.

Έστω $(\varepsilon) : y = \lambda x + \beta$ με $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$, η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο M .

Είναι $\lambda = f'(2) = -\frac{3}{25}$, οπότε η $(\varepsilon) : y = -\frac{3}{25}x + \beta$.

Επίσης το $M(2, \frac{2}{5}) \in (\varepsilon) \Leftrightarrow \frac{2}{5} = -\frac{3}{25} \cdot 2 + \beta \Leftrightarrow \beta = \frac{2}{5} + \frac{6}{25} = \frac{16}{25}$.

Επομένως $(\varepsilon) : y = -\frac{3}{25}x + \frac{16}{25}$.

✓ Λύση άσκησης 1.77 - Θέμα 4ο (25458)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\sqrt{x^2 + 2x + 5} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 2x + 5}} (x^2 + 2x + 5)' = \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x + 5}} \\ &= \frac{2(x + 1)}{2\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} \end{aligned}$$

β'. Είναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} > 0 \Leftrightarrow x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} < 0 \Leftrightarrow x + 1 < 0 \Leftrightarrow x < -1$$

Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, -1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-1, +\infty)$.

γ'. Αφού $f'(-1) = 0$, $f'(x) < 0$ στο $(-\infty, -1)$ και $f'(x) > 0$ στο $(-1, +\infty)$, τότε η f παρουσιάζει ελάχιστο για $x = -1$. Επομένως, θα ισχύει:

$$f(x) \geq f(-1) \Leftrightarrow f(x) \geq \sqrt{(-1)^2 + 2 \cdot (-1) + 5} \Leftrightarrow f(x) \geq 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

δ'. Τα ζητούμενα σημεία $(x, f(x))$ είναι εκείνα για τα οποία ισχύει $f'(x) = 0$. Σύμφωνα με το ερώτημα (β), η λύση της εξίσωσης $f'(x) = 0$ είναι $x = -1$. Άρα, στο σημείο $A(-1, f(-1)) = (-1, 2)$ η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$. Η εξίσωση της εφαπτομένης θα είναι:

$$y = \lambda x + \beta, \text{ όπου } \lambda = f'(-1) = 0$$

Οπότε είναι:

$$y = \beta \Leftrightarrow y = 2$$

αφού οι συντεταγμένες του σημείου A επαληθεύουν την εξίσωση της εφαπτομένης.

✓ Λύση άσκησης 1.78 - Θέμα 4ο (25461)

α'. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' συμπεραίνουμε ότι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 3$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (0, 3)$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 0) \cup (3, +\infty)$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[3, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$.

β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$ και, αφού είναι $1 < 2$, θα ισχύει $f(1) < f(2)$.

γ'. Αφού η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(0, -1)$ και $B(3, 2)$, τότε θα είναι:

$$f(0) = -1 \quad \text{και} \quad f(3) = 2$$

Από τον πίνακα του ερωτήματος (α) προκύπτει ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο για $x = 0$, το οποίο ισούται με $f(0) = -1$ και τοπικό μέγιστο για $x = 3$, το οποίο ισούται με $f(3) = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1.79 - Θέμα 4ο (25643)

α'. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' συμπεραίνουμε ότι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 3)$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (3, +\infty)$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$			

Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 3]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[3, +\infty)$.

β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[3, +\infty)$ και, αφού είναι $3 < 4$, θα ισχύει $f(3) > f(4)$.

γ'. Αφού η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $A(3, 2)$, τότε θα είναι:

$$f(3) = 2$$

Από τον πίνακα του ερωτήματος (α) προκύπτει ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει (ολικό) μέγιστο για $x = 3$, το οποίο ισούται με $f(3) = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1.80 - Θέμα 4ο (26895)

α'. i. Έχουμε $2x + y = 20 \Leftrightarrow y = 20 - 2x$ (1).

Οπότε $xy \stackrel{(1)}{=} x(20 - 2x) = 20x - 2x^2$. Τελικά η συνάρτηση ως προς x που δίνει το γινόμενο των δύο αριθμών είναι η $f(x) = -2x^2 + 20x$.

ii. Από την εκφώνηση έχουμε $x > 0$ και $y > 0$. Όμως $2x + y = 20 \Leftrightarrow y = 20 - 2x$.

Άρα, επειδή $y > 0$, έχουμε $20 - 2x > 0 \Leftrightarrow 2x < 20 \Leftrightarrow x < 10$, οπότε το x ανήκει στο ανοικτό διάστημα $(0, 10)$, δηλαδή $D_f = (0, 10)$.

β'. Η f στο πεδίο ορισμού της είναι παραγωγίσιμη, με $f'(x) = -4x + 20$.

Έχουμε $f'(x) > 0 \Leftrightarrow -4x + 20 > 0 \Leftrightarrow x < 5$, επομένως f γνησίως αύξουσα για $x \in (0, 5]$. Αντίστοιχα $f'(x) < 0 \Leftrightarrow -4x + 20 < 0 \Leftrightarrow x > 5$, επομένως f γνησίως φθίνουσα για $x \in [5, 10)$.

γ'. Από το β) ερώτημα συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών

x	0	5	10
f'	$+$	0	$-$
f	 O.M.		

Οπότε η f παρουσιάζει μέγιστο για $x = 5$, $f(5) = -2 \cdot 5^2 + 20 \cdot 5 = 50$.

✓ Λύση άσκησης 1.81 - Θέμα 4ο (28125)

α'. Έχουμε $f'(x) = (x^2 - 8x + 18)' = 2x - 8, x \in \mathbb{R}$ και

$$g'(x) = [-(x-4)^4 + 2]' = -4(x-4)^3 \cdot (x-4)' = -4(x-4)^3, x \in \mathbb{R}.$$

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε:

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x - 8 > 0 \Leftrightarrow x > 4$. Όμοια βρίσκουμε $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 4$. Επομένως, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 4]$, γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[4, +\infty)$ και έχει (ολικό) ελάχιστο το $f(4) = 2$.

Ακόμα $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -4(x-4)^3 = 0 \Leftrightarrow x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ και

$g'(x) > 0 \Leftrightarrow -4(x-4)^3 > 0 \Leftrightarrow x - 4 < 0 \Leftrightarrow x < 4$. Όμοια βρίσκουμε $g'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 4$.

Επομένως, η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 4]$, γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[4, +\infty)$ και έχει (ολικό) μέγιστο το $g(4) = 2$.

γ'. Από το β) ερώτημα έχουμε $f(x) \geq 2$ και $g(x) \leq 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως $f(x) \geq g(x), x \in \mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1.82 - Θέμα 4ο (28280)

- α'. i. Το εμβαδόν του ΑΚΝ υπολογίζεται από τον τύπο $E_1(x) = \frac{1}{2}AN \cdot AK$ και γίνεται ως συνάρτηση του x , $E_1(x) = \frac{1}{2}AN \cdot AK = \frac{1}{2}(2-x) \cdot x$. Αντίστοιχα το εμβαδόν του ΚΒΛ ως συνάρτηση του x είναι $E_2(x) = \frac{1}{2}BK \cdot BL = \frac{1}{2}(4-x) \cdot x$, με x θετικό επειδή εκφράζει απόσταση και μικρότερο του 2 διότι είναι μικρότερο του ΒΓ, διότι το Λ είναι εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Άρα $x \in (0, 2)$.
- ii. Το εμβαδόν του ΚΛΜΝ θα το βρούμε από το εμβαδόν του ΑΒΓΔ αν αφαιρέσουμε τα 4 εμβαδά των ορθογωνίων τριγώνων τα οποία ανά δύο είναι ίσα. Συγκεκριμένα, ΑΚΝ=ΜΛΓ και ΔΜΝ=ΚΒΛ, ως ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες, μία προς μία.

$$\begin{aligned} E(x) &= (ΚΛΜΝ) = (ΑΒΓΔ) - 2(ΑΚΝ) - 2(ΚΒΛ) = (ΑΒΓΔ) - 2E_1(x) - 2E_2(x) = \\ &= AB \cdot BΓ - 2 \cdot \frac{1}{2}(2-x) \cdot x - 2 \cdot \frac{1}{2}(4-x) \cdot x \end{aligned}$$

$$\text{Άρα, } E(x) = 4 \cdot 2 - x \cdot (2-x) - (4-x) \cdot x = 8 - 2x + x^2 - 4x + x^2 = 2x^2 - 6x + 8.$$

$$\text{Τελικά, } E(x) = 2(x^2 - 3x + 4) \text{ με } x \in (0, 2).$$

β'. Για να βρούμε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού E ως προς το x όταν $x = \frac{3}{2}$, θα πάρουμε πρώτα την πρώτη παράγωγο του $E(x)$ και μετά όπου x θα δώσουμε τη τιμή $\frac{3}{2}$. Άρα, έχουμε $E'(x) = [2(x^2 - 3x + 4)]' = 2(2x - 3)$ και $E'(\frac{3}{2}) = 2(2 \cdot \frac{3}{2} - 3) = 2(3 - 3) = 0$.

γ'. Για να βρούμε που αποκτά την ελάχιστη τιμή, πρώτα θα βρούμε που μηδενίζεται το $E'(x)$ και έπειτα το πρόσημό του.

Το $E'(x) = 0 \Leftrightarrow 2(2x - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$. Στον παρακάτω πίνακα μεταβολών του E φαίνεται αναλυτικά το πρόσημο της $E'(x)$ και η μονοτονία του $E(x)$.

x	0	$\frac{3}{2}$	2
$E'(x)$	—	0	+
$E(x)$			

Παρατηρούμε ότι για $0 < x \leq \frac{3}{2}$ η E είναι γνησίως φθίνουσα και για $\frac{3}{2} \leq x < 2$ η E είναι γνησίως αύξουσα, επομένως το εμβαδόν $E(x)$ γίνεται ελάχιστο για $x = \frac{3}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1.83 - Θέμα 4ο (28282)

- α'. i. το εμβαδόν $E_1(x)$ του AKN υπολογίζεται από τον τύπο $E_1(x) = \frac{1}{2}AN \cdot AK$ και γίνεται ως συνάρτηση του x , $E_1(x) = \frac{1}{2}AN \cdot AK = \frac{1}{2}(4-x) \cdot x$, με x θετικό επειδή εκφράζει απόσταση και μικρότερο του 4 διότι $x = AK < AB = 4$, άρα $x \in (0, 4)$.
- ii. Το εμβαδόν $E(x)$ του $KLMN$ θα το βρούμε αν από το $AB\Gamma\Delta$ αφαιρέσουμε τα 4 ορθογώνια τρίγωνα. Τα τρίγωνα είναι όλα ίσα, διότι είναι ορθογώνια και έχουν ίσες τις αντίστοιχες κάθετες πλευρές τους άρα και ισεμβαδικά:

$$E(x) = (KLMN) = (AB\Gamma\Delta) - 4(AMK) = (AB\Gamma\Delta) - 4E_1(x) = AB^2 - 4 \cdot \frac{1}{2}(4-x) \cdot x.$$

$$E(x) = 16 - 2(4-x) \cdot x = 16 - 8x + 2x^2 = 2(x^2 - 4x + 8)$$

$$E(x) = 2(x^2 - 4x + 8) \text{ με } x \in (0, 4).$$

β'. Για να βρούμε την πρώτη παράγωγο του $E(x)$, έχουμε:

$$E'(x) = [2(x^2 - 4x + 8)]' = 2(2x - 4) \quad \text{άρα,} \quad E'(x) = 2(2x - 4).$$

γ'. Για να βρούμε που αποκτά την ελάχιστη τιμή, πρώτα θα βρούμε που μηδενίζεται η συνάρτηση $E'(x)$ και έπειτα το πρόσημό του.

$$\text{Το } E'(x) = 0 \Leftrightarrow 2(2x - 4) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά το πρόσημο της $E'(x)$ και η μονοτονία του $E(x)$. Παρατηρούμε πως στο $x = 2$ αλλάζει η μονοτονία άρα αποκτά την ελάχιστη τιμή το $E(x)$.

x	0	2	4
$E'(x)$	—	0	+
$E(x)$			

✓ Λύση άσκησης 1.84 - Θέμα 4ο (28286)

$$\alpha'. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-3x^2+2x+1-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-3x^2+2x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x^2-3x+2)}{x-1}.$$

Το τριώνυμο $x^2 - 3x + 2$ έχει ρίζες $x_1 = 1$ και $x_2 = 2$ και παραγοντοποιείται σύμφωνα με τον τύπο $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - x_1)(x - x_2)$, $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x-2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} x(x-2) = 1(-1) = -1.$$

β'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη ως πολυωνυμική με

$$f'(x) = (x^3 - 3x^2 + 2x + 1)' = 3x^2 - 6x + 2.$$

Άρα, ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι:

$$f'(1) = 3 \cdot 1 - 6 \cdot 1 + 2 = -1.$$

γ'. Ο Γιάννης έχει δίκαιο.

Γνωρίζουμε πως η εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η παραπάνω εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της, με τετμημένη $x_0 = 1$, με τον άξονα $x'x$ ισούται με τον συντελεστή διεύθυνσης της, δηλαδή,

$$\varepsilon\varphi\omega = f'(1) = -1 \Leftrightarrow \varepsilon\varphi\omega = -1 \Leftrightarrow \omega = \frac{3\pi}{4}, \text{ αφού } 0 \leq \omega < \pi. \text{ Άρα } \omega = 135 \text{ μοίρες.}$$

Επίσης, η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$, δίνεται από τον τύπο $y = f'(1)x + \beta$.

Επίσης, το σημείο $(1, f(1))$, με $f(1) = 1 - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 1$, είναι το $(1, 1)$.

Με αντικατάσταση στην εξίσωση $y = f'(1)x + \beta$, έχουμε $1 = (-1) \cdot 1 + \beta$, δηλαδή $\beta = 2$.

Άρα, η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι η $y = -x + 2$.

Το σημείο $(0, 0)$ δεν επαληθεύει την εξίσωση, γιατί για $x = 0$ έχουμε $y = 2$. Άρα, δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

✓ Λύση άσκησης 1.85 - Θέμα 4ο (28617)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ με $f'(x) = (ax^2 - 2x)' = 2ax - 2$.

Επομένως έχουμε $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 2a \cdot 1 - 2 = 0 \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1$.

β'. i. Για να ορίζεται η συνάρτηση g πρέπει να ισχύει $x \geq 0$. Επομένως το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το $[0, +\infty)$.

ii. Έχουμε $g(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} - \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \sqrt{2} \Leftrightarrow x = 2$.

γ'. Για $a = 1$ έχουμε

i. $h(x) = \frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}, x \in [0, 2) \cup (2, +\infty)$.

ii.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})}{(\sqrt{x} - \sqrt{2})(\sqrt{x} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x - 2)(\sqrt{x} + \sqrt{2})}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left[x(\sqrt{x} + \sqrt{2}) \right] = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.86 - Θέμα 4ο (28618)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x + \frac{2}{3} \right)' = x^2 - 2x + 1.$$

β'. Έχουμε $f'(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και ισχύει $f'(x) = 0$ μόνο για $x = 1$. Δηλαδή η παράγωγος της συνάρτησης μηδενίζεται μόνο σε ένα σημείο και εκατέρωθεν αυτού είναι θετική. Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και δεν έχει ακρότατα.

γ'. Έστω $y = \lambda \cdot x + \beta$ η εξίσωση της εφαπτόμενης ευθείας στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο σημείο $A(1, 1)$. Για το λ γνωρίζουμε ότι ισχύει $\lambda = f'(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 0$. Έτσι η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας παίρνει τη μορφή $y = 0 \cdot x + \beta$ και επειδή το σημείο $A(1, 1)$ είναι σημείο της ευθείας αυτής θα επαληθεύει την εξίσωση της. Δηλαδή ισχύει $1 = 0 \cdot 1 + \beta$, άρα $\beta = 1$. Επομένως η εξίσωση της εφαπτομένης ευθείας είναι $y = 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.87 - Θέμα 4ο (30975)

α'. Από το σχήμα έχουμε $f'(x) < 0$ για $x < 2$, άρα f γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$.

β'. Από το ίδιο σχήμα έχουμε $f'(x) > 0$ για $x > 2$, άρα f γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$.

Επομένως η f παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο $x = 2$ το $f(2) = 5$.

γ'. Η εξίσωση εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $(x_0, f(x_0))$ δίνεται από τον τύπο $y = f'(x_0)x + \beta$. Είναι $f'(0) = -1$, οπότε $y = -x + \beta$. Η ευθεία αυτή διέρχεται από το σημείο $A(0, 6)$, άρα $6 = -0 + \beta \Leftrightarrow \beta = 6$. Τελικά η εξίσωση της ζητούμενης εφαπτομένης είναι $y = -x + 6$.

Σχόλιο: Η συνάρτηση f έχει τύπο $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - x + 6$.

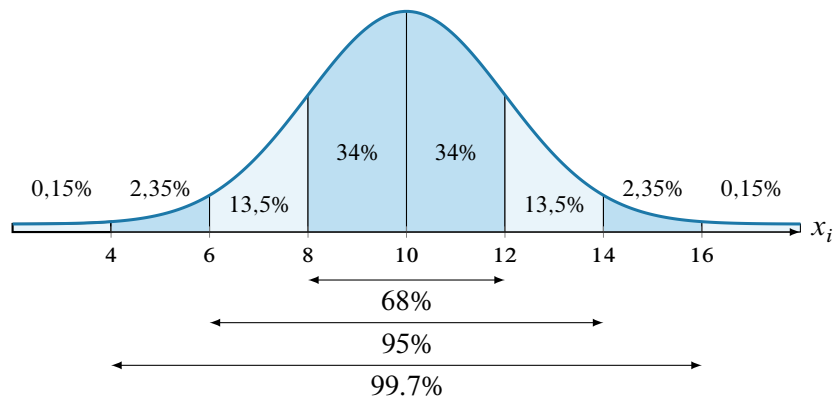
✓ Λύση άσκησης 1.88 - Θέμα 4ο (32251)

α'. Από τα δεδομένα έχουμε: $s^2 = 4 \Leftrightarrow s = 2$ είναι η τυπική απόκλιση του δείγματος.

Επίσης δίνεται $CV = 20\% = 0,2$ και ισχύει $CV = \frac{s}{\bar{x}} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{s}{CV} = \frac{2}{0,2} = 10$.

β'. Γνωρίζουμε ότι στην κανονική κατανομή το εύρος ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις. Επομένως $R \approx 6 \cdot s = 6 \cdot 2 = 12$.

γ'. Έχουμε κανονική κατανομή με $\bar{x} = 10$ και $s = 2$. Από το παρακάτω σχήμα συμπεραίνουμε:



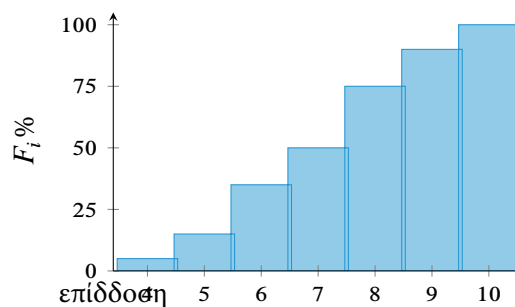
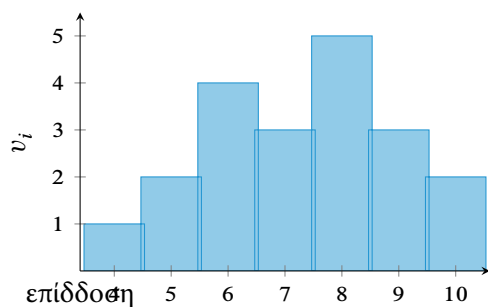
- i. το πολύ 10 λεπτά χρειάζεται το 50% των μαθητών.
- ii. πάνω από 14 λεπτά χρειάζεται το $2,35\% + 0,15\% = 2,5\%$.
- iii. από 6 έως 12 λεπτά χρειάζεται το $13,5\% + 34\% + 34\% = 81,5\%$.

✓ Λύση άσκησης 1.89 - Θέμα 4ο (32253)

α'. Κάνοντας διαλογή στους βαθμούς, συμπληρώνουμε στον πίνακα που δόθηκε τη στήλη των v_i . Γνωρίζουμε ότι $N_i = v_i$ και $v_k = N_k - N_{k-1}$, οπότε συμπληρώνουμε και τη στήλη των N_i . Επίσης είναι $f_i = \frac{v_i}{N}$ και $F_i\% = 100 \cdot f_i$, οπότε συμπληρώνουμε τη στήλη των $f_i\%$. Τέλος $F_k\% = f_k\%$ και $F_k\% = F_{k-1}\% + f_k\%$, οπότε ο πίνακας συμπληρωμένος είναι ο παρακάτω.

Βαθμός x_i	v_i	N_i	$f_i\%$	$F_i\%$
4	1	1	5	5
5	2	3	10	15
6	4	7	20	35
7	3	10	15	50
8	5	15	25	75
9	3	18	15	90
10	2	20	10	100
Σύνολο	20		100	

β'. Λόγω του ερωτήματος (α), τα ζητούμενα διαγράμματα συχνοτήτων και αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων είναι τα παρακάτω:



γ'. Λόγω του ερωτήματος (α), βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 8 πέτυχαν $5 + 3 + 2 = 10$ μαθητές. Αυτούς θα βραβεύσει η διεύθυνση του σχολείου.

δ'. Λόγω του ερωτήματος (α), είναι $f_9\% + f_{10}\% = 15 + 10 = 25\%$. Επομένως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, θα βραβεύσει τους μαθητές που πέτυχαν επίδοση 9 ή 10.

✓ Λύση άσκησης 1.90 - Θέμα 4ο (32256)

α'. Ο πίνακας συμπληρωμένος είναι ο παρακάτω:

Χρόνια Υπηρεσίας	Κεντρική Τιμή x_i	Συχνότητα v_i	$x_i \cdot v_i$
$[0, 10)$	5	10	50
$[10, 20)$	15	15	225
$[20, 30)$	25	κ	25κ
$[30, 40)$	35	5	175
Σύνολο		$30 + \kappa$	$450 + 25\kappa$

β'. Η μέση τιμή ενός δείγματος ταξινομημένων σε κλάσεις δίνεται από τον τύπο:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot v_i}{\sum_{i=1}^k v_i}$$

Η τελευταία ισότητα λόγω του (α) ερωτήματος και δεδομένου ότι $\bar{x} = 19$ δίνει:

$$\frac{450 + 25\kappa}{30 + \kappa} = 19$$

$$450 + 25\kappa = 19(30 + \kappa)$$

$$450 + 25\kappa = 570 + 19\kappa$$

$$25\kappa - 19\kappa = 570 - 450$$

$$6\kappa = 120$$

$$\kappa = \frac{120}{6}$$

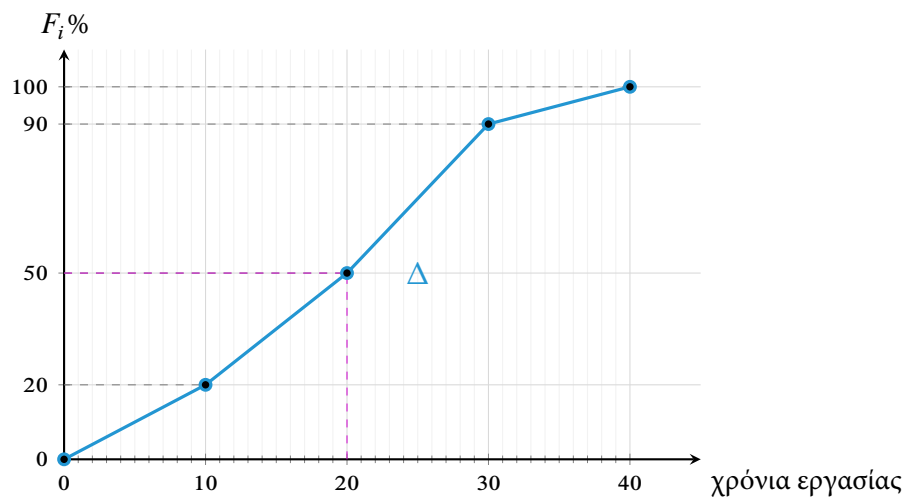
$$\kappa = 20$$

Επομένως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι $30 + \kappa = 30 + 20 = 50$.

γ'. Για $\kappa = 20$, ο πίνακας συμπληρωμένος είναι ο παρακάτω:

Χρόνια Υπηρεσίας	v_i	f_i	N_i	F_i	$F_i\%$
$[0, 10)$	10	0,2	10	0,2	20
$[10, 20)$	15	0,3	25	0,5	50
$[20, 30)$	20	0,4	45	0,9	90
$[30, 40)$	5	0,1	50	1	100
Σύνολο	50	1			

δ'. Παίρνοντας υπόψιν τον πίνακα του ερωτήματος (γ), κατασκευάζουμε αρχικά το παρακάτω ιστόγραμμα των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων $F_i\%$. Κατόπιν ενώνουμε τα δεξιά άκρα των άνω βάσεων των ορθογωνίων με ευθύγραμμα τμήματα, ξεκινώντας από το αριστερό κάτω άκρο του πρώτου ορθογωνίου, κατασκευάζουμε το πολύγωνο των αθροιστικών συχνοτήτων $F_i\%$. Επίσης η διάμεσος θα έχει αθροιστική σχετική συχνότητα $F_i\% = 50$, οπότε όπως φαίνεται και στο σχήμα είναι η τετμημένη του Δ . Επομένως $\delta = 20$.



✓ Λύση άσκησης 1.91 - Θέμα 4ο (32257)

α'. Η βαθμολογία των δέκα μαθητών σε αύξουσα σειρά είναι: 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 17, 18, 20. Οπότε το εύρος της βαθμολογίας είναι: $R = x_{\max} - x_{\min} = 20 - 7 = 13$. Εφόσον το πλήθος των παρατηρήσεων είναι 10, δηλαδή άρτιος αριθμός, η διάμεσος είναι το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων. Δηλαδή $\delta = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{10 + 10}{2} = 10$.

β'. Για τη μέση τιμή της βαθμολογίας έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n} = \frac{7 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 11 + 17 + 18 + 20}{10} = \frac{120}{10} = 12.$$

γ'. Η διακύμανση της βαθμολογίας δίνεται από τον τύπο: $s^2 = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^v (x_i - \bar{x})^2$, από τον οποίο με αντικατάσταση παίρνουμε:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{10} [(7-12)^2 + (8-12)^2 + (9-12)^2 + (10-12)^2 + (10-12)^2 + (10-12)^2 + (11-12)^2 \\ &\quad + (17-12)^2 + (18-12)^2 + (20-12)^2] \\ &= \frac{1}{10} (25 + 16 + 9 + 4 + 4 + 4 + 1 + 25 + 36 + 64) = \frac{1}{10} \cdot 188 = 18,8. \end{aligned}$$

Εφόσον η διακύμανση $s^2 = 18,8$ η τυπική απόκλιση $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{18,8} \approx 4,3$. Επομένως ο συντελεστής μεταβολής του δείγματος θα είναι:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{4,3}{12} \approx 0,36 = 36\% > 10\%,$$

οπότε το δείγμα δεν είναι ομοιογενές.

δ'. Γνωρίζουμε ότι αν σε κάθε βαθμό προσθέσουμε τον αριθμό 33, το νέο δείγμα αριθμών που θα προκύψει θα έχει μέση τιμή: $\bar{Y} = \bar{x} + 33 = 12 + 33 = 45$ και τυπική απόκλιση $S_Y = s = 4,3$. Επομένως ο συντελεστής μεταβολής του δείγματος θα είναι:

$$CV_Y = \frac{S_Y}{\bar{Y}} = \frac{4,3}{45} \approx 0,095 = 9,5\% < 10\%,$$

οπότε το δείγμα των αριθμών που θα προκύψει θα είναι ομοιογενές. Άρα ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός.

✓ Λύση άσκησης 1.92 - Θέμα 4ο (32259)

α'. Δίνεται ότι το 40% των μαθητών δεν έφαγε παγωτό. Άρα $f_1\% = 40$. Όμως $F_1\% = f_1\%$, επομένως $F_1\% = 40$.

Γνωρίζουμε ότι $F_i\% = 100F_i \Leftrightarrow F_i = \frac{F_i\%}{100}$, οπότε συμπεραίνουμε ότι: $F_2 = 0,7$ και $F_3 = 0,9$. Επίσης γνωρίζουμε ότι: $f_k = F_k - F_{k-1}$ οπότε $f_3 = F_3 - F_2 = 0,9 - 0,7 = 0,2$.

β'. Είναι: $f_3 = \frac{v_3}{v} \Leftrightarrow v = \frac{v_3}{f_3} = \frac{10}{0,2} = 50$, είναι το πλήθος των μαθητών που συμμετείχαν στην εκδρομή.

γ'. Είναι $f_k = F_k - F_{k-1}$, $f_i\% = 100f_i$, $v_i = v \cdot f_i$, $v_1 = N_1$ και $v_k = N_k - N_{k-1}$ ($k = 2, 3, 4$) οπότε ο πίνακας που δόθηκε συμπληρωμένος είναι ο παρακάτω.

Αριθμός Παγωτών x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	$F_i\%$
0	20	0,4	40	10	40
1	15	0,3	30	35	70
2	10	0,2	20	45	90
3	5	0,1	10	50	100
Σύνολο	50	1	100		

δ'. Λόγω του ερωτήματος (γ) οι μαθητές που έφαγαν ένα τουλάχιστον παγωτό είναι: $15 + 10 + 5 = 30$.

✓ Λύση άσκησης 1.93 - Θέμα 4ο (32260)

α'. Από τα δεδομένα έχουμε $E = (AB\Gamma\Delta) = 4 \text{ m}^2$ και $AB = x \text{ m}$ με $x > 0$.

Αν $B\Gamma = y$ με $y > 0$ τότε έχουμε: $E = AB \cdot B\Gamma = x \cdot y$ ή $4 = x \cdot y \Leftrightarrow y = \frac{4}{x}, x > 0$ άρα $B\Gamma = \frac{4}{x}, x > 0$.

β'. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι: $\Pi = 2 \cdot AB + 2 \cdot B\Gamma = 2x + 2y$, η οποία λόγω του ερωτήματος (α) γράφεται: $\Pi = 2x + 2\frac{4}{x} = 2x + \frac{8}{x}, x > 0$. Άρα η συνάρτηση $f(x) = 2x + \frac{8}{x}, x > 0$, δίνει την περίμετρο του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$.

γ'. Για $x > 0$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με

$$f'(x) = \left(2x + \frac{8}{x}\right)' = 2 - \frac{8}{x^2} = \frac{2x^2 - 8}{x^2} = \frac{2(x^2 - 4)}{x^2},$$

οπότε: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \xrightarrow{x>0} x = 2$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 > 0 \xrightarrow{x>0} x > 2$.

Και για την f έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών.

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$			

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[2, +\infty)$. Στο $x_0 = 2$ παίρνει την ελάχιστη τιμή της $f(2) = 4 + 4 = 8$.

δ) Λόγω του ερωτήματος (γ) η περίμετρος του ορθογωνίου γίνεται ελάχιστη όταν $x = 2$. Τότε όμως λόγω του ερωτήματος (α) το $y = \frac{4}{2} = 2$. Επομένως οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι ίσες, άρα αυτό είναι τετράγωνο. Οπότε έχει δίκιο ο μαθητής.

✓ Λύση άσκησης 1.94 - Θέμα 4ο (32366)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (2x^3 - x^2 + x - 1)' = 2 \cdot 3x^2 - 2x + 1 - 0 = 6x^2 - 2x + 1$$

Το τριώνυμο $6x^2 - 2x + 1$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 1 = 4 - 24 = -20 < 0$. Άρα, $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και δεν παρουσιάζει ακρότατα.

β'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι:

$$y = g'(1)x + \beta \quad (1)$$

Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με $g'(x) = (6x^2 - 2x + 1)' = 6 \cdot 2x - 2 \cdot 1 + 0 = 12x - 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε

$$g'(1) = 12 \cdot 1 - 2 = 10$$

Επειδή το σημείο $(1, g(1)) = (1, 5)$ ανήκει στην εφαπτομένη, έχουμε από την (1):

$$5 = 10 \cdot 1 + \beta \Leftrightarrow \beta = -5$$

Άρα, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y = 10x - 5$$

γ'. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - 5}{g'(x) - 10} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^2 - 2x + 1 - 5}{12x - 2 - 10} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^2 - 2x - 4}{12x - 12}$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 1} (12x - 12) = 0$, δεν εφαρμόζεται η ιδιότητα του πηλίκου για το όριο. Έτσι, παραγοντοποιούμε τους όρους του κλάσματος

$$\frac{6x^2 - 2x - 4}{12x - 12}$$

και έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^2 - 2x - 4}{12x - 12} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(6x+4)}{12(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x+4}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

✓ Λύση άσκησης 1.95 - Θέμα 4ο (32367)

α'. Για $x = 2$ έχουμε:

$$C(2) = 2 \cdot 2^3 - 4 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 + 30 = 16 - 16 - 16 + 30 = 14$$

Άρα, το ημερήσιο κόστος για την παραγωγή 2 κιλών λεβάντας είναι:

$$14 \cdot 100 = 1400 \text{ ευρώ}$$

β'. Για $x = 0$ προκύπτει το ημερήσιο κόστος της επιχείρησης όταν δεν παράγει καθόλου λεβάντα. Έχουμε:

$$C(0) = 2 \cdot 0^3 - 4 \cdot 0^2 - 8 \cdot 0 + 30 = 30$$

Επομένως, το σταθερό ημερήσιο κόστος της επιχείρησης είναι:

$$30 \cdot 100 = 3000 \text{ ευρώ}$$

γ'. Η παράγωγος της συνάρτησης $C(x)$ είναι:

$$C'(x) = (2x^3 - 4x^2 - 8x + 30)' = 2 \cdot 3x^2 - 4 \cdot 2x - 8 = 6x^2 - 8x - 8, \quad x \geq 0$$

δ'. Έχουμε:

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 8x - 8 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 4x - 4 = 0$$

Η τελευταία εξίσωση έχει λύσεις

$$x = -\frac{2}{3} \text{ (απορρίπτεται) ή } x = 2$$

$$C'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (2, +\infty)$$

$$C'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 2)$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της C φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	2	$+\infty$
$C'(x)$	-	0	+
$C(x)$			

Άρα, η συνάρτηση C είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[2, +\infty)$. Από τον πίνακα προκύπτει ότι η συνάρτηση C παρουσιάζει (ολικό) ελάχιστο για $x = 2$, το οποίο ισούται με $C(2) = 14$. Επομένως, το ελάχιστο ημερήσιο κόστος της επιχείρησης ισούται με $14 \cdot 100 = 1400$ ευρώ και προκύπτει κατά την παραγωγή 2 κιλών λεβάντας.

✓ Λύση άσκησης 1.96 - Θέμα 4ο (33573)

α'. Η μέση τιμή ενός δείγματος δίνεται από τον τύπο

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^v t_i}{v}$$

Για το δείγμα 1 έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{8 + 9 + 10 + 11 + 12}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

Για το δείγμα 2 έχουμε:

$$\bar{x} = \frac{\sum t_i}{v} = \frac{8 + 10 + 10 + 10 + 12}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

Η διάμεσος ενός δείγματος με περιττό πλήθος παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά, είναι ίση με τη μεσαία παρατήρηση. Εφόσον, για το δείγμα 1 έχουμε πέντε παρατηρήσεις, τότε η τρίτη παρατήρηση είναι η διάμεσος, άρα $\delta = 10$. Ομοίως, για το δείγμα 2 είναι $\delta = 10$.

β'. Για τον υπολογισμό της διασποράς έχουμε: Για το δείγμα 1 :

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^v (t_i - \bar{x})^2}{v}$$

$$s^2 = \frac{(8 - 10)^2 + (9 - 10)^2 + (10 - 10)^2 + (11 - 10)^2 + (12 - 10)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Για το δείγμα 2 :

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^v (t_i - \bar{x})^2}{v}$$

$$s^2 = \frac{(8 - 10)^2 + (10 - 10)^2 + (10 - 10)^2 + (10 - 10)^2 + (12 - 10)^2}{5}$$

$$s^2 = \frac{4 + 0 + 0 + 0 + 4}{5} = \frac{8}{5} = 1,6$$

Συνεπώς, η τυπική απόκλιση για τα δύο δείγματα είναι: Για το δείγμα 1: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{2}$. Για το δείγμα 2: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{1,6}$.

- γ'. Ο συντελεστής μεταβολής δίνεται από τον τύπο $CV = \frac{s}{\bar{x}}$, οπότε : Για το δείγμα 1: $CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$. Για το δείγμα 2: $CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{1,6}}{10}$.
- δ'. Η άποψη του μαθητή δεν είναι σωστή. Τα δύο δείγματα που δόθηκαν έχουν την ίδια μέση τιμή και την ίδια διάμεσο, όμως ο συντελεστής μεταβολής του πρώτου δείγματος είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή μεταβολής του δεύτερου δείγματος γιατί $\frac{\sqrt{2}}{10} > \frac{\sqrt{1,6}}{10}$. Επομένως τα δείγματα διαφέρουν ως προς την ομοιογένεια.

✓ Λύση άσκησης 1.97 - Θέμα 4ο (33628)

α'. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ από το Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι:

$$()^2 = ()^2 + ()^2 \Leftrightarrow ()^2 = 2^2 + x^2 \Leftrightarrow ()^2 = 4 + x^2, \text{ οπότε } () = \sqrt{4 + x^2}.$$

Όμως $d(x) = ()$, επομένως $d(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ με $x > 0$.

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) η απόσταση των σημείων Α και Β είναι

$$d(x) = \sqrt{x^2 + 4} \text{ με } x > 0.$$

Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$d'(x) = (\sqrt{x^2 + 4})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 4}}(x^2 + 4)' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 4}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}.$$

Επομένως ο ρυθμός μεταβολής της απόστασης των σημείων Α και Β όταν $x = 3$ είναι

$$d'(3) = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4}} = \frac{3}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{3}{\sqrt{13}}.$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) για $x > 0$ η $d'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ και είναι $d'(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Επομένως η συνάρτηση d είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, οπότε καθώς το σημείο Β κινείται προς τα δεξιά στον ημίαξονα Ox , το μήκος του ΑΒ αυξάνεται.

✓ Λύση άσκησης 1.98 - Θέμα 4ο (33629)

α'. Είναι:

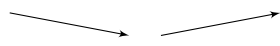
$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{(\sqrt{2})^2}{(\sqrt{2})^2 + 1} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3}.$$

β'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη ως ρητή με

$$f'(x) = \left(\frac{x^2}{x^2 + 1} \right)' = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$.

- i. Είναι: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{(x^2+1)^2} = 0 \Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Επίσης: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{(x^2+1)^2} > 0 \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow x > 0$. Έτσι για την f έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.

- ii. Λόγω του ερωτήματος (γ,i) η f στο $x = 0$ εμφανίζει ολικό ελάχιστο το $f(0) = 0$.

- δ'. Οι αριθμοί 2023 και 2301 ανήκουν στο διάστημα $(0, +\infty)$ στο οποίο η συνάρτηση λόγω του ερωτήματος (γ,i) είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως θα ισχύει: $2023 < 2301 \Rightarrow f(2023) < f(2301)$.

✓ Λύση άσκησης 1.99 - Θέμα 4ο (33631)

- α'. Ο πίνακας συμπληρωμένος είναι:

Βαθμός x_i	Συχνότητα ν_i	$x_i \cdot \nu_i$	N_i
6	3	18	3
8	2	16	5
10	4	40	9
11	1	11	10
14	5	70	15
15	1	15	16
18	3	54	19
20	1	20	20
ΣΥΝΟΛΟ	20	244	

- β'. Λόγω του ερωτήματος (α) είναι: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{\nu} x_i \cdot \nu_i}{\nu} = \frac{244}{20} = 12,2$ η ζητούμενη μέση τιμή της βαθμολογίας όλων.

- γ'. i. Οι μαθητές του σχολείου που έγραφαν κάτω από τη βάση είναι $N_2 = 5$ (3 που έγραφαν 6 και 2 που έγραφαν 8) και το ποσοστό τους: $\frac{5}{20} = 0,25 = 25\%$.

Εφόσον το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό είναι 52%, είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών του σχολείου. Άρα ο Μαθηματικός έχει δίκιο.

- ii. Οι μαθητές του σχολείου που έγραφαν άριστα είναι 4 (3 που έγραφαν 18 και 1 που έγραφε 20) και το ποσοστό τους: $\frac{4}{20} = 0,2 = 20\%$.

Και είναι τετραπλάσιο από το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό που είναι 5%. Άρα ο Μαθηματικός και εδώ έχει δίκιο.

✓ **Λύση άσκησης 1.100 - Θέμα 4ο (33662)**

α'. Η συνάρτηση f είναι πολυωνυμική, άρα παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, +\infty)$, με παράγωγο:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x, x > 0.$$

Ισχύει ότι $f'(x) = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1)$ και $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ή $x = -1$ ή $x = 1$, από τις οποίες γίνεται δεκτή μόνο η $x = 1$, εφόσον $x > 0$.

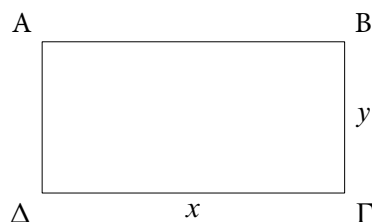
Επίσης, εφόσον $x > 0$, $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) < 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Οπότε, ισχύει ότι $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 1)$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

β'. Σύμφωνα με το ερώτημα (α), η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, οπότε έχει ελάχιστη τιμή στο 1, το $f(1) = 1$.

γ'. Η συνάρτηση f έχει ελάχιστη τιμή το 1, οπότε θα ισχύει ότι $f(x) \geq 1 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$, για κάθε $x > 0$.

✓ **Λύση άσκησης 1.101 - Θέμα 4ο (33859)**



α'. Για το εμβαδό E του ορθογωνίου οικοπέδου έχουμε $E = x \cdot y$ με $x, y > 0$. Από τα δεδομένα μας δίνεται ότι η περίμετρος είναι: $\Pi = 200$ μέτρα. Γνωρίζουμε πως $\Pi = 2x + 2y$ με $x, y > 0$. Άρα, $2x + 2y = 200 \Leftrightarrow x + y = 100$ με $x, y > 0$ και $y = 100 - x$ με $0 < x < 100$. Επομένως, το εμβαδόν γίνεται $E = x \cdot y = x(100 - x) = 100x - x^2$. Άρα, $E(x) = 100x - x^2$ και το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι $(0, 100)$, διότι x εκφράζει διάσταση οπότε παίρνει μόνο θετικές τιμές και μέχρι 100 βάση της εξίσωσης $x + y = 100$.

β'. Για $0 < x < 100$ η συνάρτηση E είναι παραγωγίσιμη ως πολυωνυμική με

$$E'(x) = (100x - x^2)' = 100 - 2x$$

οπότε

$$E'(x) = 0 \Leftrightarrow 100 - 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = 100 \Leftrightarrow x = 50 \text{ μέτρα.}$$

Επίσης, $E'(x) > 0 \Leftrightarrow 100 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < 50$, οπότε:

x	0	50	100
$E'(x)$	+	0	-
$E(x)$			

Επομένως, η συνάρτηση $E(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, 50]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[50, 100)$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) το εμβαδόν του ορθογωνίου οικοπέδου παίρνει την μέγιστη τιμή για $x = 50$. Επίσης, η μέγιστη τιμή του εμβαδού είναι:

$$E(50) = 100 \cdot 50 - 50^2 = 5000 - 2500 = 2500 \text{ τετραγωνικά μέτρα.}$$

Το σχήμα που προκύπτει είναι τετράγωνο, διότι $x = y = 50$ μέτρα.

✓ Λύση άσκησης 1.102 - Θέμα 4ο (33860)

α'. Έχουμε τη συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + \lambda x + 5$, $x \in \mathbb{R}$ και $\lambda \in \mathbb{R}$ σταθερά. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πολωνυμική με

$$f'(x) = (x^3 - 3x^2 + \lambda x + 5)' = 3x^2 - 6x + \lambda.$$

Ισχύει $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + \lambda = 0 \Leftrightarrow -3 + \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = 3$. Για $\lambda = 3$ η συνάρτηση f γράφεται: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 5$.

β'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (x^3 - 3x^2 + 3x + 5)' = 3x^2 - 6x + 3.$$

Είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 3 = 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 2x + 1) = 0 \Leftrightarrow 3(x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ και $f'(x) = 3(x - 1)^2 \geq 0$ στο $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f'	+	0	+
f			

Επομένως, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Επειδή $\frac{7}{3} < \frac{13}{4}$ και η συνάρτηση f γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ θα ισχύει για τους αριθμούς $f\left(\frac{7}{3}\right) < f\left(\frac{13}{4}\right)$.

γ'. Για το όριο έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x - 1)^2}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x - 1)}{x} = \frac{3(1 - 1)}{1} = 0.$$

✓ Λύση άσκησης 1.103 - Θέμα 4ο (34259)

α'. i. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = (ax^2 - 2x)' = 2ax - 2$.

ii. Η εφαπτομένη στη γραφική παράσταση της f στο σημείο της $A(1, f(1))$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$. Επομένως ισχύει $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 2a \cdot 1 - 2 = 0 \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1$.

β'. Για $a = 1$ έχουμε $f(x) = x^2 - 2x$ και $f'(x) = 2x - 2$.

Έχουμε $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x = 2 \Leftrightarrow x = 1$ και επιπλέον

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x - 2 > 0 \Leftrightarrow 2x > 2 \Leftrightarrow x > 1.$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$, ενώ παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 1$ το $f(1) = -1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

γ'. Για $a = 1$ έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - 2}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x - 1) \cdot (\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} - 1) \cdot (\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x - 1) \cdot (\sqrt{x} + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2(\sqrt{x} + 1) = 4$$

✓ Λύση άσκησης 1.104 - Θέμα 4ο (34448)

α'. $f_1 = 0,125$ άρα $f_1\% = 12,5$.

$f_2 = 0,275$ άρα $f_2\% = 27,5$.

$f_3 = 0,3$ άρα $f_3\% = 30$.

$f_4 = 0,075$ άρα $f_4\% = 7,5$.

$f_5 = 0,225$ άρα $f_5\% = 22,5$.

$$N_1 = v_1 = 50.$$

$$N_2 = N_1 + v_2 = 50 + 110 = 160.$$

$$N_3 = N_2 + v_3 = 160 + 120 = 280.$$

$$N_4 = N_3 + v_4 = 280 + 30 = 310.$$

$$N_5 = N_4 + v_5 = 310 + 90 = 400 \text{ ή } N_5 = v = 400.$$

$$F_1 = f_1 = 0,125.$$

$$F_2 = F_1 + f_2 = 0,125 + 0,275 = 0,4.$$

$$F_3 = F_2 + f_3 = 0,4 + 0,3 = 0,7.$$

$$F_4 = F_3 + f_4 = 0,7 + 0,075 = 0,775.$$

$$F_5 = F_4 + f_5 = 0,775 + 0,225 = 1.$$

$$F_1 = 0,125 \text{ άρα } F_1\% = 12,5.$$

$$F_2 = 0,4 \text{ άρα } F_2\% = 40.$$

$$F_3 = 0,7 \text{ άρα } F_3\% = 70.$$

$$F_4 = 0,775 \text{ άρα } F_4\% = 77,5.$$

$$F_5 = 1 \text{ άρα } F_5\% = 100.$$

β'.

Αριθμός επιβατών x_i	Αριθμός αυτοκινήτων ν_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1	50	0,125	12,5	50	0,125	12,5
2	110	0,275	27,5	160	0,4	40
3	120	0,3	30	280	0,7	70
4	30	0,075	7,5	310	0,775	77,5
5	90	0,225	22,5	400	1	100
ΣΥΝΟΛΑ	$\nu = 400$	1	100			

Αριθμός επιβατών x_i	Αριθμός αυτοκινήτων ν_i	$x_i \nu_i$	$(x_i - \bar{\chi})^2 \nu_i$
1	50	50	200
2	110	220	110
3	120	360	0
4	30	120	30
5	90	450	360
ΣΥΝΟΛΑ	$\nu = 400$	1200	700

Η μέση τιμή είναι:

$$\bar{\chi} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i \nu_i}{\sum_{i=1}^5 \nu_i} = \frac{\chi_1 \nu_1 + \chi_2 \nu_2 + \chi_3 \nu_3 + \chi_4 \nu_4 + \chi_5 \nu_5}{\nu} = \frac{50 + 220 + 360 + 120 + 450}{400} = \frac{1200}{400} = 3$$

Αφού οι παρατηρήσεις του δείγματος είναι $\nu = 400$ (άρτιος), η διάμεσος θα ίση με το ημιάθροισμα των δύο μεσαίων παρατηρήσεων, αν αυτές έχουν διαταχθεί κατά αύξουσα σειρά. Δηλαδή:

$$\delta = \frac{\chi_{200} + \chi_{201}}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3$$

γ'. Για να ελέγξουμε την ομοιογένεια του δείγματος θα πρέπει να υπολογίσουμε το συντελεστή μεταβλητότητας CV και συνεπώς την τυπική απόκλιση. Γνωρίζουμε ότι ο τύπος που μας δίνει τη διακύμανση είναι:

$$s^2 = \frac{1}{\nu} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{\chi})^2 \nu_i, \text{ άρα:}$$

$$s^2 = \frac{(\chi_1 - \bar{\chi})^2 \nu_1 + (\chi_2 - \bar{\chi})^2 \nu_2 + (\chi_3 - \bar{\chi})^2 \nu_3 + (\chi_4 - \bar{\chi})^2 \nu_4 + (\chi_5 - \bar{\chi})^2 \nu_5}{400} = \frac{200 + 110 + 0 + 30 + 360}{400} = \frac{700}{400}$$

Οπότε η τυπική απόκλιση είναι $s = \sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2} \approx \frac{2,65}{2} = 1,32$.

Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{7}/2}{3} = \frac{\sqrt{7}}{6} \approx \frac{2,65}{6} \approx 0,44 > \frac{1}{10}$$

Αφού $CV > 10\%$ το δείγμα σημαίνει ότι δεν είναι ομοιογενές, συνεπώς ο ισχυρισμός του Γιάννη είναι λανθασμένος.

✓ Λύση άσκησης 1.105 - Θέμα 4ο (34510)

α'. Έχουμε

$$f'(x) = \left(\frac{x+1}{x-2} \right)' = \frac{(x+1)'(x-2) - (x+1)(x-2)'}{(x-2)^2} = \frac{x-2 - (x+1)}{(x-2)^2} = -\frac{3}{(x-2)^2}, \quad x \in \mathbb{R} - \{2\}.$$

β'. i. Είναι $f'(3) = -3$ οπότε $(\varepsilon) : y = f'(3)x + \beta \Leftrightarrow y = -3x + \beta$. Ακόμα η (ε) διέρχεται από το σημείο $A(3, 4)$, άρα $4 = -3 \cdot 3 + \beta \Leftrightarrow \beta = 13$. Τελικά $(\varepsilon) : y = -3x + 13$.

ii. Οι συντεταγμένες του $B(1, 10)$ επαληθεύουν την εξίσωση $y = -3x + 13$, αφού $10 = (-3)1 + 13$, επομένως η (ε) διέρχεται από το σημείο B .

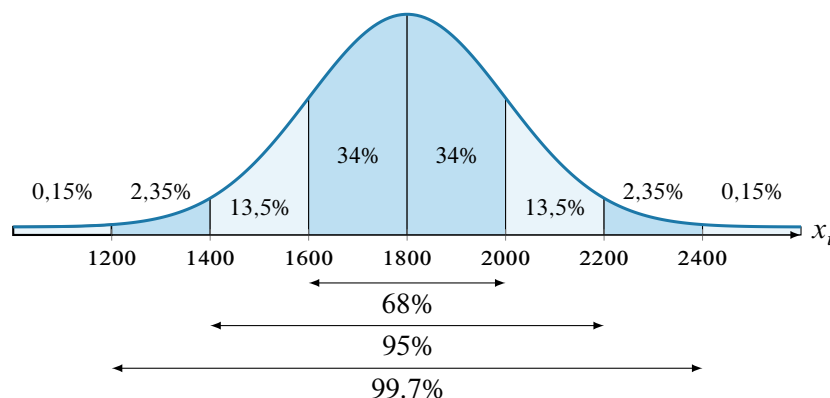
γ'. Για το τυχαίο σημείο $\Gamma(x_0, f(x_0))$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f η εξίσωση της εφαπτομένης (η) είναι $y = f'(x_0)x$, η οποία λόγω του α) είναι

$$y = -\frac{3}{(x_0 - 2)^2}x \quad (1).$$

Η εφαπτομένη (η) , επιπλέον, διέρχεται από το σημείο $\Gamma(x_0, f(x_0))$, άρα η (1) γίνεται

$$\frac{x_0 + 1}{x_0 - 2} = -\frac{3x_0}{(x_0 - 2)^2} \Leftrightarrow (x_0 - 2)(x_0 + 1) = -3x_0 \Leftrightarrow x_0^2 + 2x_0 - 2 = 0 \Leftrightarrow x_0 = -1 \pm \sqrt{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.106 - Θέμα 4ο (34527)



- α'. Γνωρίζουμε ότι σε μια κανονική κατανομή το 50% των παρατηρήσεων ενός δείγματος είναι μικρότερες της μέσης τιμής $\bar{x}$ και επειδή στο δείγμα μας που αποτελείται από 10000 αυτοκίνητα, τα 5000 που αντιστοιχούν στο 50% έχουν κυβισμό μικρότερο από 1800 κυβικά εκατοστά θα έχουμε ότι $\bar{x} = 1800$.
- β'. Τα 3400 αυτοκίνητα αντιστοιχούν στο 34% του δείγματος. Παρατηρώντας τα ποσοστά της εικόνας 1 που αντιστοιχούν σε μια κανονική κατανομή, βλέπουμε ότι το 34% αντιστοιχεί στο διάστημα $(\bar{x}, \bar{x} + s)$. Έχουμε από το α) ότι $\bar{x} = 1800$ και επιπλέον τα 3400 αυτοκίνητα έχουν κυβισμό από 1800 έως 2000 κυβικά εκατοστά, συνεπώς θα βρισκόμαστε στο διάστημα $(\bar{x}, \bar{x} + s)$ και άρα $\bar{x} + s = 2000$ και αφού $\bar{x} = 1800$ καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι $s = 200$.
- γ'. το εύρος γνωρίζουμε ότι ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις, δηλαδή $R \approx 6s$ και από β) θα έχουμε $R \approx 6 \cdot 200 = 1200$.

✓ Λύση άσκησης 1.107 - Θέμα 4ο (34529)

- α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$. Βρίσκουμε την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση ως πηλίκο δύο συναρτήσεων:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{x^2} \right)' = \frac{(x)' \cdot x^2 - x \cdot (x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{1 \cdot x^2 - x \cdot 2x}{x^4} = \frac{x^2 - 2x^2}{x^4} = \frac{-x^2}{x^4} = -\frac{1}{x^2}$$

Για $x = 2$ έχουμε $f'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$.

- β'. Η εφαπτομένη της καμπύλης της g στο σημείο της με $x = 2$ έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με $g'(2)$. Θα βρούμε αρχικά την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης g , η οποία είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Παραγωγίζουμε τη συνάρτηση g και έχουμε:

$$g'(x) = (x^2 - 2x + 1)' = ((x - 1)^2)' = 2(x - 1)$$

και για $x = 2$ γίνεται $g'(2) = 2(2 - 1) = 2 \cdot 1 = 2$. Επομένως η εξίσωση της εφαπτομένης θα είναι: $y = 2 \cdot x + \beta$, επειδή όμως το σημείο $(2, g(2))$ ανήκει στην εφαπτομένη. Αφού $g(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 = 4 - 4 + 1 = 1$, τότε

$$1 = 2 \cdot 2 + \beta \implies 1 = 4 + \beta \implies \beta = -3$$

Άρα, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι: $y = 2 \cdot x - 3$.

- γ'. i. Γνωρίζουμε από το προηγούμενο ερώτημα β) ότι το σημείο $(2, g(2))$ είναι το $(2, 1)$. Για να ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f θα πρέπει να ισχύει: $f(2) = 1$. Πράγματι, $f(2) = \frac{2}{2^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
- ii. Από το γι) έχουμε δείξει ότι το κοινό σημείο των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g είναι το σημείο $(2, 1)$. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f σε αυτό το σημείο έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με $f'(2)$ που από το α) έχουμε ότι είναι $f'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g σε αυτό το σημείο γνωρίζουμε από το β) ότι είναι $y = 2 \cdot x - 3$, άρα έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο 2. Το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσης των δύο εφαπτομένων είναι ίσο με: $2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}$, άρα είναι κάθετες μεταξύ τους.

✓ Λύση άσκησης 1.108 - Θέμα 4ο (34733)

α'. Το διάγραμμα που κατασκεύασε ο μαθητής είναι λανθασμένο, καθώς η 1η ταινία φαίνεται να έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τη 2η ταινία, όταν το πλήθος των εισιτηρίων που έκοψε καθεμία από αυτές είναι πολύ πιο κοντά αναλογικά.

β'. Το σύνολο των εισιτηρίων των τεσσάρων ταινιών ήταν: $\nu = 150 + 130 + 70 + 50 = 400$ Υπολογίζουμε τις σχετικές συχνότητες των τεσσάρων ταινιών και έχουμε:

$$f_1 = \frac{150}{400} = 0,375 \quad f_2 = \frac{130}{400} = 0,325$$

$$f_3 = \frac{70}{400} = 0,175 \quad f_4 = \frac{50}{400} = 0,125$$

Οπότε ο πίνακας συμπληρωμένος είναι:

Ταινία	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα f_i
Ταινία 1	150	0,375
Ταινία 2	130	0,325
Ταινία 3	70	0,175
Ταινία 4	50	0,125
Σύνολο	400	1

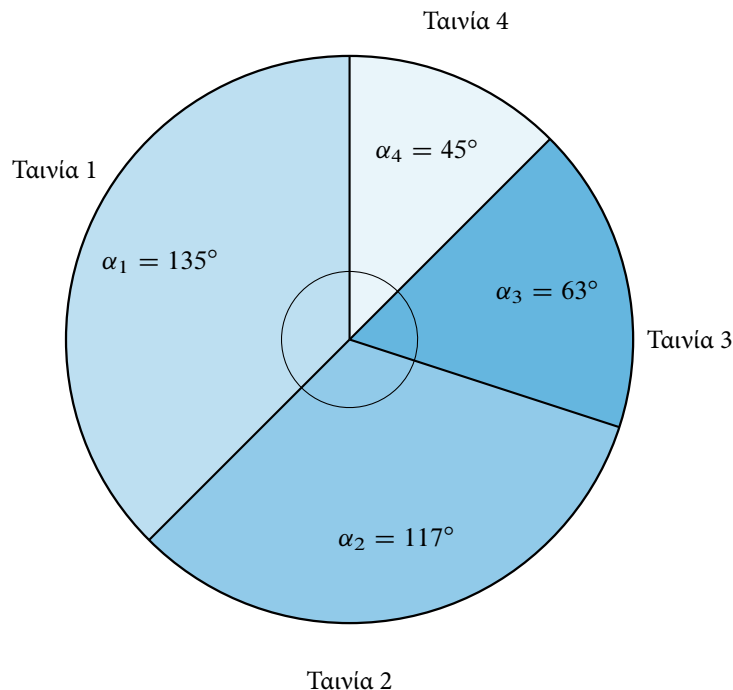
γ'. Για να κατασκευάσουμε το κυκλικό διάγραμμα θα πρέπει να χωρίσουμε τον κύκλο σε τόξα ανάλογα με τη σχετική συχνότητα καθεμίας από τις ταινίες, εφόσον $\alpha_i = 360^\circ \cdot f_i$.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε πόσες μοίρες είναι το τόξο του κάθε τομέα για κάθε ένα από τα κυκλικά τμήματα που θα χωρίσουμε τον κυκλικό δίσκο:

$$\alpha_1 = 360^\circ \cdot f_1 = \frac{360 \cdot 37,5}{100} = 135^\circ \quad \alpha_2 = 360^\circ \cdot f_2 = \frac{360 \cdot 32,5}{100} = 117^\circ$$

$$\alpha_3 = 360^\circ \cdot f_3 = \frac{360 \cdot 17,5}{100} = 63^\circ \quad \alpha_4 = 360^\circ \cdot f_4 = \frac{360 \cdot 12,5}{100} = 45^\circ.$$

Οπότε το κυκλικό διάγραμμα θα είναι:



✓ Λύση άσκησης 1.109 - Θέμα 4ο (34734)

α'. Εφόσον το σημείο $A(1, 4)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f θα ισχύει ότι $f(1) = 4 \Leftrightarrow \frac{a}{1} = 4 \Leftrightarrow a = 4$. Οπότε η συνάρτηση είναι $f(x) = \frac{4}{x}$.

β'. i. Ισχύει ότι

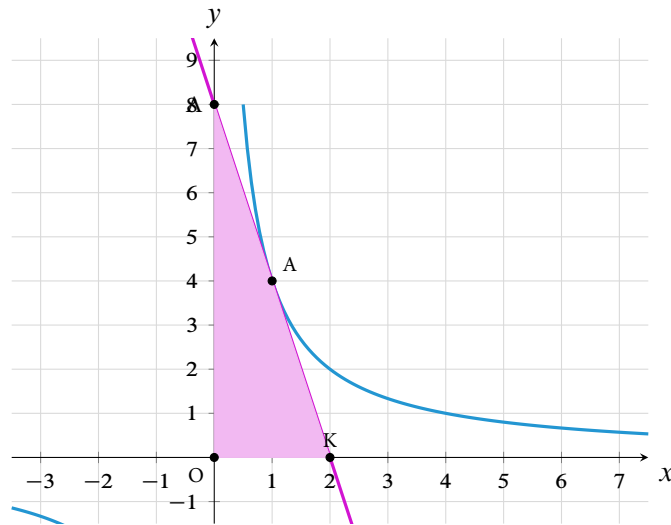
$$f'(x) = \left(\frac{4}{x}\right)' = \frac{(4)'x - 4(x)'}{x^2} = \frac{0 \cdot x - 4 \cdot 1}{x^2} = \frac{-4}{x^2}.$$

Οπότε $f'(1) = \frac{-4}{1^2} = -4$.

ii. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(1, 4)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = f'(1) = -4$. Οπότε η εξίσωσή της θα είναι $(\varepsilon) : y = \lambda x + \beta = -4x + \beta$. Το σημείο $A(1, 4)$ ανήκει στην (ε) οπότε θα ισχύει $4 = -4 \cdot 1 + \beta$, οπότε $\beta = 8$. Συνεπώς, η εφαπτομένη είναι $(\varepsilon) : y = -4x + 8$.

γ'. i. Για το σημείο τομής K με τον άξονα $x'x$ ισχύει ότι $y = 0$, οπότε έχουμε $0 = -4x + 8 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2$. Άρα $K(2, 0)$. Αντίστοιχα, για το σημείο τομής Λ με τον άξονα $y'y$ ισχύει ότι $x = 0$, οπότε έχουμε $y = -4 \cdot 0 + 8 = 8$. Άρα $\Lambda(0, 8)$.

ii. Αν O η αρχή των αξόνων, τότε ισχύει ότι $E = \frac{1}{2} OK \cdot O\Lambda = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 = 8$.



✓ Λύση άσκησης 1.110 - Θέμα 4ο (34801)

α'. Ισχύει $\theta(0) = 8 \Leftrightarrow 0^3 - 3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 + c = 8 \Leftrightarrow c = 8$.

β'. Για $c = 8$ η συνάρτηση γίνεται $\theta(t) = t^3 - 3t^2 + 2t + 8$ και ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας θ τη χρονική στιγμή t είναι $f(t) = \theta'(t) = (t^3 - 3t^2 + 2t + 8)' = 3t^2 - 6t + 2$. Επομένως τη χρονική στιγμή $t = 2$ ο ρυθμός μεταβολής είναι

$$f(2) = \theta'(2) = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 2 = 2^\circ\text{C}/\text{ώρα}.$$

γ'. Για τον ρυθμό μεταβολής $f(t) = 3t^2 - 6t + 2$ έχουμε $f'(t) = (3t^2 - 6t + 2)' = 6t - 6$, άρα

$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow 6t = 6 \Leftrightarrow t = 1$$

και

$$f'(t) > 0 \Leftrightarrow 6t - 6 > 0 \Leftrightarrow 6t > 6 \Leftrightarrow t > 1.$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία του ρυθμού μεταβολής f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

t	0	1	4
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$			

Επομένως ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας γίνεται ελάχιστος όταν $t = 1$ και η ελάχιστη τιμή του είναι $f(1) = 3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 2 = -1^\circ\text{C}/\text{ώρα}$.

✓ Λύση άσκησης 1.111 - Θέμα 4ο (34802)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για $x \in \mathbb{R}$ με $f'(x) = (x^2 - 4x + c)' = 2x - 4$ και η συνάρτηση f' είναι παραγωγίσιμη για $x \in \mathbb{R}$ με $f''(x) = (2x - 4)' = 2$. Επομένως έχουμε $f'(2) = 2 \cdot 2 - 4 = 0$ και $f''(2023) = 2$, ενώ $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + c = 4 - 8 + c = c - 4$.

$$\text{Άρα } f(2) + f'(2) + f''(2023) = 0 \Leftrightarrow c - 4 + 0 + 2 = 0 \Leftrightarrow c = 2.$$

β'. Για $c = 2$ έχουμε $f(x) = x^2 - 4x + 2$ και $f'(x) = (x^2 - 4x + 2)' = 2x - 4$, επομένως $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x - 4 > 0 \Leftrightarrow 2x > 4 \Leftrightarrow x > 2$.

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[2, +\infty)$, ενώ παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 2$ το $f(2) = -2$.

γ'. Οι αριθμοί 2023, 2024 ανήκουν στο διάστημα $[2, +\infty)$ στο οποίο η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, επομένως ισχύει $2023 < 2024 \Leftrightarrow f(2023) < f(2024)$.

✓ Λύση άσκησης 1.112 - Θέμα 4ο (34816)

α'. Η γωνία του κυκλικού τομέα που αντιστοιχεί στους εργαζομένους της κατηγορίας Β' γνωρίζουμε ότι είναι 135° . Το κυκλικό διάγραμμα αντιστοιχεί σε 360° , συνεπώς η κατηγορία Β' θα είναι το $\frac{135}{360} = 0,375$ του συνόλου ή από τον τύπο $a_i = v_i \cdot 360^\circ$ και f_i για την κατηγορία Β' έχουμε: $135^\circ = 360^\circ \cdot f_B \Leftrightarrow f_B = \frac{135^\circ}{360^\circ} = 0,375$. Συνεπώς οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία Β' θα είναι το 37,5% του συνόλου δηλαδή $0,375 \cdot 1200 = 450$ εργαζόμενοι.

β'. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία Α' αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου δηλαδή $0,25 \cdot 1200 = 300$ εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία Δ' αντιστοιχούν στο 12,5% του συνόλου δηλαδή οι μισοί της κατηγορίας Α' άρα 150 εργαζόμενοι. Όλοι μαζί είναι 1200 και μέχρι τώρα έχουμε βρει:

- Κατηγορία Α' = 300
- Κατηγορία Β' = 450
- Κατηγορία Γ' =
- Κατηγορία Δ' = 150
- Κατηγορία Ε' =

Γνωρίζουμε όμως ότι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Γ' (έστω $2x$) είναι διπλάσιοι από αυτούς της κατηγορίας Ε' (έστω x) συνεπώς θα έχουμε:

$$300 + 450 + 2x + 150 + x = 1200 \Leftrightarrow 900 + 3x = 1200 \Leftrightarrow 3x = 1200 - 900 \Leftrightarrow 3x = 300 \Leftrightarrow x = 100,$$

άρα:

- Κατηγορία Γ' = 200

- Κατηγορία $E' = 100$

γ'. i. Από το β) έχουμε για το πλήθος των εργαζομένων σε κάθε κατηγορία τα εξής:

- Κατηγορία A' 300 εργαζόμενοι, άρα $v_1 = 300$.
- Κατηγορία B' 450 εργαζόμενοι, άρα $v_2 = 450$.
- Κατηγορία Γ' 200 εργαζόμενοι, άρα $v_3 = 200$.
- Κατηγορία Δ' 150 εργαζόμενοι, άρα $v_4 = 150$.
- Κατηγορία E' 100 εργαζόμενοι, άρα $v_5 = 100$.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το ραβδόγραμμα συχνοτήτων v_i .

ii. Όταν συνταξιοδοτηθούν οι εργαζόμενοι της κατηγορίας Γ' που στο σύνολό τους είναι 200, τότε στην εταιρεία θα απασχολούνται $1200 - 200 = 1000$ εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας E' γνωρίζουμε από το β) ότι είναι 100 συνεπώς αντιπροσωπεύουν το $\frac{100}{1000} = 0,1$ του συνόλου των εργαζομένων, δηλαδή το 10%.

✓ Λύση άσκησης 1.113 - Θέμα 4ο (34817)

α'. Οι θερμοκρασίες της πόλης Α είναι οι παρακάτω:

Πόλη Α: 20 17 18 20 17 16 17 16 18 10

Θα υπολογίσουμε αρχικά τη μέση τιμή:

$$\bar{x}_A = \frac{20 + 17 + 18 + 20 + 17 + 16 + 17 + 16 + 18 + 10}{10} = \frac{169}{10} = 16,9$$

Για τον υπολογισμό της διαμέσου θα πρέπει να τοποθετήσουμε τις θερμοκρασίες σε αύξουσα σειρά: 10 16 16 17 17 17 18 18 20 20

και στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τη διάμεσο ως:

$$\delta = \frac{5\eta \text{ τιμή} + 6\eta \text{ τιμή}}{2} = \frac{17 + 17}{2} = 17$$

Οι θερμοκρασίες της πόλης Β είναι οι παρακάτω:

Πόλη Β: 18 22 20 17 16 16 15 17 12 16

Θα υπολογίσουμε αρχικά τη μέση τιμή:

$$\bar{x}_B = \frac{18 + 22 + 20 + 17 + 16 + 16 + 15 + 17 + 12 + 16}{10} = \frac{169}{10} = 16,9$$

Για τον υπολογισμό της διαμέσου θα πρέπει να τοποθετήσουμε τις θερμοκρασίες σε αύξουσα σειρά: 12 15 16 16 16 17 17 18 20 22

και στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τη διάμεσο ως:

$$\delta = \frac{5\eta \text{ τιμή} + 6\eta \text{ τιμή}}{2} = \frac{16 + 17}{2} = 16,5$$

β'. Υπολογίζουμε τη διασπορά των θερμοκρασιών της πόλης Α και έχουμε:

$$S_A^2 = 2,66^2 = 7,0756$$

Υπολογίζουμε τη διασπορά των θερμοκρασιών της πόλης Β και έχουμε:

$$S_B^2 = 2,59^2 = 6,7081$$

Αν συγκρίνουμε τις δύο διασπορές: $S_A^2 = 2,66^2 = 7,0756 > 6,7081 = 2,59^2 = S_B^2$ διαπιστώνουμε ότι οι θερμοκρασίες της πόλης Α έχουν μεγαλύτερη διασπορά.

γ'. Οι σωστές θερμοκρασίες της πόλης Α θα είναι ελαττωμένες κατά 5 βαθμούς και είναι οι παρακάτω:

Πόλη Α: 15 12 13 15 12 11 12 11 13 5

Η διορθωμένη μέση τιμή των θερμοκρασιών θα είναι ελαττωμένη κατά 5 μονάδες δηλαδή:

$$\bar{x}_A = \frac{15 + 12 + 13 + 15 + 12 + 11 + 12 + 11 + 13 + 5}{10} = \frac{119}{10} = 11,9$$

ενώ η τυπική απόκλιση θα παραμείνει ίδια.

Άρα $S_A = 2,66$. Ο Συντελεστής Μεταβολής για την πόλη Α θα είναι:

$$C V_A = \frac{S_A}{\bar{x}_A} = \frac{2,66}{11,9} = 0,223$$

δηλαδή 22,3% η ομοιογένεια των θερμοκρασιών της πόλης Α.

Για την πόλη Β έχουμε από το α) $\bar{x}_B = 16,9$ και από το β) $S_B = 2,59$, άρα:

$$C V_B = \frac{S_B}{\bar{x}_B} = \frac{2,59}{16,9} = 0,153$$

δηλαδή 15,3% η ομοιογένεια των θερμοκρασιών της πόλης Β.

Επειδή $C V_A = 0,223 > 0,153 = C V_B$ οι τιμές της θερμοκρασίας της πόλης Β παρουσιάζουν μεγαλύτερη ομοιογένεια.

(Στην περίπτωση δύο δειγμάτων μεγαλύτερη ομοιογένεια παρουσιάζει αυτό που έχει τον μικρότερο συντελεστή μεταβολής).

✓ Λύση άσκησης 1.114 - Θέμα 4ο (34824)

α'. Ο ρυθμός μεταβολής της $f(x)$ ως προς x όταν $x = 2$ ισούται με $f'(2)$. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι $f'(2) = 1$.

β'. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι:

$$f'(x) > 0 \text{ για κάθε } x \in (0, 3)$$

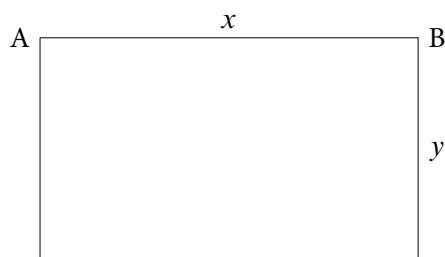
Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$.

γ'. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε επίσης ότι:

$$f'(x) < 0 \text{ για κάθε } x \in (3, 4) \text{ και } f'(3) = 0$$

Για τη συνάρτηση f ισχύουν $f'(3) = 0$, $f'(x) > 0$ στο $(0, 3)$ (η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$) και $f'(x) < 0$ στο $(3, 4)$ (η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[3, 4]$). Επομένως, η f παρουσιάζει στο διάστημα $[0, 4]$ μέγιστο για $x_0 = 3$.

✓ Λύση άσκησης 1.115 - Θέμα 4ο (34828)



α'. Το κόστος περίφραξης της πέτρινης πλευράς είναι ίσο με $6x$, ενώ το κόστος περίφραξης του συρματινίου φράχτη είναι ίσο με $2x + 2y \cdot 2 = 2x + 4y$. Το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι 800 m^2 , οπότε:

$$xy = 800 \implies y = \frac{800}{x}$$

Επομένως, το συνολικό κόστος της περίφραξης του κτήματος, συναρτήσει του x , είναι:

$$K(x) = 6x + 2x + 4\frac{800}{x} = 8x + \frac{3200}{x}$$

β'. Η συνάρτηση $K(x)$ είναι παραγωγίσιμη για $x > 0$ με

$$K'(x) = 8 - \frac{3200}{x^2}$$

$$K'(x) = 0 \Leftrightarrow 8 - \frac{3200}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 8x^2 - 3200 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 400 \Leftrightarrow x = 20$$

$$K'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (20, +\infty)$$

$$K'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 20)$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της συνάρτησης K φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	20	$+\infty$
$K'(x)$	—	0	+
$K(x)$			

Για τη συνάρτηση K ισχύουν $K'(20) = 0$, $K'(x) < 0$ στο $(0, 20)$ και $K'(x) > 0$ στο $(20, +\infty)$. Επομένως, η συνάρτηση K παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 20$. Τότε είναι:

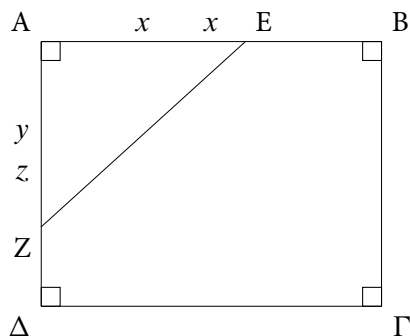
$$y = \frac{800}{20} = 40$$

Επομένως, οι διαστάσεις του κτήματος με το ελάχιστο κόστος περίφραξης είναι 20 m και 40 m .

γ'. Η τιμή του ελάχιστου κόστους ισούται με:

$$K(20) = 8 \cdot 20 + \frac{3200}{20} = 160 + 160 = 320 \text{ ευρώ}$$

✓ Λύση άσκησης 1.116 - Θέμα 4ο (34832)



α'. Είναι $AΔ = BΓ = x$ και $AB = ZE = ΔΓ = y$. Έχουμε:

$$2x + 3y = 200 \implies 3y = 200 - 2x \implies y = \frac{200 - 2x}{3}$$

Το εμβαδόν του ορθογωνίου $ABΓΔ$, συναρτήσει του x , είναι:

$$E(x) = x \cdot y = x \frac{200 - 2x}{3} = \frac{200x - 2x^2}{3}$$

Πρέπει $x > 0$ και $y > 0$.

$$y > 0 \implies \frac{200 - 2x}{3} > 0 \implies 200 - 2x > 0 \implies 200 > 2x \implies x < 100$$

Επομένως, $0 < x < 100$.

β'. Η συνάρτηση $E(x)$ είναι παραγωγίσιμη για $x \in (0, 100)$ με

$$E'(x) = \left(\frac{200x - 2x^2}{3} \right)' = \frac{200 - 4x}{3}$$

$$E'(x) = 0 \implies \frac{200 - 4x}{3} = 0 \implies 200 - 4x = 0 \implies 4x = 200 \implies x = 50$$

Τα πρόσημα της παραγώγου και η μονοτονία της $E(x)$ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	50	100
$E'(x)$	+	0	-
$E(x)$	↘		

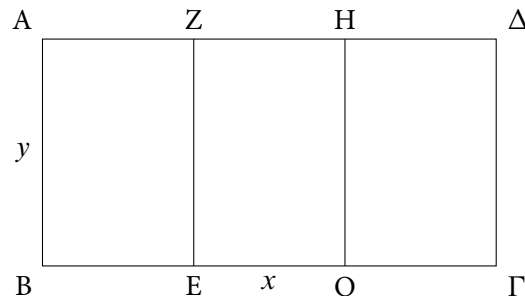
Για τη συνάρτηση $E(x)$ ισχύουν $E'(x) > 0$ στο $(0, 50)$ και $E'(x) < 0$ στο $(50, 100)$. Τότε είναι:

$$E(50) = \frac{200 \cdot 50 - 2 \cdot 50^2}{3} = \frac{10000 - 2 \cdot 2500}{3} = \frac{10000 - 5000}{3} = \frac{5000}{3}$$

Άρα, οι διαστάσεις του ορθογωνίου $ABΓΔ$ για τις οποίες το συνολικό εμβαδόν γίνεται μέγιστο είναι $x = 50$ m και $y = \frac{100}{3}$ m. Το μέγιστο εμβαδόν του ορθογωνίου $ABΓΔ$ ισούται με:

$$E(50) = \frac{200 \cdot 50 - 2 \cdot 50^2}{3} = \frac{10000 - 5000}{3} = \frac{5000}{3} \text{ m}^2$$

✓ Λύση άσκησης 1.117 - Θέμα 4ο (34835)



α'. Αν $A\Delta = B\Gamma = x > 0$ και $AB = ZE = H\Theta = \Delta\Gamma = y > 0$. Έχουμε:

$$2x + 4y = 200 \implies 2x = 200 - 4y \implies x = 100 - 2y$$

Είναι $y > 0$. Επίσης $x > 0 \implies 100 - 2y > 0 \implies 100 > 2y \implies y < 50$. Είναι:

$$y > 0 \implies 100 - x > 0 \implies x < 100$$

Επομένως, το συνολικό εμβαδόν του ορθογωνίου ABΓΔ, συνάρτησε του x , είναι:

$$E(x) = x \cdot \frac{100 - x}{2} = \frac{100x - x^2}{2}, \quad 0 < x < 100$$

β'. Η συνάρτηση $E(x)$ είναι παραγωγίσιμη για $x \in (0, 100)$ με:

$$E'(x) = \left(\frac{100x - x^2}{2} \right)' = \frac{1}{2}(100 - 2x) = 50 - x$$

$$E'(x) = 0 \implies 50 - x = 0 \implies x = 50 \quad E'(x) > 0 \implies 50 - x > 0 \implies x < 50 \quad E'(x) < 0 \implies 50 - x < 0 \implies x > 50$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της συνάρτησης $E(x)$ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	50	100
$E'(x)$	+	0	-
$E(x)$			

Για τη συνάρτηση E ισχύουν $E'(x) > 0$ στο $(0, 50)$ και $E'(x) < 0$ στο $(50, 100)$. Επομένως, η συνάρτηση E παρουσιάζει μέγιστο για $x = 50$. Τότε είναι:

$$y = \frac{100 - 50}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

γ'. Το μέγιστο εμβαδόν του ορθογωνίου ABΓΔ ισούται με:

$$E(50) = \frac{100 \cdot 50 - 50^2}{2} = \frac{5000 - 2500}{2} = \frac{2500}{2} = 1250 \text{ m}^2$$

✓ Λύση άσκησης 1.118 - Θέμα 4ο (34838)

α'. Για το τυχαίο σημείο M της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f είναι:

$$M(x, y) = (x, 2\sqrt{x}), x \geq 0$$

Επομένως, η απόσταση AM , συναρτήσει του x , είναι:

$$\begin{aligned} AM = d(x) &= \sqrt{(x-3)^2 + (2\sqrt{x}-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 - 6x + 9 + 4x} \\ &= \sqrt{x^2 - 2x + 9}, x \geq 0 \end{aligned}$$

β'. Η ελάχιστη απόσταση θα παρουσιαστεί όταν το υπόριζο $x^2 - 2x + 9, x \geq 0$ γίνει ελάχιστο. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = x^2 - 2x + 9, x \geq 0$. Η συνάρτηση $g(x)$ είναι παραγωγίσιμη για $x \geq 0$ με

$$g'(x) = (x^2 - 2x + 9)' = 2x - 2$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$g'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$g'(x) < 0 \Leftrightarrow 2x - 2 < 0 \Leftrightarrow x < 1$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της συνάρτησης $g(x)$ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$			

Για τη συνάρτηση $g(x)$ ισχύουν $g'(1) = 0$, $g'(x) < 0$ στο $[0, 1)$ και $g'(x) > 0$ στο $(1, +\infty)$. Επομένως, η $g(x)$ παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 1$. Άρα, η απόσταση AM γίνεται ελάχιστη για το σημείο $M(1, 2)$.

γ'. Η ελάχιστη απόσταση AM ισούται με:

$$d(1) = \sqrt{1^2 - 2 \cdot 1 + 9} = \sqrt{1 - 2 + 9} = \sqrt{8}$$

✓ Λύση άσκησης 1.119 - Θέμα 4ο (34846)

α'. Έχουμε

$$f'(x) = \left(\frac{x^3}{3} - x - 4 \right)' = \left(\frac{x^3}{3} \right)' - (x)' - (4)' = \frac{3x^2}{3} - 1 - 0 = \frac{3x^2}{3} - 1 = x^2 - 1.$$

β'. Έχουμε $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Ακόμα $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

Οπότε η συνάρτηση έχει τοπικό μέγιστο το $f(-1) = -\frac{10}{3}$ και τοπικό ελάχιστο το $f(1) = -\frac{14}{3}$.

γ'. i. Αν $A(x_0, f(x_0))$ είναι το σημείο επαφής πρέπει

$$f'(x_0) = 3 \Leftrightarrow x_0^2 - 1 = 3 \Leftrightarrow x_0^2 = 4 \Leftrightarrow x_0 = \pm 2.$$

Επομένως υπάρχουν δύο εφαπτόμενες (ε_1) και (ε_2) παράλληλες στην ευθεία $y = 3x + 3$ και σημεία επαφής είναι τα $A'(-2, -\frac{14}{3})$ και $A(2, -\frac{10}{3})$.

ii. Σύμφωνα με το ερώτημα γ) i. οι εφαπτόμενες της C_f με συντελεστή διεύθυνσης 3 έχουν σημεία επαφής τα $A'(-2, -\frac{14}{3})$ και $A(2, -\frac{10}{3})$. Βρίσκουμε την εξίσωση της εφαπτόμενης στο σημείο $A'(-2, -\frac{14}{3})$ που έχει αρνητική τετμημένη:

$$(\varepsilon_1) : \text{είναι } y = 3x + \beta \Leftrightarrow -\frac{14}{3} = 3(-2) + \beta \Leftrightarrow \beta = \frac{4}{3}. \text{ Άρα } y = 3x + \frac{4}{3}.$$

Η ευθεία (ε_1) διέρχεται από το σημείο $M(3, \frac{31}{3})$, αφού οι συντεταγμένες του επαληθεύουν την εξίσωση, διότι

$$\frac{31}{3} = 3 \cdot 3 + \frac{4}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.120 - Θέμα 4ο (35092)

Δίνεται η λύση μιας άσκησης Στατιστικής.

α'. i. Η κεντρική τιμή μιας κλάσης είναι το ημιάθροισμα των άκρων της, οπότε προκύπτει ο πίνακας:

Κλάσεις [—)	Κεντρικές τιμές x_i	v_i	$v_i \cdot x_i$
30 – 40	35	α	35α
40 – 50	45	2α	90α
50 – 60	55	3α	165α
60 – 70	65	4α	260α
Σύνολο		10α	550α

ii. Η μέση τιμή είναι $\bar{x} = \frac{\sum x_i v_i}{v} = \frac{550\alpha}{10\alpha} = 55$.

β'. i. Με την βοήθεια του α) ερωτήματος συμπληρώνουμε τον πίνακα:

Κλάσεις [—)	Κεντρικές τιμές x_i	v_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 v_i$
30 – 40	35	α	-20	400	400α
40 – 50	45	2α	-10	100	200α
50 – 60	55	3α	0	0	0
60 – 70	65	4α	10	100	400α
Σύνολο		10α			1000α

ii. Έχουμε $s^2 = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2 v_i = \frac{1}{10\alpha} 1000\alpha = 100$.

iii. Παρατηρούμε ότι η καινούργια κατανομή προκύπτει από την κατανομή του ερωτήματος α) αν θέσουμε $\alpha = 10$.

Οπότε από τα προηγούμενα ερωτήματα και για την νέα κατανομή έχουμε μέση τιμή $\bar{x} = 55$ και διακύμανση $s^2 = 100$.

✓ Λύση άσκησης 1.121 - Θέμα 4ο (35476)

α'. Οι μισθοί των 4 εργαζομένων στο τμήμα Α είναι: 990, 910, 960, 940. Θα υπολογίσουμε αρχικά τη μέση τιμή:

$$\bar{x}_A = \frac{990 + 910 + 960 + 940}{4} = \frac{3800}{4} = 950$$

Για τον υπολογισμό της διαμέσου θα πρέπει να τοποθετήσουμε τους μισθούς σε αύξουσα σειρά: 910 940 960 990

και στη συνέχεια θα υπολογίσουμε τη διάμεσο ως:

$$\delta = \frac{2\eta \text{ τιμή} + 3\eta \text{ τιμή}}{2} = \frac{940 + 960}{2} = 950$$

β'. Θα υπολογίσουμε τη μέση τιμή των μισθών στο τμήμα Β:

$$\bar{x}_B = \frac{990 + 980 + 1000}{3} = \frac{2970}{3} = 990$$

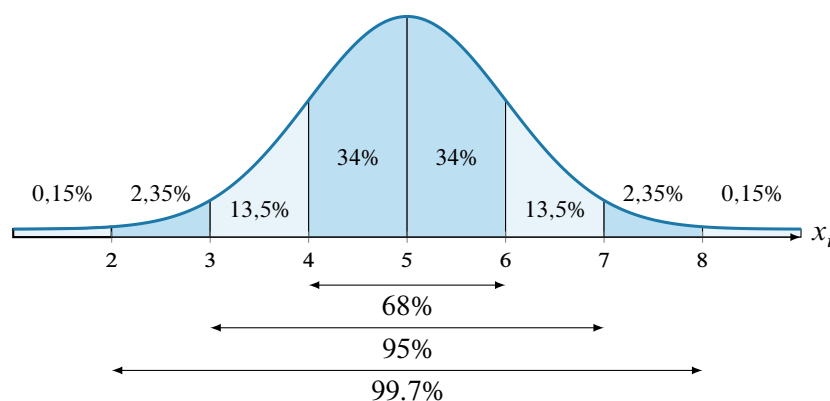
Θα εξετάσουμε πόσοι εργαζόμενοι στο τμήμα Α έχουν μισθό μικρότερο από το μέσο μισθό των εργαζομένων στο τμήμα Β που είναι 990 ευρώ. Παρατηρούμε ότι: $910 < \bar{x}_B = 990$, $960 < \bar{x}_B = 990$, $940 < \bar{x}_B = 990$. Άρα 3 εργαζόμενοι από τους 4 στο τμήμα Α της εταιρείας έχουν μισθό μικρότερο από το μέσο μισθό των εργαζομένων στο τμήμα Β, δηλαδή $\frac{3}{4} = 0,75$ των εργαζομένων ή το 75%.

γ'. Αφού και τα δύο τμήματα μετά την πρόσληψη του νέου υπαλλήλου στο τμήμα Β θα έχουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, 4 άτομα κάθε τμήμα, για να έχουν την ίδια μέση τιμή μισθών θα πρέπει το άθροισμα των μισθών να είναι το ίδιο και στα δύο τμήματα. Γνωρίζουμε ότι:

$$\bar{x}_A = 950$$

και ότι οι εργαζόμενοι στο τμήμα Α είναι 4, άρα το άθροισμα των μισθών τους θα είναι: $950 \cdot 4 = 3800$ ευρώ. Επίσης πριν την πρόσληψη έχουμε: $\bar{x}_B = 990$ και οι εργαζόμενοι στο τμήμα Β είναι 3, άρα το άθροισμα των μισθών τους θα είναι: $990 \cdot 3 = 2970$ ευρώ. Ο νέος υπάλληλος που θα προσληφθεί θα πρέπει να έχει μισθό $3800 - 2970 = 830$ ώστε ο μέσος μισθός και στα δύο τμήματα να είναι ο ίδιος.

✓ Λύση άσκησης 1.122 - Θέμα 4ο (35477)



α'. Γνωρίζουμε ότι: $\bar{x} = 5$ και $s = 1$. Άρα η εικόνα 1 μας δίνει την καμπύλη της κανονικής κατανομής του προβλήματος μας.

- i. Από 4 έως 6 λεπτά εξυπηρετούνται περίπου το 68% των πολιτών.
- ii. Από 3 έως 6 λεπτά εξυπηρετούνται το:

$$68 + \frac{95 - 68}{2} = 68 + \frac{27}{2} = 68 + 13,5 = 81,5.$$

Άρα το 81,5% των πολιτών εξυπηρετείται από 3 έως 6 λεπτά.

β'. από 5 έως 6 λεπτά εξυπηρετούνται το 34% των πολιτών συνεπώς το μήνα Μάιο, εφόσον οι πολίτες που εξυπηρετήθηκαν ήταν 5000 το 34% αυτών είναι:

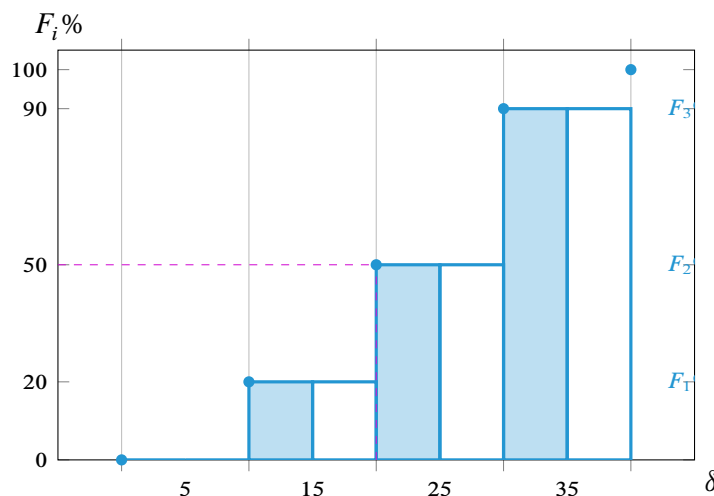
$$\frac{34}{100} \cdot 5000 = 34 \cdot 50 = 1700 \text{ πολίτες.}$$

γ'. το εύρος γνωρίζουμε ότι ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις, δηλαδή $R \approx 6s$ και από υπόθεση θα έχουμε $R \approx 6 \cdot 1 = 6$.

δ'. Γνωρίζουμε ότι ο Συντελεστής Μεταβολής υπολογίζεται από τον τύπο: $CV = \frac{s}{\bar{x}}$ και επιπλέον έχουμε ότι: $\bar{x} = 5$ και $s = 1$, άρα: $CV = \frac{1}{5} = 0,2$ δηλαδή 20%.

✓ Λύση άσκησης 1.123 - Θέμα 4ο (35478)

α'. Για να βρούμε τη διάμεσο δ θα αξιοποιήσουμε το ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό. Εντοπίζουμε στον κατακόρυφο άξονα το 50% και στη συνέχεια φέρνουμε παράλληλη προς τον οριζόντιο άξονα μέχρι να συναντήσουμε την πολυγωνική γραμμή, όταν συμβεί αυτό φέρνουμε παράλληλη προς τον κατακόρυφο άξονα και στο σημείο που συναντήσουμε τον οριζόντιο άξονα βρίσκεται η διάμεσος, έτσι λοιπόν βρίσκουμε ότι $\delta = 25$.



β'. i. Από το ιστόγραμμα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό βλέπουμε ότι στις 2 πρώτες κλάσεις υπάρχει το 50% των παρατηρήσεων, συνεπώς στις 2 τελευταίες θα υπάρχει το υπόλοιπο 50% των παρατηρήσεων, δηλαδή το άθροισμα των συχνοτήτων στις 2 πρώτες κλάσεις θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των συχνοτήτων στις 2 τελευταίες άρα:

$$\alpha + 4 + 3\alpha - 6 = 2\alpha + 8 + \alpha - 2 \Leftrightarrow 4\alpha - 2 = 3\alpha + 6 \Leftrightarrow 4\alpha - 3\alpha = 6 + 2 \Leftrightarrow \alpha = 8.$$

- ii. η 1^η κλάση $[5, 15)$ έχει κεντρική τιμή $\chi_1 = 10$
 η 2^η κλάση $[15, 25)$ έχει κεντρική τιμή $\chi_2 = 20$
 η 3^η κλάση $[25, 35)$ έχει κεντρική τιμή $\chi_3 = 30$
 η 4^η κλάση $[35, 45)$ έχει κεντρική τιμή $\chi_4 = 40$

Από το (βi) βρήκαμε ότι $\alpha = 8$, άρα έχουμε:

$$\nu_1 = \alpha + 4 = 8 + 4 = 12$$

$$\nu_2 = 3\alpha - 6 = 3 \cdot 8 - 6 = 24 - 6 = 18$$

$$\nu_3 = 2\alpha + 8 = 2 \cdot 8 + 8 = 16 + 8 = 24$$

$$\nu_4 = \alpha - 2 = 8 - 2 = 6$$

Επίσης: $N_1 = \nu_1 = 12$, $N_2 = N_1 + \nu_2 = 12 + 18 = 30$, $N_3 = N_2 + \nu_3 = 30 + 24 = 54$, $N_4 = N_3 + \nu_4 = 54 + 6 = 60$.

$$f_1 = \frac{\nu_1}{N} = \frac{12}{60} = 0,2 \text{ άρα } f_1\% = 20\% \text{ και } F_1\% = 20\%$$

$$f_2 = \frac{\nu_2}{N} = \frac{18}{60} = 0,3 \text{ άρα } f_2\% = 30\% \text{ και } F_2\% = F_1\% + f_2\% = 20\% + 30\% = 50\%$$

$$f_3 = \frac{\nu_3}{N} = \frac{24}{60} = 0,4 \text{ άρα } f_3\% = 40\% \text{ και } F_3\% = F_2\% + f_3\% = 50\% + 40\% = 90\%$$

$$f_4 = \frac{\nu_4}{N} = \frac{6}{60} = 0,1 \text{ άρα } f_4\% = 10\% \text{ και } F_4\% = F_3\% + f_4\% = 90\% + 10\% = 100\%$$

Ο συμπληρωμένος πίνακας φαίνεται παρακάτω:

Χρόνοι (λεπτά)	x_i	ν_i	$f_i\%$	N_i	$F_i\%$
[5, 15)	10	12	20	12	20
[15, 25)	20	18	30	30	50
[25, 35)	30	24	40	54	90
[35, 45)	40	6	10	60	100
Σύνολο		60	100	60	100

✓ Λύση άσκησης 1.124 - Θέμα 4ο (35479)

α'. Θα πρέπει να ισχύει: $F_4 = 1 \iff \frac{25}{\lambda} = 1 \iff \lambda = 25$.

β'. Έχουμε: $F_1 = \frac{4}{25} = f_1$.

$$F_2 = \frac{11}{25}, \text{ αλλά } F_2 = F_1 + f_2 \iff \frac{11}{25} = \frac{4}{25} + f_2 \iff f_2 = \frac{7}{25}.$$

$$F_3 = \frac{18}{25}, \text{ αλλά } F_3 = F_2 + f_3 \iff \frac{18}{25} = \frac{11}{25} + f_3 \iff f_3 = \frac{7}{25}.$$

$$F_4 = F_3 + f_4 \iff 1 = \frac{18}{25} + f_4 \iff f_4 = \frac{7}{25}.$$

γ'. για να υπολογίσουμε τη μέση τιμή, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + x_4 \cdot f_4 = \\ &= \alpha \cdot \frac{4}{25} + (\alpha + 5) \cdot \frac{7}{25} + (\alpha + 10) \cdot \frac{7}{25} + (\alpha + 35) \cdot \frac{7}{25} = \\ &= \frac{4\alpha}{25} + \frac{7\alpha + 35}{25} + \frac{7\alpha + 70}{25} + \frac{7\alpha + 245}{25} = \frac{25\alpha + 350}{25} = \frac{25 \cdot (\alpha + 14)}{25} = \alpha + 14 \end{aligned}$$

$$\text{Αφού } \bar{x} = 19 \iff \alpha + 14 = 19 \iff \alpha = 5.$$

✓ Λύση άσκησης 1.125 - Θέμα 4ο (36811)

α'. Το ύψος του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s είναι:

$$h(t_1) = h(2) = 8 \cdot 2 - 2^2 = 16 - 4 = 12 \text{ m}$$

β'. Η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t δίνεται από τον τύπο:

$$v(t) = h'(t)$$

Η παράγωγος της συνάρτησης $h(t)$ είναι:

$$h'(t) = (8t - t^2)' = (8t)' - (t^2)' = 8 \cdot 1 - 2t = 8 - 2t$$

Επομένως, $v(t) = 8 - 2t, 0 \leq t \leq 8$.

γ'. Η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή $t_1 = 2$ s είναι:

$$v(t_1) = v(2) = 8 - 2 \cdot 2 = 4 \text{ m/s}$$

δ'. Είναι:

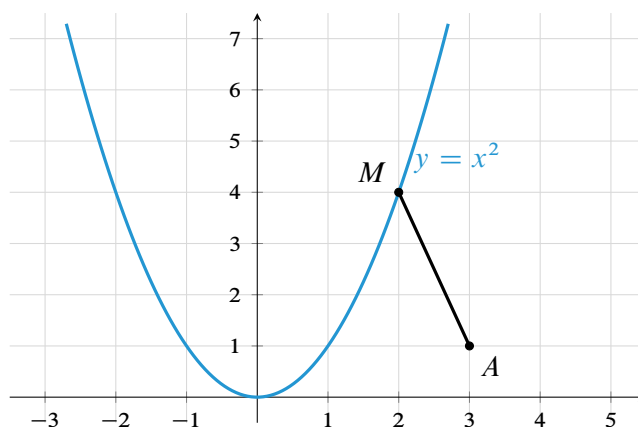
$$h'(t) = 8 - 2t, 0 \leq t \leq 8$$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow 8 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = 4$$

$$h'(t) > 0 \Leftrightarrow 8 - 2t > 0 \Leftrightarrow t < 4, \text{ επομένως } h'(t) > 0 \text{ για } 0 < t < 4$$

Έχουμε, $h'(4) = 0$, $h'(t) > 0$ για $0 < t < 4$ και $h'(t) < 0$ για $4 < t < 8$. Οπότε, το ύψος γίνεται μέγιστο τη χρονική στιγμή $t = 4$ s. Η μέγιστη τιμή του ύψους είναι $h(4) = 8 \cdot 4 - 4^2 = 32 - 16 = 16$ m.

✓ Λύση άσκησης 1.126 - Θέμα 4ο (36812)



α'. Για το τυχαίο σημείο M της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f είναι: $M(x, y) = (x, x^2), x \in \mathbb{R}$.

Επομένως, η απόσταση AM , συναρτήσει του x , είναι:

$$AM = d(x) = \sqrt{(x-3)^2 + (x^2-1)^2} = \sqrt{x^2 - 6x + 9 + x^4 - 2x^2 + 1} = \sqrt{x^4 - x^2 - 6x + 10}$$

β'. i. Είναι:

$$(x-1) \cdot (2x^2 + 2x + 3) = 2x^3 + 2x^2 + 3x - 2x^2 - 2x - 3 = 2x^3 + x - 3$$

ii. Η ελάχιστη απόσταση θα παρουσιαστεί όταν το υπόριζο $x^4 - x^2 - 6x + 9, x \in \mathbb{R}$, γίνει ελάχιστο. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = x^4 - x^2 - 6x + 9, x \in \mathbb{R}$. Η συνάρτηση $g(x)$ είναι παραγωγίσιμη για $x \in \mathbb{R}$ με

$$g'(x) = (x^4 - x^2 - 6x + 9)' = 4x^3 - 2x - 6 = 2 \cdot (2x^3 + x - 3)$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot (2x^3 + x - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x^3 + x - 3 = 0$$

$$\stackrel{(i)}{\Leftrightarrow} (x-1) \cdot (2x^2 + 2x + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x-1 = 0 \text{ ή } 2x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

(Η εξίσωση $2x^2 + 2x + 3 = 0$ είναι αδύνατη, αφού έχει διακρίνουσα $\Delta = -20 < 0$).

Επομένως: $g'(x) > 0 \Leftrightarrow 2 \cdot (2x^3 + x - 3) > 0 \Leftrightarrow 2x^3 + x - 3 > 0 \Leftrightarrow (x-1) \cdot (2x^2 + 2x + 3) > 0 \Leftrightarrow x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ (Το τριώνυμο $2x^2 + 2x + 3$ είναι θετικό για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού έχει διακρίνουσα $\Delta = -20 < 0$). $g'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 1$

x	$-\infty$
$g'(x)$	—
$g(x)$	

Το πρόσημο της παραγώγου της συνάρτησης $g(x)$ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Η συνάρτηση $g(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$, αφού $g'(x) < 0$ για $x < 1$, και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$, αφού $g'(x) > 0$ για $x > 1$, και $g'(1) = 0$. Επομένως, η $g(x)$ παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 1$. Επομένως, η απόσταση AM γίνεται ελάχιστη για το σημείο $M(1, 1)$.

γ'. Η ελάχιστη απόσταση AM ισούται με:

$$d(1) = \sqrt{1^4 + 1^2 - 6 \cdot 1 + 9} = \sqrt{1 + 1 - 6 + 9} = \sqrt{5}$$

✓ Λύση άσκησης 1.127 - Θέμα 4ο (36971)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για $x \in \mathbb{R}$ με

$$f'(x) = (20 \cdot s \cdot x^2 - 2 \cdot \bar{x} \cdot x + 3)' = 40 \cdot s \cdot x - 2 \cdot \bar{x}.$$

β'. Ισχύει ότι $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 40 \cdot s \cdot 1 - 2 \cdot \bar{x} = 0 \Leftrightarrow 40 \cdot s = 2 \cdot \bar{x} \Leftrightarrow \frac{s}{\bar{x}} = \frac{2}{40} = 0.05$.

Επομένως $CV = \frac{s}{\bar{x}} = 0.05 = 5\% < 10\%$. Άρα το δείγμα των n παρατηρήσεων είναι ομοιογενές.

γ'. Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ότι $\frac{s}{\bar{x}} = 0.05$. Επομένως για $s = 1$ έχουμε

$$\frac{1}{\bar{x}} = 0.05 \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{1}{0.05} = 20.$$

δ'. Για $s = 1$ και $\bar{x} = 20$ η συνάρτηση f έχει τη μορφή $f(x) = 20x^2 - 40x + 3$, $x \in \mathbb{R}$ και είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = (20x^2 - 40x + 3)' = 40x - 40$. Έχουμε

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 40x - 40 = 0 \Leftrightarrow 40x = 40 \Leftrightarrow x = 1$$

και

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 40x - 40 > 0 \Leftrightarrow 40x > 40 \Leftrightarrow x > 1.$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της συνάρτησης f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$			

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$, ενώ παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 1$ το $f(1) = -17$.